ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА

2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ІНАУКИ УКРАЇНИ
Національнийаерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківськийавіаційний інститут»

ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА

Навчальний посібник до практичних занять

Харків «ХАІ» 2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА

Навчальний посібник до практичних занять

Харків «ХАІ» 2019

УДК 53 (076.5)
З-14

Колектив авторів:
О. М. Чугай, М. В. Варминський, Л. В. Зайцева, І.В. Луньов,
О. В. Подшивалова, О.В. Рубльова

Рецензенти: д-р фіз.-мат. наукТ. І. Мазілова,
канд. фіз.-мат. наук, доц. О. П. Кулик

Загальна фізика[Електронний ресурс]: навч. посіб.
З-14допракт. занять / О. М. Чугай, М. В. Варминський,
Л. В. Зайцева таін. –Харків: Нац. аерокосм. ун-т
ім. М.Є. Жуковського «Харків. авіац.ін-т», 2019.– 122 с.

Запропоновано задачі до практичних занять з тем, що входять до розділів університетського курсу «Загальна фізика». На початку кожної теми наведено список формул, рекомендованих до використання при розв’язанні задач. Задачі з кожної теми скомпоновано за рівнем складності. Для кожної задачі дано відповіді.
Для студентів технічних вузів.

Іл. 16. Табл. 21. Бібліогр.: 24 назви

УДК 53 (076.5)

© Колектив авторів, 2019
© Національний аерокосмічний
університетім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут», 2019

ПЕРЕДМОВА

У навчальному посібнику наведено задачі до двадцяти однієї теми, які охоплюють всі розділи загальної фізики, що відповідають робочим програмам підготовки бакалаврів. Беручи до уваги той факт, що фізика є однією з фундаментальних наук у підготовці інженерів, автори прагнули максимально досягти високого рівня підготовки студентів з цієї дисципліни. Для цього на початку кожного розділу подано список формул, рекомендованих для використання при розв'язанні задач. Задачі для кожної теми скомпоновано за рівнем складності. У перших двох варіантах запропоновано задачі легкого рівня, у третьому варіанті, зазначеному зірочкою, – складні задачі. При цьому задачі всіх варіантів підібрано таким чином, щоб для їх розв'язання застосовувались визначення й закони не тільки поточної теми, але й вивчені раніше. Авторами використано сучасну фізичну термінологію, яка виключає плутанину в засвоєнні матеріалу.

1. КІНЕМАТИКА ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ

При розв'язанні задач з цієї теми доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$	Радіус-вектор матеріальної точки	$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ – одиничні вектори (орти) координатних осей x, y, z
2	$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	Модуль радіуса-вектора	
3	$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$	Вектор переміщення матеріальної точки	$\vec{r}_2 = \vec{r}(t_2);\ \vec{r}_1 = \vec{r}(t_1)$ – радіуси-вектори матеріальної точки в моменти часу t_1, t_2 ($t_1<t_2$)
4	$<\vec{\upsilon}> = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$	Середній вектор швидкості	
5	$\vec{\upsilon} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \upsilon_x\vec{i} + \upsilon_y\vec{j} + \upsilon_z\vec{k}$ $\upsilon_x = \frac{dx}{dt}; \upsilon_y = \frac{dy}{dt}; \upsilon_z = \frac{dz}{dt}$	Вектор швидкості матеріальної точки Проекції вектора швидкості на осі координат	$\vec{\upsilon} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ – похідна радіуса-вектора за часом; $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}$ – похідні координат за часом
6	$\upsilon = \sqrt{\upsilon_x^2 + \upsilon_y^2 + \upsilon_z^2}$	Модуль вектора швидкості	$\frac{ds}{dt}$ – похідна шляху за часом
7	$\upsilon = \frac{ds}{dt}$; $s = \int_0^t \upsilon(t)dt$	Зв'язок шляху з модулем вектора швидкості	$\frac{ds}{dt}$ – похідна шляху за часом
8	$<\vec{a}> = \frac{\Delta\vec{\upsilon}}{\Delta t}$	Середній вектор прискорення	$\Delta\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}_2 - \vec{\upsilon}_1$ – зміна вектора швидкості за час Δt

Закінчення табл. 1.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
9	$\vec{a} = \frac{d\vec{\upsilon}}{dt} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$	Вектор прискорення	$\vec{a} = \frac{d\vec{\upsilon}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$ – перша похідна вектора швидкості або друга похідна радіуса-вектора за часом
10	$a_x = \frac{d\upsilon_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$, $a_y = \frac{d\upsilon_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}$, $a_z = \frac{d\upsilon_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2}$	Проекції вектора прискорення на осі координат	$\frac{d\upsilon_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$, $\frac{d\upsilon_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}$, $\frac{d\upsilon_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2}$ – перші похідні компонентів швидкості або другі похідні координат за часом
11	$a = \sqrt{a_x{}^2 + a_y{}^2 + a^2{}_z}$	Модуль вектора прискорення	
12	$\vec{a}_\tau = \frac{d\vec{\upsilon}}{dt}\vec{\tau}$; $\vec{a}_n = \frac{\upsilon^2}{R}\vec{n}$; $\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_\tau$; $a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$	Тангенціальна й нормальна складові вектора прискорення та їх зв'язок з повним прискоренням	$\frac{d\upsilon}{dt}$ – похідна модуля вектора швидкості за часом; R – радіус кривизни траєкторії; $\vec{\tau}$ – одиничний вектор, дотичний до траєкторії; $\vec{n}$ – одиничний вектор, нормальний до траєкторії
13	$\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}(0) + \int_0^t \vec{a}(t)dt$	Вектор швидкості	
14	$\vec{r} = \vec{r}(0) + \int_0^t \vec{\upsilon}(t)dt$	Радіус-вектор	

Варіант 1.1

1. Залежність шляху, пройденого тілом, від часу задано рівнянням $S = -Bt + Ct^2$, де B = 3 м/с, C = 2 м/с^2. Знайти середню швидкість $<\upsilon>$ і середнє прискорення $<a>$ тіла для інтервалу часу від t_1 = 1 с до t_2 = 4 с.

Відповідь: $<\upsilon>$ = 4 м/с; $<a>$ = 4 м/с^2.

2. Кулю пущено з початковою швидкістю υ_0 = 200 м/с під кутом α = 60^0 до площини горизонту. Визначити радіус кривизни траєкторії кулі в її найвищій точці. Опором повітря знехтувати.

Відповідь: R = 1020 м.

3. За проміжок часу τ = 10 с точка пройшла половину кола радіусом R = 1,6 м. Обчислити за цей час: 1) середню швидкість $<\upsilon>$; 2) модуль середнього вектора швидкості $|<\vec{\upsilon}>|$; 3) модуль середнього вектора прискорення $|<\vec{a}>|$. Обертання тіла вважати рівномірним.

Відповідь: 1) $<\upsilon> = \pi R/\tau$ = 0,5 м/с;

2) $|<\vec{\upsilon}>| = 2R/\tau$ = 0,32 м/с;

3) $|<\vec{a}>| = 2\pi R/\tau^2$ = 0,1 м/с^2.

4. Радіус-вектор частинки змінюється з часом за законом $\vec{r} = 3t^2\vec{i} + 2t\vec{j} + \vec{k}$, де всі величини виражені в СІ. Визначити вектори швидкості $\vec{\upsilon}$ і прискорення $\vec{a}$, їх модулі υ і a, нормальну a_n і тангенціальну a_τ складові прискорення та радіус кривизни траєкторії R як функції часу.

Відповідь: $\vec{\upsilon} = 6t\vec{i} + 2\vec{j}$; $\vec{a} = 6\vec{i}$; $\upsilon = 2\sqrt{1+9t^2}$; a = 6 м/с^2; $a_\tau = \dfrac{18t}{\sqrt{1+9t^2}}$;

$a_n = \dfrac{6}{\sqrt{1+9t^2}}$; $R = \dfrac{2}{3}\left(1+9t^2\right)^{3/2}$.

5. Швидкість руху тіла, яке рухалося прямолінійно вздовж осі x, задано рівнянням $\upsilon_x = 4 + 3t^2$, де всі величини виражені в СІ. У початковий момент часу тіло мало координату x_0 = 0. Визначити модулі швидкості й прискорення в момент часу t = 2 с та шлях S, пройдений тілом в інтервалі часу від t_1 = 1 с до t_2 = 3 с.

Відповідь: υ = 16 м/с; a = 12 м/с^2; S = 34 м.

Варіант 1.2

1. Залежність шляху, пройденого тілом, від часу задано рівнянням $S = Bt + Ct^2$, де B =2 м/с, C =1 м/с^2. Знайти середню швидкість $<\upsilon>$ і середнє прискорення $<a>$ тіла для інтервалу часу від t_1 = 0 с до t_2 = 10 с.

Відповідь: $<\upsilon>$ = 12 м/с; $<a>$ = 2 м/с^2.

2. По дузі кола радіусом R = 10 м рухається точка. У деякий момент часу нормальне прискорення точки a_n = 4,9 м/с, вектор повного прискорення становить в цей момент кут ϕ = 60^0 з вектором нормального прискорення. Знайти швидкість υ і тангенціальне прискорення a_τ точки.

Відповідь: υ = 7 м/с; $a_\tau \approx$ 8,49 м/с^2.

3. Камінь кинули з вишки в горизонтальному напрямку зі швидкістю υ_0 = 30 м/с. Визначити швидкість каменя υ, його тангенціальне a_τ і нормальне a_n прискорення наприкінці другої секунди після початку руху.

Відповідь: υ = 35,8 м/с; a_τ = 5,36 м/с^2; a_n = 8,22 м/с^2.

4. Радіус-вектор частинки змінюється з часом за законом $\vec{r} = \left(10 - 5t^2\right)\vec{i} + 10t\vec{j}$, де всі величини виражені в СІ. Визначити вектори швидкості $\vec{\upsilon}$ і прискорення $\vec{a}$, їх модулі υ і a, нормальну a_n і тангенціальну a_τ складові прискорення та радіус кривизни траєкторії R як функції часу.

Відповідь: $\vec{\upsilon} = -10t\vec{i} + 10\vec{j}$; $\vec{a} = -10\vec{i}$; $\upsilon = 10\sqrt{1+t^2}$; a = 10 м/с^2;

$a_\tau = \dfrac{10t}{\sqrt{t^2+1}}$; $a_n = \dfrac{10}{\sqrt{t^2+1}}$; $R = 10\left(t^2+1\right)^{3/2}$.

5. Вектор швидкості руху тіла задано рівнянням $\vec{\upsilon} = 4\vec{i} + 3t^2\vec{j}$, де всі величини виражені в СІ. У початковий момент часу тіло мало координати $x_0 = y_0 = 0$. Визначити радіус-вектор як функцію часу та модулі швидкості й прискорення в момент часу t = 1 с.

Відповідь: $\vec{r} = 4t\vec{i} + t^3\vec{j}$; υ = 5 м/с; a = 6 м/с^2.

Варіант 1.3

1. Залежність шляху, пройденого тілом, від часу задано рівнянням $S = Bt + Ct^2 + Dt^3$, де B = 2 м/с, C = 0,14 м/с^2, D = 0,01 м/с^3. В який момент часу t_2 прискорення тіла становитиме a_2 = 1 м/с^2? Чому дорівнює середнє прискорення тіла $<a>$ за проміжок часу від t_1 = 0 до t_2?

Відповідь: t_2 = 12 с; $<a>$ = 0,64 м/с^2.

2. Точка рухається по колу радіусом R = 2 м згідно з рівнянням $S = 2t^3$. В який момент часу t нормальне прискорення a_n дорівнюватиме тангенціальному a_τ? Чому дорівнюватиме повне прискорення a в цей момент часу?

Відповідь: t = 0,872 с; a = 14,8 м/с^2.

3. Снаряд випущено з гармати під кутом α = 30^0 до горизонту з початковою швидкістю υ_0 = 600 м/с. Нехтуючи опором повітря, знайти дальність польоту снаряда S, максимальну висоту підйому h і радіус кривизни його траєкторії R у найвищій точці.

Відповідь: S = 31177 м; h= 4500 м; R= 27 км.

4. Радіус-вектор частинки змінюється з часом за законом $\vec{r} = \vec{i}\,2\cos\omega t + \vec{j}\,2\sin\omega t$, де $\omega = const$. Який вигляд має траєкторія руху тіла? Визначити вектори швидкості $\vec{\upsilon}$ і прискорення $\vec{a}$, їх модулі υ і a, нормальну a_n і тангенціальну a_τ складові прискорення та радіус кривизни траєкторії R як функції часу.

Відповідь: траєкторія – коло: $x^2 + y^2 = 4$; $\vec{\upsilon} = 2\omega\left(-\vec{i}\,\sin\omega t + \vec{j}\cos\omega t\right)$; $\vec{a} = -2\omega^2\left(\vec{i}\cos\omega t + \vec{j}\,\sin\omega t\right)$; $\upsilon = 2\omega$; $a = 2\omega^2$; $a_\tau = 0$; $a_n = 2\omega^2$; R = 2.

5. Невелике тіло рухається по колу радіусом R = 4 м зі швидкістю, яка збільшується з часом за законом $\upsilon = kt$, де k = 1 м/с^2. Знайти повне прискорення тіла в момент часу $t = 2$ с.

Відповідь: $a = \sqrt{k^2 + \dfrac{k^4 t^4}{R^2}} \approx 1{,}41$ м/с^2.

Варіант 1.4

1. Координата тіла, що здійснює прямолінійний рух уздовж осі x, змінюється за законом $x = 4 + 0{,}2t^2 + 0{,}3t^3$, де всі величини виражені в СІ. Знайти шлях S, пройдений тілом, середню швидкість $<\upsilon>$ і середнє прискорення $<a>$ тіла в інтервалі часу від t_1 = 2 с до t_2 = 5 с.

Відповідь: S = 39,3 м; $<\upsilon>$ = 13,1 м/с; $<a>$ = 6,7 м/с^2.

2. Точка рухається по кривій з постійним тангенціальним прискоренням a_τ = 0,5 м/с^2. Визначити повне прискорення a точки на ділянці траєкторії з радіусом кривизни R = 3 м, якщо швидкість матеріальної точки на цій ділянці траєкторії υ = 2 м/с.

Відповідь: a = 1,42 м/с^2.

3. Камінь кинули горизонтально зі швидкістю υ_0 = 10 м/с. Знайти радіус кривизни траєкторії R каменя через t = 2 с після початку руху. Опір повітря не враховувати.

Відповідь: R ≈ 108,7 м.

4. Радіус-вектор частинки змінюється з часом за законом $\vec{r} = 3t^2\vec{i} + 4t^2\vec{j} + 7\vec{k}$, де всі величини виражені в СІ. Визначити вектори швидкості $\vec{\upsilon}$ і прискорення $\vec{a}$, їх модулі υ і a, нормальну a_n і тангенціальну a_τ складові прискорення як функції часу. Знайти шлях S, який пройде частинка в інтервалі часу від t_1 = 0 до t_2 = 10 с.

Відповідь: $\vec{\upsilon} = 6t\vec{i} + 8t\vec{j}$; $\vec{a} = 6\vec{i} + 8\vec{j}$; $\upsilon = 10t$; a =10 м/с^2; a_τ =10 м/с^2; a_n =0 м/с^2; $S = 5t_2^2$ =500 м.

5. Вектор швидкості руху тіла задано рівнянням $\vec{\upsilon} = \vec{i} + 2t\vec{j} + 3t^2\vec{k}$. Знайти модуль прискорення a тіла в момент часу t_1 = 2 с і модуль переміщення $|\Delta\vec{r}|$, здійсненого тілом до моменту часу t_1.

Відповідь: $a = 2\sqrt{1 + 9t_1^2} \approx$ 12,2 м/с^2; $|\Delta\vec{r}| = t_1\sqrt{1 + t_1^2 + t_1^4} \approx$ 9,17 м.

Варіант 1.5

1. Вектор швидкості руху тіла задано рівнянням $\vec{\upsilon} = \alpha\vec{i} + \beta x\vec{j}$, де α=2 м/с і β = 3 с$^{-1}$. У початковий момент часу тіло мало координати $x_0 = y_0 = 0$. Визначити радіус-вектор, вектори швидкості й прискорення як функції часу.

Відповідь: $\vec{r} = 2t\vec{i} + 3t^2\vec{j}$; $\vec{\upsilon} = 2\vec{i} + 6t\vec{j}$; $\vec{a} = 6\vec{j}$.

2. Точка рухається по дузі кола радіусом R. Залежність швидкості її руху υ від пройденого шляху S задано рівнянням $\upsilon = 2\sqrt{S}$. Визначити залежності $S(t)$, $\upsilon(t)$ і $a(t)$, вважаючи шлях у початковий момент часу таким, що дорівнює нулю. Знайти кут α між вектором прискорення і вектором швидкості залежно від часу t.

Відповідь: $S = t^2$; $\upsilon = 2t$; $a = 2\sqrt{1 + \frac{4t^4}{R^2}}$; $\cos\alpha = \frac{R}{\sqrt{R^2 + 4t^4}}$.

3. Частинка в момент t_0 = 0 вийшла з початку координат і далі рухалася прямолінійно таким чином, що її швидкість змінювалася з плином часу за законом $\upsilon = \upsilon_0\left(1 - \frac{t}{\tau}\right)$, де υ_0 = 2 м/с, τ = 1 с. Визначити прискорення частинки і її шлях як функції часу.

Відповідь: $a = -\frac{\upsilon_0}{\tau} = -2$ м/с^2; $S(t < \tau) = 2t - t^2$; $S(t > \tau) = 2 - 2t + t^2$.

4. Швидкість тіла, яке рухається по інерції у в'язкому середовищі, змінюється з плином часу за законом $\upsilon = \upsilon_0 e^{-vt}$, де υ_0 = 4 м/с, v =1 с$^{-1}$. Знайти залежності шляху і прискорення тіла від часу. Вважати, що в початковий момент часу S_0 = 0.

Відповідь: $S(t) = 4\left(1 - e^{-t}\right)$; $a = -4e^{-t}$.

5. Знайти шлях і швидкість руху тіла як функції часу, якщо його прискорення $a = \frac{d\upsilon}{dt} = -r\upsilon$, де r = 2 с$^{-1}$, υ – швидкість тіла, S (0) = 0, υ (0) =10 м/с.

Відповідь: $\upsilon(t) = 10e^{-2t}$; $S(t) = 5\left(1 - e^{-2t}\right)$.

2. ДИНАМІКА ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ

При розв'язанні задач з цієї теми доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$\vec{p} = m\vec{\upsilon}$	Імпульс тіла (матеріальної точки)	m – маса, $\vec{\upsilon}$ – швидкість
2	$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_{\Sigma}$	Основне рівняння динаміки поступального руху (другий закон Ньютона) в універсальній формі	$\vec{F}_{\Sigma} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_N$ – рівнодійна сил, що діють на точку
3	$m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = m\frac{d\vec{\upsilon}}{dt} = m\vec{a} = \vec{F}_{\Sigma}$	Другий закон Ньютона у диференціальній формі	$\vec{r}$ – радіус-вектор матеріальної точки
4	$\begin{cases} m\frac{d^2x}{dt^2} = F_x \\ m\frac{d^2y}{dt^2} = F_y \\ m\frac{d^2z}{dt^2} = F_z \end{cases}$	Другий закон Ньютона в проекціях на координатні осі x, y, z	F_x, F_y, F_z – проекції вектора результуючої сили $\vec{F}_{\Sigma}$ на осі x, y, z
5	$M\frac{d^2\vec{r}_c}{dt^2} = M\frac{d\vec{\upsilon}_c}{dt} = \vec{F}_{\Sigma}$	Теорема про рух центра мас системи матеріальних точок	$M = \sum_{i=1}^{N} m_i$ – загальна маса системи; m_i – маси окремих матеріальних точок
6	$\vec{r}_c = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{N} m_i\vec{r}_i$	Радіус-вектор центра мас системи матеріальних точок	$\vec{r}_i$ – радіуси-вектори окремих матеріальних точок
7	$\vec{\upsilon}_c = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{N} m_i\vec{\upsilon}_i = \frac{\vec{p}_{\Sigma}}{M}$	Швидкість центра мас системи N матеріальних точок	$\vec{p}_{\Sigma}$ – загальний імпульс системи

Закінчення табл. 2.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
8	$\vec{F} = m\vec{g}$	Сила тяжіння	$\vec{g}$ – прискорення вільного падіння
9	$\vec{F}_A = -\vec{g}\rho V$	Виштовхувальна сила (закон Архімеда)	ρ – густина рідини (газу); V – об'єм витісненої рідини (газу)
10	$\vec{F}_y = -k\vec{x}$	Пружна сила (закон Гука)	k – коефіцієнт пружності; x – абсолютне подовження
11	$\vec{F}_{12} = \frac{Gm_1m_2}{r_{12}^2} \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}$	Сила гравітаційної взаємодії (закон всесвітнього тяжіння)	$G \approx 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{Н \cdot м^2}{кг^2}$ – гравітаційна стала; m_1 і m_2 – маси тіл; $\vec{r}_{12}$ – радіус-вектор другого тіла відносно першого
12	$F = PS$	Сила тиску	P – тиск; S – площа поверхні, на яку діє сила
13	$F = \mu N$	Сила тертя ковзання	μ – коефіцієнт тертя; N – сила реакції опори

Варіант 2.1

1. На візку масою m_1 = 50 кг лежить вантаж масою m_2 = 10 кг. Коефіцієнт тертя між вантажем і візком становить μ = 0,1. Нехтуючи тертям між візком і поверхнею землі, знайти мінімальну горизонтальну силу, при дії якої на візок відбувається зсув вантажу відносно візка.

Відповідь: F_{min} = 60 Н.

2. Координату x матеріальної точки масою m = 3 кг задано рівнянням $x = 2t^2 + 3t + 4$, де всі величини виражені в СІ. Знайти силу F, що діє на точку.

Відповідь: F = 12 Н.

3. Матеріальна точка масою m = 2 кг рухається вздовж горизонтальної осі 0X під дією постійної сили $\vec{F} = F_0\vec{i}$, де F_0 = 12 Н. Знайти залежність координати точки від часу, якщо $x(0) = 0$; $\upsilon(0) = 0$.

Відповідь: $x = 6t^2$.

4. На частинку, яка перебувала в спокої, у момент часу t_0 = 0 почала діяти сила $\vec{F} = \vec{F}_0 t(\tau - t)$, де $\vec{F}_0$ – постійний вектор, модуль якого становить

F_0 = 6 Н, τ = 2 с – час дії сили. Визначити модуль імпульсу p частинки після закінчення дії сили.

Відповідь: p = 8 кг·м/с.

5. Знайти положення центра мас системи Земля – Місяць. Відстань між Землею і Місяцем r = 3,84·10^8 м, маса Землі M = 5,96·10^{24} кг, маса Місяця m = 7,3·10^{22} кг.

Відповідь: r_c ≈ 4600 км.

Варіант 2.2

1. На гладкому столі лежить брусок масою M = 2 кг, на якому знаходиться брусок масою m = 1 кг (рис. 2.1). Обидва бруски з'єднано легкою ниткою,

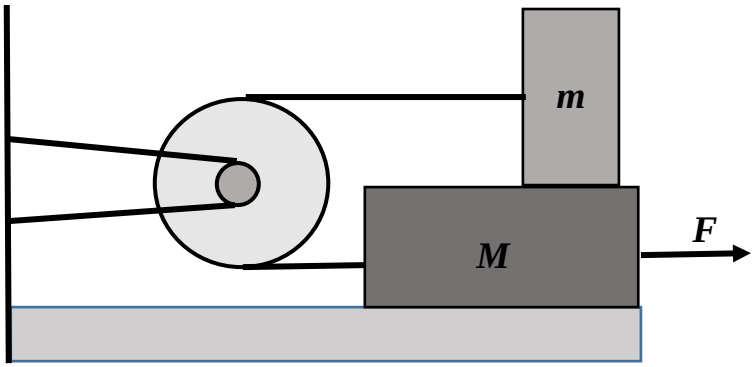

Рис. 2.1

яку перекинуто через невагомий блок. Яку силу F потрібно прикласти до нижнього бруска, щоб він почав рухатися від блока з постійним прискоренням $a = \frac{g}{2}$? Коефіцієнт тертя між брусками μ = 0,5. Тертям між нижнім бруском і столом знехтувати. Вважати, що g = 9,8 м/с^2.

Відповідь: F = 24,5 Н.

2. Радіус-вектор матеріальної точки масою m = 1 кг змінюється за законом $\vec{r} = \vec{i}e^{2t} + \vec{j}\cos^2 t - \vec{k}t^2$, де всі величини виражені в СІ. Знайти модуль вектора сили, що діє на точку в нульовий момент часу.

Відповідь: F_0 ≈ 4,9 Н.

3. Матеріальна точка масою m = 2 кг рухається вздовж горизонтальної осі x під дією сили $\vec{F} = kt\vec{i}$, де k = 24 Н/с. Знайти залежність координати точки від часу $x(t)$, якщо $x(0) = 0$; $\upsilon(0) = 0$.

Відповідь: $x = 2t^3$.

4. На частинку, яка перебувала у спокої, у момент часу t_0 = 0 почала діяти сила $\vec{F} = \vec{F}_0 \sin\frac{\pi t}{\tau}$, де $\vec{F}_0$ – постійний вектор, модуль якого становить

F_0 =10 Н, τ = 6,28 с – час дії сили. Визначити модуль імпульсу p частинки після закінчення дії сили.

Відповідь: p ≈ 40 кг·м/с.

5. Три кулі масами m, $2m$ і $3m$ розташовано вздовж осі x так, що відстань між їх центрами становить l = 6 см. Визначити положення центра мас цієї системи.

Відповідь: x_c = 8 см.

Варіант 2.3

1. Матеріальна точка масою m = 2 кг рухається під дією двох постійних сил: $\vec{F}_1 = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ і $\vec{F}_2 = 3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$, де всі величини виражені в СІ. З яким прискоренням (за модулем) рухається ця точка?

Відповідь: a ≈ 3,46 м/с^2.

2. Матеріальна точка масою m = 3 кг рухається так, що її координати змінюються за законами $x = t^3$, $y = 2t^2$, $z = 3t$. Визначити вектор сили $\vec{F}$, під дією якої відбувається рух точки.

Відповідь: $\vec{F} = 18t\vec{i} + 12\vec{j}$.

3. Тіло масою m = 1 кг рухається в площині xy під дією сили $\vec{F} = 6t\vec{i} + 2\vec{j}$. Записати рівняння траєкторії руху тіла, вважаючи, що $x(0) = y(0) = \upsilon_x(0) = \upsilon_y(0) = 0$.

Відповідь: $y = x^{2/3}$.

4. Тіло масою m = 3 кг кинуто під кутом до горизонту. Під час руху між точками А і В зміна імпульсу тіла за модулем становить $|\Delta\vec{p}|$ = 12 кг·м/с. Знайти час польоту тіла між точками А і В. Вважати, що g = 10 м/с^2.

Відповідь: $\Delta t = t_B - t_A$ = 0,4 с.

5. Знайти положення центра мас C системи, що складається з тонкого однорідного стрижня AB довжиною l = 6 м і масою m і точкової маси $2m$, розташованої на кінці B стрижня (рис. 2.2).

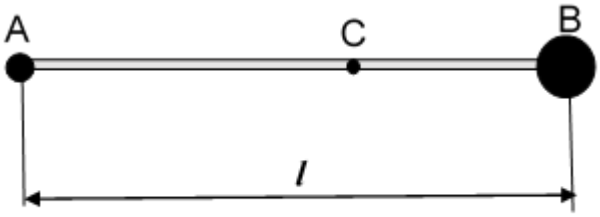

Рис. 2.2

Відповідь: AC = 5 м.

Варіант 2.4

1. Точка масою m = 2 кг рухається під дією двох сил: $\vec{F}_1 = \vec{k}$ і $\vec{F}_2 = \vec{i}\sqrt{3}$. Який кут α становить вектор прискорення $\vec{a}$ цієї точки з вектором результуючої сили $\vec{F}_\Sigma$? Чому дорівнює модуль прискорення точки?

Відповідь: α = 30^0; a = 1 м/с^2.

2. Знайти модуль і вектор сили, що діє на частинку масою m = 2 кг під час її руху в площині xy за законом $x = 3\sin 4t$, $y = 4\cos 4t$, де всі величини виражені в СІ.

Відповідь: F = 160 Н; $\vec{F} = -32\left(\vec{i}\,3\sin 4t + \vec{j}\,4\cos 4t\right)$.

3. На тіло масою m = 4 кг, яке рівномірно рухалося вздовж осі x зі швидкістю $\upsilon_{0x} = \upsilon_0$ = 5 м/с, у момент часу t = 0 с почала діяти сила $\vec{F} = bt\vec{j}$, де b =24 Н/с. Вважаючи, що в цей момент тіло знаходилося в точці $x_0 = y_0$ = 0, записати рівняння траєкторії руху тіла в площині xy.

Відповідь: $y = \dfrac{x^3}{125}$.

4. Визначити модуль зміни імпульсу матеріальної точки, яка рухається під дією сили $\vec{F} = 4t^3\vec{i} + 2t\vec{j}$ (де всі величини виражені в СІ), за проміжок часу від t_1 = 0 до t_2 = 2 с.

Відповідь: $|\Delta\vec{p}| \approx$ 16,5 кг·м/с.

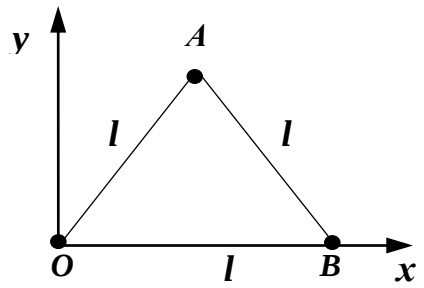

Рис. 2.3

5. Знайти координати x_c і y_c центра мас системи з трьох точкових мас m, розташованих у вершинах правильного трикутника OAB зі сторонами l = 6 м (рис. 2.3).

Відповідь: x_c = 3 м; y_c ≈ 1,73 м.

*Варіант 2.5**

1. На тіло одиничної маси, що рухається зі сталою швидкістю υ_0 = 5 м/с, у нульовий момент часу в напрямку руху починає діяти сила $F = \dfrac{\alpha}{2\upsilon}$, де α =3 Н·м/с, υ – миттєва швидкість тіла. Знайти залежність швидкості тіла від часу.

Відповідь: $\upsilon(t) = \sqrt{3t + 25}$.

2. При русі парашутиста в повітрі силу опору можна вважати заданою у вигляді $\vec{F} = -\alpha\vec{\upsilon}$, де α =20 кг/с, υ – швидкість. Вважаючи, що маса парашутиста m = 80 кг, прискорення вільного падіння g = 10 м/с^2, а в момент розкриття парашута початкова швидкість парашутиста дорівнювала нулю, ви-

значити швидкість парашутиста й шлях як функції часу. Знайти швидкість усталеного руху.

Відповідь: $\upsilon(t) = 40\left(1 - e^{-\frac{t}{4}}\right)$; $S(t) = 40\left[t + 4\left(e^{-\frac{t}{4}} - 1\right)\right]$;

$\upsilon_{уст} = \frac{mg}{\alpha}$ = 40 м/с.

3. Шнур довжиною l = 2 м покладено на горизонтальну дошку так, що частина шнура, яка звисає крізь отвір, має довжину l_0 = 50 см. У початковий момент часу шнур відпускають, і він починає ковазти по дошці. Нехтуючи тертям, визначити, з якою швидкістю зісковзне з дошки кінець шнура?

Відповідь: $\upsilon = \sqrt{g\frac{l^2 - l_0^2}{l}}$ ≈4,33 м/с.

4. Густина матеріалу тонкого стрижня довжиною l = 18 см лінійно збільшується зі збільшенням відстані від одного з його кінців: $\rho = \rho_0\left(1 + \frac{x}{l}\right)$, де ρ_0 = const. Визначити положення центра мас стрижня.

Відповідь: $x_c = \frac{5}{9}l$ = 10 см.

5. Визначити положення центра мас однорідного конуса висотою H = 4 м.

Відповідь: $x_c = \frac{3}{4}H$ = 3 м.

3. КІНЕМАТИКА Й ДИНАМІКА ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ

При розв’язанні задач з цієї теми доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\phi}}{dt}$	Вектор миттєвої кутової швидкості	$d\vec{\phi}$ – вектор елементарного кута повороту
2	$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$	Вектор кутового прискорення	$\frac{d\vec{\omega}}{dt}$ – похідна від вектора кутової швидкості за часом
3	$\nu = \frac{N}{t}$	Частота рівномірного обертання	N – повна кількість обертів тіла за час t
4	$T = \frac{t}{n} = \frac{1}{\nu}$	Період рівномірного обертання	
5	$\omega = 2\pi\frac{N}{t} = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$	Кутова швидкість при рівномірному обертанні та її зв'язок з частотою і періодом обертання	
6	$S = R\phi$	Шлях, пройдений точкою по дузі кола	R – радіус кола; ϕ – кут повороту точки в радіанах
7	$\vec{\upsilon} = [\vec{\omega}, \vec{r}]$, $\upsilon = \omega r \sin\theta = \omega R$	Формула взаємозв'язку лінійної і кутової швидкостей	$\vec{r}$ – радіус-вектор точки, проведений від осі обертання; θ – кут між векторами $\vec{\omega}$ і $\vec{r}$; R – радіус траєкторії точки
8	$a_n = \frac{\upsilon^2}{R} = \omega^2 R$	Модуль вектора нормального прискорення	
9	$\vec{a}_\tau = [\vec{\varepsilon}, \vec{r}]$, $a_\tau = \frac{d\upsilon}{dt} = \varepsilon R$	Зв'язок тангенціального і кутового прискорень	

Продовження табл. 3.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
10	$\vec{\omega} = const, \ \vec{\varepsilon} = 0,$ $\phi = \phi_0 + \omega t$	Кінематичні рівняння рівномірного обертання	ϕ_0 – кут повороту в початковий момент часу
11	$\vec{\varepsilon} = const,$ $\phi = \phi_0 + \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^2}{2},$ $\omega = \omega_0 + \varepsilon t$	Кінематичні рівняння рівноприскореного обертання	ω_0 – початкова кутова швидкість
12	$\phi = \phi_0 + \int_{t_0}^{t} \omega(t)dt,$ $\omega = \omega_0 + \int_{t_0}^{t} \varepsilon(t)dt$	Загальні кінематичні рівняння обертального руху	
13	$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F},$ $M = Fr\sin\alpha = Fl$	Вектор моменту сили та його модуль	$\vec{r}$ – радіус-вектор матеріальної точки; α – кут між векторами $\vec{r}$ і $\vec{F}$, $l = r\sin\alpha$ – плече сили
14	$I = mr^2$	Момент інерції матеріальної точки	m – маса матеріальної точки; r – відстань від точки до осі обертання
15	$I = \sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2$	Момент інерції системи матеріальних точок	
16	$I_z = \int_{(m)} r^2 dm = \int_{(V)} \rho r^2 dV$	Момент інерції абсолютно твердого тіла відносно осі z	ρ – густина тіла; dm – елементарна маса; dV – елементарний об'єм
17	а) $I_z = \frac{1}{12} ml^2$; б) $I_z = \frac{1}{3} ml^2$	Момент інерції однорідного тонкого стрижня: відносно осі, яка є перпендикулярною до нього й проходить через: а) центр мас; б) кінець	m – маса стрижня; l – довжина стрижня

Закінчення табл. 3.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
18	$I_z = mR^2$	Момент інерції тонкого кільця відносно осі, яка проходить через його центр перпендикулярно до площини кільця	m – маса кільця (обруча); R – радіус кільця
19	$I_z = \frac{1}{2}mR^2$	Момент інерції круглого однорідного диска (циліндра) відносно його осі симетрії	m – маса диска (циліндра); R – радіус диска (циліндра)
20	$I_z = \frac{2}{5}mR^2$	Момент інерції кулі відносно осі, що проходить через її центр	m – маса кулі; R – радіус кулі
21	$\vec{L} = [\vec{r}, \vec{p}] = [\vec{r}, m\vec{\upsilon}]$	Вектор моменту імпульсу матеріальної точки	$\vec{p} = m\vec{\upsilon}$ – імпульс матеріальної точки масою m, що рухається зі швидкістю $\vec{\upsilon}$; $\vec{r}$ – її радіус-вектор
22	$L_z = I_z\omega$	Момент імпульсу твердого тіла відносно осі обертання	I_z – момент інерції відносно осі обертання; ω – кутова швидкість
23	$I_z = I_c + ma^2$	Момент інерції тіла відносно довільної осі z (теорема Штейнера)	I_c – момент інерції тіла відносно осі, яка є паралельною до осі z та проходить через центр мас тіла масою m; a – відстань між осями
25	$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$	Рівняння моментів	
26	$I_z\varepsilon = M_z$	Основне рівняння динаміки обертального руху відносно нерухомої осі	M_z – сумарний момент сил, що діють на тіло, відносно осі обертання; ε – кутове прискорення тіла

Варіант 3.1

1. Маховик почав обертатися рівноприскорено і за час Δt = 10 с досяг частоти обертання ν = 300 хв$^{-1}$. Визначити кутове прискорення ε маховика і кількість обертів N, які він зробив за цей час.

Відповідь: ε = 3,14 рад/с^2; N = 25.

2. Колесо обертається так, що залежність кута повороту радіуса колеса від часу описується рівнянням $\phi = A + Bt + Ct^2 + Dt^3$, де B = 1 рад/с, C = 1 рад/с^2, D = 1 рад/с^3. Знайти радіус колеса R, якщо відомо, що наприкінці другої секунди руху точки, що лежать на ободі колеса, мали нормальне прискорення a_n = 3,47·10^2 м/с^2. Чому на цей час дорівнювали кутове ε і тангенціальне a_τ прискорення?

Відповідь: R = 1,2 м; ε = 14 рад/с^2; a_τ = 16,8 м/с^2.

3. До ободу однорідного суцільного диска радіусом R = 0,2 м прикладено дотичну силу F = 98,1 Н. При обертанні на диск діє момент сил тертя $M_{тер}$ = 4,9 Н·м. Знайти масу m диска, якщо відомо, що диск обертається з кутовим прискоренням ε = 100 рад/с^2.

Відповідь: m = 7,36 кг.

4. Дві гирі масами m_1 = 2 кг і m_2 = 1 кг з'єднано легкою ниткою, перекинутою через блок масою m = 1 кг. Знайти прискорення a, з яким рухаються гирі, й сили натягу T_1 і T_2 ниток, до яких підвішено гирі. Блок вважати однорідним суцільним диском. Тертям знехтувати.

Відповідь: a = 2,8 м/с^2; T_1 = 14 Н; T_2 = 12,6 Н.

5. Однорідний стрижень масою m = 2 кг і довжиною l = 3 м закріплено на осі, що перпендикулярна до стрижня й проходить через точку, віддалену від кінця стрижня на відстань x = 0,5 м. Стрижень починають розкручувати так, що рівняння його руху має вигляд $\phi = At + Bt^2$, де A = 0,1 рад/с, B = 0,05 рад/с^2. Знайти момент сили, що розкручує стрижень.

Відповідь: M = 0,35 Н·м.

Варіант 3.2

1. Велосипедне колесо обертається з частотою ν_0 = 5 Гц. Під дією сил тертя воно зупинилося через час Δt = 1 хв. Вважаючи обертання колеса рівносповільненим, знайти кутове прискорення ε і кількість обертів N, здійснених колесом за цей час.

Відповідь: ε = – 0,523 рад/с^2; N = 150.

2. Під час обертання колеса радіусом R = 0,1 м рівняння залежності кута повороту радіуса від часу має вигляд $\phi = A + Bt + Ct^3$, де B = 2 рад/с і C = 1 рад/с^3. Для точок на ободі колеса знайти кутову ω і лінійну υ швид-

кості, кутове ε, тангенціальне a_τ і нормальне a_n прискорення через час t = 2 с після початку руху.

Відповідь: ω = 14 рад/с; υ = 1,4 м/с; ε = 12 рад/с^2; a_τ = 1,2 м/с^2; a_n = 19,6 м/с^2.

3. До ободу колеса радіусом R =0,5 м і масою m = 50 кг прикладено дотичну силу F = 8,1Н. Знайти кутове прискорення ε колеса. Через який час t після початку дії сили колесо матиме частоту обертання ν = 100 Гц? Колесо вважати однорідним суцільним диском. Тертям знехтувати.

Відповідь: ε = 7,8 рад/с^2; t = 80 с.

4. Через нерухомий блок масою m = 0,2 кг перекинуто легкий шнур, до кінців якого підвісили тягарці масами m_1 = 0,3 кг і m_2 = 0,5 кг. Визначити сили натягу T_1 і T_2 шнура по обидва боки блока під час руху тягарців, якщо маса блока рівномірно розподілена по ободу.

Відповідь: T_1 = 3,53 Н; T_2 = 3,92 Н.

5. Порожнистий циліндр радіусом R = 0,5 м скочується без ковзання по похилій площині, що становить з горизонтом кут α = 45^0. Знайти прискорення центра мас циліндра a і його кутове прискорення ε.

Відповідь: a ≈ 3,54 м/с^2; ε ≈ 7,07 рад/с^2.

Варіант 3.3

1. Диск обертається з кутовим прискоренням ε = – 2 рад/с^2. Скільки обертів N зробить диск при зміні частоти обертання від ν_1 = 240 хв$^{-1}$ до ν_2 = 90 хв$^{-1}$? Знайти час Δt, протягом якого це станеться.

Відповідь: N ≈ 21,6; Δt ≈ 7,85 с.

2. Колесо обертається з кутовим прискоренням ε = 3,14 рад/с^2. Через час t = 4 с після початку руху повне прискорення колеса становить a =20,7 м/с^2. Скільки обертів N здійснило колесо за цей інтервал часу? Чому дорівнює радіус R колеса?

Відповідь: N = 4; R = 2 м.

3. Яку силу F треба прикласти до земної кулі, щоб зупинити її обертання за час t = 24 год? Землю вважати однорідною суцільною кулею радіусом R_3 = 6,37·10^6 м і масою M_3 = 5,98·10^{24} кг.

Відповідь: F ≈ 1,28·10^{22} Н.

4. Вал масою m = 100 кг і радіусом R = 5 см обертається з частотою ν_0 = 8 Гц. До бокової поверхні вала притиснули гальмівну колодку з силою F = 40 Н, під дією якої вал зупинився через час t = 10 с. Обчислити коефіцієнт тертя μ між колодкою і валом. Вал вважати однорідним суцільним циліндром.

Відповідь: μ ≈ 0,31.

5. Визначити кутове прискорення ε, з яким буде скочуватися без ковзання по похилій площині суцільний однорідний циліндр радіусом R = 0,5 м, якщо кут нахилу площини до горизонту становить α = 30^0. Вважати, що g = 10 м/с^2.

Відповідь: ε ≈ 6,67 рад/с^2.

Варіант 3.4

1. Вал починає обертання зі стану спокою і на момент часу t = 10 с робить N = 50 обертів. Вважаючи обертання вала рівноприскореним, визначити його кутове прискорення ε і кінцеву кутову швидкість ω.

Відповідь: ε = 6,28 рад/с^2; ω = 62,8 рад/с.

2. Лопатка турбіни розташована на відстані R = 2 м від осі обертання. Під час запуску турбіни залежність лінійної швидкості лопатки від часу виражається рівнянням $\upsilon = At + Bt^2$, де A = 1 м/с^2, B = 0,4 м/с^3. Знайти величину тангенціального a_τ, нормального a_n та кутового ε прискорень лопатки через час t = 10 с після пуску турбіни.

Відповідь: a_τ = 9 м/с^2; a_n = 50 м/с^2; ε = 4,5 рад/с^2.

3. На горизонтальну вісь посаджено маховик і легкий шків радіусом R = 5 см. На шків накручено легкий шнур, до кінця якого прив'язано тягарець масою m = 0,4 кг. Опускаючись рівноприскорено, тягарець пройшов шлях s = 1,8 м за t = 3 с. Визначити момент інерції маховика. Масу шківа вважати незначною.

Відповідь: I = 0,0235 кг·м^2.

4. Дві гирі з різними масами з'єднано тонкою ниткою, перекинутою через блок, момент інерції якого I = 50 кг·м^2 і радіус R = 20 см. Момент сил тертя обертового блока $M_{тер}$ = 98,1 Н·м. Знайти різницю сил натягу нитки $T_1 - T_2$ по обидва боки блока, якщо відомо, що блок обертається з кутовим прискоренням ε = 2,36 рад/с^2. Блок вважати однорідним суцільним диском.

Відповідь: $T_1 - T_2$ = 1,08 кН.

5. Суцільна однорідна куля скочується без ковзання по похилій площині. Прискорення центра мас кулі становить a = 3,5 м/с^2. Знайти кут нахилу α площини до горизонту.

Відповідь: α = 30^0.

Варіант 3.5

1. Колесо діаметром D обертається таким чином, що лінійна швидкість точок на його ободі залежить від часу t за законом $\upsilon = \upsilon_0 \dfrac{\tau^2}{(t+\tau)^2}$, де υ_0 і τ – деякі константи. Знайти залежність кутової швидкості ω і кутового прис-

корення ε, а також кута повороту ϕ (вважаючи, що в початковий момент він дорівнює 0) від часу.

Відповідь: $\omega = \frac{2\upsilon_0}{D}\frac{\tau^2}{(t+\tau)^2}$; $\varepsilon = -\frac{4\upsilon_0}{D}\frac{\tau^2}{(t+\tau)^3}$; $\phi = \frac{2\upsilon_0\tau}{D}\frac{t}{t+\tau}$.

2. Однорідна куля масою m і радіусом R обертається навколо осі, яка проходить через її центр. Рівняння обертання кулі має вигляд $\phi = B\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$, де B і τ – деякі константи. Знайти як функцію часу момент сили M, що діє на кулю.

Відповідь: $M = -\frac{2}{5}mR^2\frac{B}{\tau^2}e^{-\frac{t}{\tau}}$.

3. Суцільний однорідний диск радіусом R = 10 см, який має початкову кутову швидкість ω_0 = 50 рад/с, обертається відносно своєї осі симетрії. Диск кладуть основою на горизонтальну поверхню. Скільки обертів зробить диск до повної зупинки, якщо коефіцієнт тертя між диском і площиною μ = 0,1 не залежить від кутової швидкості обертання диска?

Відповідь: $N = \frac{3R\omega_0^2}{16\pi\mu g} \approx 15$.

4. Порівняти прискорення, з якими будуть котитися без ковзання по похилій площині два циліндри однакової маси, перший з яких є порожнистим, а другий – однорідним суцільним. Чи залежить відношення прискорень циліндрів від їх геометричних розмірів?

Відповідь: $\frac{a_1}{a_2} = \left(1 + \frac{I_{C2}}{m_2R_2^2}\right) \Big/ \left(1 + \frac{I_{C1}}{m_1R_1^2}\right) = \frac{4}{3}$; від розмірів не залежить.

5. По горизонтальному столу може котитися без ковзання циліндр масою m, на який намотано легку нитку. До вільного кінця нитки, перекинутої через легкий блок, підвішено вантаж з такою ж масою. Системі дано можливість діяти самостійно. Знайти прискорення вантажу a і силу тертя F_m між циліндром і столом. Задачу розв'язати для суцільного і порожнистого циліндрів.

Відповідь: $a = g\frac{4mR^2}{I + 5mR^2} \Rightarrow a_n = \frac{2}{3}g$, $a_c = \frac{8}{11}g$;

$F_m = mg\frac{mR^2 - I}{I + 5mR^2} \Rightarrow F_{mn} = 0$, $F_{mc} = \frac{1}{11}mg$.

ЕЛЕМЕНТИ СТАТИКИ

При розв'язанні задач з цієї теми доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_N = 0$	Умова рівноваги незакріпленого тіла	$\vec{F}_R$ – рівнодійна (результуюча) N сил, що діють на тіло
2	$\vec{M}_1 + \vec{M}_2 + ... + \vec{M}_N = 0$	Умова рівноваги тіла, закріпленого в точці	$\vec{M}_1, \vec{M}_2, ..., \vec{M}_N$ – моменти сил відносно точки закріплення тіла
3	$M_1 + M_2 + ... + M_N = 0$	Умова рівноваги тіла, закріпленого на нерухомій осі	$M_1, M_2, ..., M_N$ – моменти сил відносно осі кріплення тіла
4	$M = Fl$	Модуль моменту пари сил	F – модуль сил пари; l – плече пари сил (відстань між лініями дії сил пари)

Варіант 4.1

1. Визначити рівнодійну трьох взаємно перпендикулярних сил, прикладених в одній точці, значення яких відповідно дорівнюють 3, 4 і 6 Н.

Відповідь: $F_R \approx$ 9,43 Н.

2. Вантаж масою m = 6 кг підвішено до кронштейна (рис. 4.1). Знайти сили, що діють на горизонтальну поперечку AB і укосину BC, якщо AB = 0,4 м, BC = 0,5 м.

Відповідь: F_{AB} = 80 Н; F_{BC} = 100 Н.

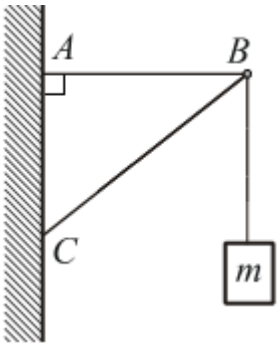

Рис. 4.1

3. На прямий стрижень AB у точках A, C і B діють сили F_1 = 100 Н, F_2 = 80 Н і F_3 = 140 Н (рис. 4.2). Знайти величину і точку прикладення результуючої сили, якщо AB = 3 м, AC = 2 м.

Відповідь: $F_R = F_1 + F_3 - F_2$ =160 Н; $\vec{F}_R$ прикладена на 162,5 см праворуч від точки A.

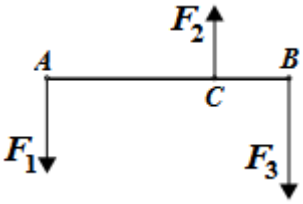

Рис. 4.2

4. Силу величиною F = 8 Н розкласти на дві складові по

F_1 = 5 Н кожна. Знайти кут між складовими. Чи можна цю ж силу розкласти на дві складові по F_2 =100 Н?

Відповідь: $\alpha = arccos\left(\frac{F^2 - 2F_1^2}{2F_1^2}\right)$ ≈ 73,7^0; розкласти на дві складові по 100 Н неможливо.

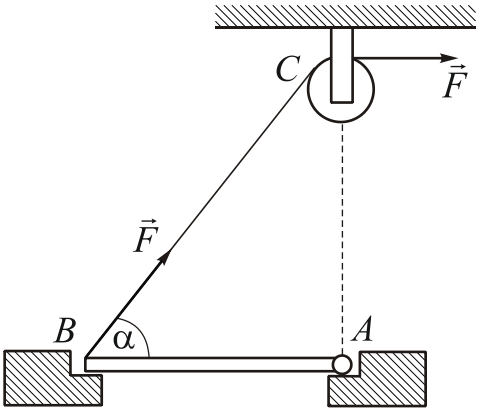

Рис. 4.3

5. Кришка люка (рис. 4.3) відкривається за допомогою шнура BC, що обгинає блок C. З якою силою потрібно тягнути за шнур у початковий момент підняття кришки, якщо її маса m = 8 кг і кут α = 30^0? Тертям знехтувати.

Відповідь: $F = \frac{mg}{2\sin\alpha}$ = 80 Н.

Варіант 4.2

1. Три мотузки, зв'язані одними кінцями разом, розтягуються за інші кінці в різні боки за допомогою динамометрів. Визначити кути між мотузками, якщо показання динамометрів становлять F_1 =7 Н, F_2 = 8 Н та F_3 = 13 Н.

Відповідь: $\angle\left(\vec{F}_1,\vec{F}_2\right)$ = 30^0; $\angle\left(\vec{F}_2,\vec{F}_3\right)$≈ 152,2^0; $\angle\left(\vec{F}_1,\vec{F}_2\right)$≈ 147,8^0.

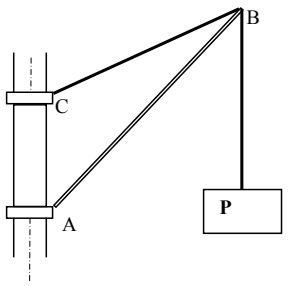

Рис. 4.4

2. Підіймальний кран складається із стріли AB, прикріпленої шарніром A до щогли AC, і ланцюга CB (рис 4.4). До кінця стріли підвішено вантаж, вага якого P =3·10^3 Н. Визначити силу натягу ланцюга і стискальне зусилля в стрілі, якщо AB = 1,5 м; AC = 0,6 м; CB = 1,1 м.

Відповідь: $F_{AB} = P\frac{AB}{AC}$ = 7,5·10^3 Н;

$F_{BC} = P\frac{CB}{AC}$ = 5,5·10^3 Н.

3. Двоє робітників несуть на жердині вантаж масою m = 30 кг. Визначити навантаження, що припадають на кожного з робітників, якщо довжина жердини l = 3 м, а вантаж розташований на відстані l_1 = 2 м від першого і l_2 =1 м від другого робітника. Вважати, що g = 10 м/с^2.

Відповідь: $F_1 = mg\frac{l_2}{l}$ = 100 Н; $F_2 = mg\frac{l_1}{l}$ = 200 Н.

4. Знайти величину і точку прикладення рівнодійної двох антипаралельних сил F_1 = 200 Н і F_2 = 500 Н, якщо відстань між їх точками прикладення l = 45 см.

Відповідь: $F_R = F_2 - F_1$ = 300 Н; l_1 = 75 см, l_2 = 30 см (l_1 і l_2 – відстані від точок прикладення сил F_1 і F_2 до точки прикладення рівнодійної сили).

5. Кулька радіусом R = 20 см і масою m = 1 кг лежить на двох паралельних горизонтальних опорах, як показано на рис. 4.5. Знайти сили, з якими кулька тисне на куточки, якщо відстань між опорами l = 10 см. Тертям знехтувати.

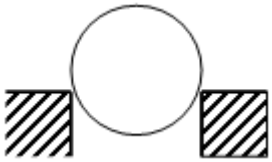

Рис. 4.5

Відповідь: $F_1 = F_2 = \dfrac{mgR}{\sqrt{4R^2 - l^2}}$ ≈ 5,16 Н.

*Варіант 4.3**

1. Коток масою m = 10 кг і радіусом R = 30 см перекочується через сходинку висотою h = 15 см (рис. 4.6). Тягнуча сила $\vec{F}$ прикладена до осі котка. Під яким кутом до горизонту необхідно прикласти силу, щоб її величина була мінімальною? Чому дорівнює ця мінімальна сила?

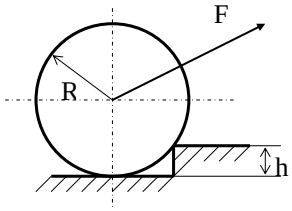

Рис. 4.6

Відповідь: $\alpha = 90^0 - arcsin\left(\dfrac{R-h}{R}\right)$ = 60^0;

$F_{min} = \dfrac{mg\sqrt{h(2R-h)}}{R}$ ≈ 86,6 Н.

2. Однорідна балка вагою P = 600 Н і довжиною l = 4 м спирається одним кінцем на гладку підлогу, а проміжною точкою B – на стіну заввишки h = 3 м, утворюючи з вертикаллю кут α = 30^0 (рис. 4.7). Балка утримується в такому положенні мотузкою AC, простягнутою по підлозі. Нехтуючи силами тертя, визначити натяг мотузки T.

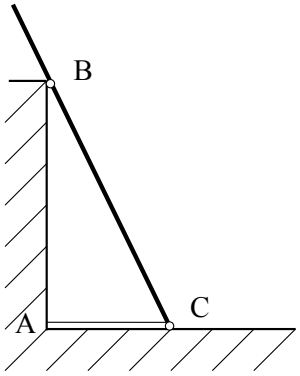

Рис. 4.7

Відповідь: T = 150 Н.

3. При зважуванні деякого тіла на нерівноплечих важільних терезах установлено: при знаходженні тіла на правій чашці терези врівноважуються вантажем P_1 =30 Н, а при знаходженні на лівій чашці – вантажем P_2 =32 Н. Знайти істинну вагу тіла і відношення плечей терезів.

Відповідь: $P = \sqrt{P_1 P_2}$ ≈ 31 Н; $\dfrac{l_1}{l_2} = \sqrt{\dfrac{P_2}{P_1}} \approx 1{,}033$.

4. Автомобіль масою m = 1500 кг рухається по горизонтальній дорозі з коефіцієнтом тертя μ = 0,4. Як зміниться сила тиску передніх коліс автомобіля на дорогу при максимально можливому, без виникнення ковзання, гальмуванні задніх коліс? Центр мас автомобіля знаходиться посередині між колесами і піднятий над землею на висоту h = 60 см; відстань між осями передніх і задніх коліс L = 3,5 м.

Відповідь: сила тиску збільшиться на $\Delta N = \frac{mg}{2} \cdot \frac{\mu h}{L + \mu h} \approx 481$ Н.

5. На землі лежать впритул одна до одної дві однакові колоди циліндричної форми. Зверху кладуть таку саму колоду. При якому коефіцієнті тертя μ між колодами вони розкотяться? По землі колоди не ковзають.

Відповідь: $\mu \geq \frac{1}{2 + \sqrt{3}} \approx 0{,}27$.

5. РОБОТА. ЕНЕРГІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

При розв'язанні задач з цієї теми доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$\delta A = (\vec{F}, d\vec{r})$	Елементарна робота	$\vec{F}$ – вектор сили; $d\vec{r}$ – елементарне переміщення
2	$A = \int\limits_L \left(\vec{F}(\vec{r}), d\vec{r}\right)$	Робота, виконана змінною силою	L – траєкторія, по якій ведеться інтегрування
3	$F(\vec{r}) = const$; $A = FS\cos\alpha$	Робота, виконана постійною силою при прямолінійному русі	S – шлях, пройдений тілом
4	$\langle P \rangle = \frac{A}{t}$; $\langle P \rangle = F < v > \cos\alpha$	Середня потужність	$<v>$ – середня швидкість тіла; A – робота, виконана за час t
5	$P = \frac{\delta A}{dt}$	Миттєва потужність	δA – робота, виконана за проміжок часу dt
6	$W = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m}$	Кінетична енергія поступального руху	W – кінетична енергія; m, v – маса і швидкість тіла; p – імпульс тіла
7	$U = \frac{kx^2}{2}$	Потенціальна енергія пружно-деформованого тіла (наприклад, стиснутої або розтягнутої пружини)	U – потенціальна енергія; x – абсолютна деформація пружини; k – коефіцієнт пружності пружини
8	$U = -G\frac{m_1 m_2}{r}$	Потенціальна енергія гравітаційної взаємодії двох матеріальних точок	m_1 і m_2 – маси взаємодіючих матеріальних точок; r – відстань між ними; G – гравітаційна стала
9	$U = mgh$	Потенціальна енергія тіла, що знаходиться в однорідному полі сили тяжіння Землі	h – висота, на якій знаходиться тіло, відносно поверхні Землі; m – маса тіла

Продовження табл. 5.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
10	$\vec{F} = -gradU$; $gradU = \frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}$	Зв'язок сили з потенціальною енергією	$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ – одиничні вектори (орти)
11	$\vec{F} = -\frac{dU}{dr}\frac{\vec{r}}{r}$	Зв'язок сили з потенціальною енергією в полі центральних сил	U – потенціальна енергія тіла в полі центральних сил
12	$E = W + U = const$	Закон збереження механічної енергії	W, U – кінетична і потенціальна енергії замкнутої системи тіл; E – механічна енергія системи
13	$A = E_2 - E_1$	Зв'язок роботи зі зміною механічної енергії системи тіл	E_2, E_1 – механічна енергія системи в другому і першому станах
14	$\delta A = (\vec{M}, d\vec{\varphi})$	Елементарна робота при обертальному русі	$\vec{M}$ – момент сили; $d\vec{\varphi}$ – вектор елементарного кутового переміщення
15	$A = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} (\vec{M}, d\vec{\varphi})$	Робота, виконана змінним моментом сили при обертальному русі	φ_1, φ_2 – початкове і кінцеве значення кута повороту
16	$A = M_z\varphi$	Робота постійного моменту сили при обертанні відносно нерухомої осі Z	M_z – момент сили відносно осі обертання Z; φ – кут повороту тіла
17	$P = M_z\omega$	Миттєва потужність, що розвивається при обертанні тіла	ω – миттєва кутова швидкість обертання тіла
18	$W = \frac{I_z\omega^2}{2}$	Кінетична енергія твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі Z	I_z – момент інерції тіла вдносно осі обертання Z; ω – кутова швидкість обертання

Закінчення табл. 5.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
19	$\vec{W} = \frac{m\upsilon_c^2}{2} + \frac{I_c\omega^2}{2}$	Кінетична енергія тіла, що котиться без ковзання	υ_c – швидкість центра мас тіла; I_c – момент інерції тіла відносно осі, що проходить через центр мас

Варіант 5.1

1. При вертикальному піднятті вантажу m = 2 кг на висоту h = 1 м постійною силою була виконана робота A = 80 Дж. З яким прискоренням підіймали вантаж?

Відповідь: a = 30 м/с^2.

2. Яку роботу треба виконати, щоб змусити тіло масою m = 2 кг, яке рухається: 1) збільшити свою швидкість від υ_1 = 2 м/с до υ_2 = 5 м/с; 2) зупинитись при початковій швидкості υ_1 = 3 м/с?

Відповідь:A_1 = 21 Дж; A_2 = 9 Дж.

3. Вільна пружина довжиною l_1 = 10 см розтягується до довжини l_2 = 12 см, при якій прикладена сила становить F = 120 Н. Яку роботу виконали над пружиною?

Відповідь: A = 1,2 Дж.

4. Сила, що діє на частинку, збільшується пропорційно квадрату відстані x від початку відліку: $F = bx^2$. Наскільки збільшиться потенціальна енергія частинки при її переміщенні з точки x_0 = 0 до точки з координатою x?

Відповідь: $\Delta W_n = \frac{bx^3}{3}$.

5. Тіло масою m_1 =1 кг, яке рухається зі швидкістю υ_1 = 2 м/с, зазнає не пружного зіткнення з нерухомим тілом масою m_2 = 10 кг. Знайти швидкість тіл після зіткнення і втрату кінетичної енергії системи тіл при зіткненні.

Відповідь: υ = 0,18 м/с; $\Delta W_к$ = 1,8 Дж.

Варіант 5.2

1. М’яч летить зі швидкістю υ_1 = 15 м/с і відбивається ударом ракетки в протилежному напрямку зі швидкістю υ_2 = 20 м/с. Знайти зміну імпульсу м’яча, якщо відомо, що зміна кінетичної енергії при цьому $\Delta W_к$ = 8,75 Дж.

Відповідь: Δp = 3,5 кг·м/с.

2. Камінь, що кинуто по поверхні льоду зі швидкістю υ_1 = 2 м/с, пройшов до повної зупинки шлях s = 20,4 м. Знайти коефіцієнт тертя каменя по льоду, вважаючи його сталим.

Відповідь: μ = 0,01.

3. З башти висотою h =25 м горизонтально кинуто камінь зі швидкістю υ_0 = 15 м/с. Знайти кінетичну і потенціальну енергії каменя після Δt = 1 с від початку руху. Маса каменя m = 0,2 кг. Опором повітря знехтувати.

Відповідь: $W_к$= 32,2 Дж; $W_п$ = 39,4 Дж.

4. Кульку масою m = 100 г підвішено на нитці, яка може витримати вагу двох таких кульок. На який максимальний кут можна відхилити кульку на нитці від стану рівноваги, щоб при проходженні кулькою стану рівноваги нитка не розірвалася?

Відповідь: α = 60°.

5. При забиванні палі в землю молотом масою m = 100 кг, який рухається зі швидкістю υ = 10 м/с, земля чинить опір з силою F = 50 кН. Знайти наскільки заглиблюється паля з кожним ударом. Якою є середня потужність $\langle P \rangle$ окремого удару? Втратою енергії на нагрівання знехтувати.

Відповідь: s_1 = 0,1 м; $\langle P \rangle$ = 2,5·10^5 Вт.

*Варіант 5.3**

1. На горизонтальних рейках стоїть платформа з піском загальною масою m_1 = 5·10^3 кг. У пісок попадає снаряд масою m_2 = 5 кг, який летів уздовж рейок. У момент попадання снаряда швидкість його руху υ = 400 м/с напрямлена зверху вниз під кутом α = 30° до горизонту. Знайти швидкість руху платформи, якщо снаряд застрягне в піску.

Відповідь: u = 0,35 м/с.

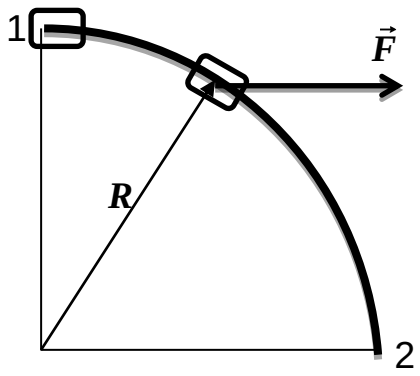

Рис. 5.1

2. Муфточка масою m = 0,15 кг рухається по гладкому проводу, зігнутому в горизонтальній площині у вигляді дуги кола радіусом R = 0,5 м (рис. 5.1, вигляд зверху). У точці 1, де швидкість муфточки υ_1 = 7,5 м/с, на неї почала діяти постійна горизонтальна сила F = 30 Н. Знайти швидкість муфточки в точці 2.

Відповідь: υ = 16 м/с.

3. Ланцюжок масою m = 1 кг і довжиною l = 1,5 м висить на нитці, торкаючись поверхні стола нижнім кінцем. Після перепалювання нитки він упав на стіл. Знайти імпульс, який ланцюжок передав столу.

Відповідь: p = 3,6 кг·м/с.

4. Після абсолютно пружного зіткнення тіла масою m_1, яке рухалось поступально, з тілом масою m_2,яке перебувало у спокої, обидва тіла розлітаються симетрично відносно напрямку вектора швидкості першого тіла до удару. При яких значеннях $n = \frac{m_1}{m_2}$ це є можливим? Розрахувати n для двох випадків (кут θ між векторами швидкостей тіл після удару становить $\pi/3$ і $\pi/2$).

Відповідь: a = 30 м/с^2.

5. Санки, які рухаються по льоду зі швидкістю v_0 = 8 м/с, виїжджають на асфальт. Довжина полозів санок l = 1 м. Коефіцієнт тертя по асфальту μ = 0,8. Який шлях пройде передній кінець полозів по асфальту до повної зупинки? Вважати, що маса розподілена по довжені санок рівномірно. Тертям по льоду знехтувати.

Відповідь: s = 4,58 м.

Варіант 5.4

1. Вагон масою m = 4·10^4 кг, який рухається зі швидкістю v = 2 м/с, у кінці шляху зазнає зіткнення з пружинним амортезатором. Наскільки він стисне пружину амортизатора, коефіцієнт жорсткості якої k = 2,25·10^5 Н/м.

Відповідь: Δx = 0,84 м.

2. Потенціальна енергія частинки залежить від координат згідно з співвідношенням $W = \frac{A}{r^2}$, де A = const, $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$. Знайти вектор сили, яка діє на частинку.

Відповідь: $\vec{F} = \frac{2A}{r^4}\left(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}\right)$.

3. Ковзаняр масою m_1 = 70 кг, стоячи на льоду, кидає горизонтально камінь масою m_2 = 1 кг зі швидкістю v_2 = 10 м/с. На яку відстань s при цьому відкотиться ковзаняр, якщо коефіцієнт тертя ковзанів по льоду μ = 0,02?

Відповідь: s = 0,05 м.

4. Дві кульки масами m_1 = 5 г і m_2 = 10 г зазнають центрального зіткнення. Знайти швидкість кульок u_1 і u_2 після удару, якщо до зіткнення швидкість першої кульки була v_1 = 10 м/с, а друга перебувала у спокої. Зіткнення вважати пружним.

Відповідь: u_1 = - 3,3·10^{-2} м/с; u_2 = 6,7·10^{-2} м/с.

5. Локомотив масою m починає рухатись від станції так, що його швидкість змінюється за законом $\upsilon = \alpha\sqrt{s}$, де α – константа, s – шлях, який проходить локомотив. Знайти загальну роботу сил, які діють на локомотив, за перші t секунд після початку руху.

Відповідь: $A = \dfrac{m\alpha^4 t^2}{8}$.

Варіант 5.5

1. Із гармати масою m_1 = $5 \cdot 10^3$ кг вилітає снаряд масою m_2 = 100 кг. Кінетична енергія снаряда під час вильоту $W_к$ = $7{,}5 \cdot 10^6$ Дж. Яку частку цієї енергії становить кінетична енергія гармати, отримана внаслідок віддачі? Чому вона дорівнює?

Відповідь: ΔW = $1{,}5 \cdot 10^5$ Дж.

2. Знайти вектор сили, що діє на матеріальну точку, якщо її потенціальна енергія має вигляд $W_n = xe^{-y} + ye^{-x}$.

Відповідь: $\vec{F} = -\left(e^{-y} - ye^{-x}\right)\vec{i} + \left(xe^{-y} - e^{-x}\right)\vec{j}$.

3. Тіло масою m = 5 кг рухається зі швидкістю υ = 2 м/с і зазнає зіткнення з тілом такою ж масою, що перебуває у спокої. Вважаючи удар центральним і непружним, визначити кількість теплоти, що виділяється при зіткненні.

Відповідь: Q = 3 Дж.

4. Тілу, що знаходилось на поверхні Землі, надали першої космічної швидкості, яка спрямована вертикально вгору. На яку висоту підніметься тіло? Опором повітря знехтувати.

Відповідь: $h = R_з$.

5. Акробат стрибає в сітку з висоти H_1 = 8 м. На якій граничній висоті h_1 над підлогою потрібно натягнути сітку, щоб акробат не вдарився об підлогу при стрибку? Відомо, що сітка прогинається на h_2 = 0,5 м, якщо акробат стрибає в неї з висоти H_2 = 1 м.

Відповідь: h_1 = 1,24 м.

*Варіант 5.6**

1. Камінь масою m = 200 г кинуто з горизонтальної поверхні під кутом до горизонту. Камінь упав на цю поверхню на відстані s = 5 м через t = 1,2 с. Знайти роботу кидання. Опором повітря знехтувати.

Відповідь: A = 5,2 Дж.

2. Ящик у вигляді куба переміщують на деяку відстань: перший раз волоком, а другий – перекиданням через ребро. При якому коефіцієнті ковзання роботи переміщення ящика є однаковими в обох випадках?

Відповідь: μ = 0,21.

3. До нижнього кінця пружини, підвішеної вертикально, приєднали другу пружину, а до неї – вантаж. Коефіцієнти жорсткості пружин дорівнюють відповідно k_1 і k_2 . Найти відношення потенціальних енергій цих пружин.

Відповідь: $\frac{W_1}{W_2} = \frac{k_2}{k_1}$.

4. Дві кулі підвішено на паралельних нитках однакової довжини так, що вони торкаються одна одної. Маси куль m_1 = 0,2 кг і m_2 = 0,1 кг. Першу кулю відхиляють так, що її центр ваги підіймається на висоту h = 4,5 см, і відпускають. На яку висоту піднімуться кулі після зіткнення, якщо удар: 1) пружний; 2) непружний?

Відповідь: 1) $h_1 = h\left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\right)^2$; $h_2 = 4h\left(\frac{m_1}{m_1 + m_2}\right)^2$; 2) $H = h\left(\frac{m_1}{m_1 + m_2}\right)^2$.

5. Пружина жорсткістю k = 100 кН/м і масою m = 0,4 кг падає на Землю з висоти h = 5 м. Наскільки стиснеться пружина, якщо при ударі її вісь залишається вертикальною?

Відповідь: $\Delta l =$ 2 см.

Варіант 5.7

1. Брусок масою m = 1 кг знаходиться на горизонтальній площині з коефіцієнтом тертя μ = 0,27. У деякий момент йому надали початкової швидкості υ = 1,5 м/с. Знайти середню потужність сили тертя за весь час руху бруска.

Відповідь: $\langle P \rangle$ = 2 Вт.

2. Знайти зміну кінетичної енергії системи із двох кульок масами m_1 і m_2 при їх абсолютно непружному зіткненні. До зіткнення швидкості кульок були $\vec{\upsilon}_1$ і $\vec{\upsilon}_2$.

Відповідь: $\Delta W = -\frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)}(\vec{\upsilon}_1 - \vec{\upsilon}_2)^2$.

3. Куля масою m = 1 кг котиться без ковзання, зазнає зіткнення зі стінкою й відскакує від неї. Швидкість кулі до зіткнення υ_1 = 0,1 м/с, після зіткнення υ_2 = 0,08 м/с. Знайти кількість теплоти, що виділилась при зіткненні.

Відповідь: Q = 2,52·10^{-3} Дж.

4. Куля масою m = 1 кг котиться по горизонтальній площині зі сталою швидкістю υ = 2 м/с. Знайти кінетичну енергію кулі. Який шлях пройде куля вгору по поверхні, кут нахилу якої α = 30^0 до горизонту?

Відповідь: $\Delta W_к$ = 2,8 Дж; s = 0,57 м.

5. Циліндр масою m = 1 кг і радіусом R = 0,1 м скочується без ковзання з похилої площини висотою h = 0,2 м і довжиною l = 1 м. Знайти прискорення, швидкість поступального руху і кінетичну енергію циліндра у кінці спуску.

Відповідь: a = 1,3 м/с^2; υ = 1,6 м/с; $W_к$ = 1,96 Дж.

Варіант 5.8

1. Молотком масою m_1 = 1 кг забивають у стіну гвіздок масою m_2 = 25 г. Знайти ККД удару молотка. Удар вважати непружним.

Відповідь: η = 0,93.

2. Знайти роботу піднімання вантажу по похилій площині довжиною l = 2 м, якщо маса вантажу m = 100 кг, кут нахилу площини α = 30^0 , коефіцієнт тертя μ = 0,1, вантаж рухається з прискоренням a = 1 м/с^2 .

Відповідь: A = 1,35 кДж.

3. Маховик з моментом інерції I = 40 кг·м^2 почав обертатися рівноприскорено із стану спокою під дією моменту сили М = 20 Н·м. Обертання продовжувалося протягом Δt = 20 с. Знайти кінетичну енергію, здобуту маховиком.

Відповідь: $W_к$ = 2 кДж.

4. Куля, що летить горизонтально, влучає в тягарець, підвішений на легкому жорсткому стрижні, й застрягає в ньому. Маса кулі у n = 1000 разів менша від маси тягарця. Відстань від точки підвісу стрижня до центра кулі l = 1 м. Знайти початкову швидкість кулі, якщо відомо, що стрижень з кулею після зіткнення відхилиться на кут α = 10^0.

Відповідь: υ = 548 м/с.

5. Протягом якого часу буде котиться без ковзання обруч з похилої площини довжиною l = 2 м і висотою h = 10 см?

Відповідь: Δt = 4,04 с.

*Варіант 5.9**

1. Платформа у вигляді диска радіусом R = 1,5 м, масою m_1 = 180 кг обертається за інерцією навколо вертикальної осі з частотою ν_1 = 10 хв$^{-1}$. У центрі платформи стоїть людина масою m_2 = 60 кг. Яку лінійну швидкість відносно підлоги матиме людина, якщо вона перейде на край платформи?

Відповідь: υ = 0,942 м/с.

2. Гвинтокрил масою m = 3 т висить у повітрі. Знайти потужність P, яка витрачається на підтримання гвинтокрила в цьому положенні при двох значеннях діаметра d ротора (гвинта): 1) 18 м; 2) 8 м. При розрахунку вважати, що гвинт відкидає вниз циліндричний потік повітря діаметром, що дорівнює діаметру гвинта.

Відповідь: $P = \dfrac{mg}{d}\sqrt{\dfrac{mg}{\pi\rho}}$; P_1 = 139 кВт; P_2 = 313 кВт.

3. Маса тіла балістичного маятника m_1 = 0,5 кг. Маса кулі m_2 = 5 г, а її швидкість υ = 500 м/с. При якій граничній довжині стрижня l_{max} (відстань від точки підвісу до центра тіла) тіло маятника від удару кулі підніметься до верхньої точки траєкторії?

Відповідь: l_{max} = 0,63 м.

4. Скільки часу скочуватиметься обруч з похилої площини довжиною l = 2 м і висотою h = 0,5 м? Ковзання немає.

Відповідь: Δt = 1,8 с.

6. ЕЛЕМЕНТИ ГІДРОМЕХАНІКИ

При розв'язанні задач з цієї теми доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$P = P_0 + \rho g h$	Гідростатичний тиск	P – тиск рідини на глибині h; ρ – густина рідини; P_0 – атмосферний тиск
2	$\vec{f} = -gradP$	Основне рівняння гідростатики	$\vec{f}$ – сила, що діє на елемент об'єму рідини
3	$\rho_1 \upsilon_1 s_1 = \rho_2 \upsilon_2 s_2 = const$	Рівняння нерозривності струменя	ρ і υ – густина і швидкість рідини на перерізі трубки течії S
4	$\frac{\rho \upsilon^2}{2} + \rho g h + P = const$	Рівняння Бернуллі	υ – швидкість рідини; ρ – густина рідини
5	$\upsilon = \sqrt{2gh}$	Формула Торрічеллі	υ – швидкість витікання рідини із малого отвору, розташованого на глибині h

Варіант 6.1

1. Підводний човен знаходиться на глибині 100 м. З якою швидкістю крізь отвір у корпусі човна буде вриватись струмінь води? Скільки води натече за годину, якщо діаметр отвору становить 2 см? Тиск повітря в човні дорівнює атмосферному. Зміною тиску у човні знехтувати.

Відповідь: υ = 44,3 м/с; V = 50 м^3.

2. По горизонтальній трубі, яка має діаметр d_1 = 5 см, тече вода зі швидкістю υ_1 = 30 см/с при тиску P_1 = 2 атм. Знайти тиск у вузькій частині труби, яка має діаметр d_2 = 2 см.

Відповідь: P_2 = 1,982 атм.

3. З якою швидкістю υ_1 знижується рівень води в баку, що має переріз s_1 = 1 м^2, якщо швидкість течії води υ_2 = 2 м/с у відводній трубі, що має переріз s_2 = 20 см^2? Чому дорівнює витрата води Q в баку?

Відповідь: υ_1 = 4 мм/с; Q = 4·10^{-3} м^3/с.

4. Вертикальний циліндричний бак, який має діаметр d = 1 м і висоту H = 2 м повністю заповнили рідиною. Потім у дні бака відкрили отвір площею s = 2 см^2. Протягом якого часу вся рідина витече із бака? Рідину вважати ідеальною.

Відповідь: t =2500 с.

Варіант 6.2

1. У частині судна, що знаходиться під водою, утворився отвір площею s = 5 см^2. Отвір знаходиться нижче рівня води на h = 3 м. Яка мінімальна сила потрібна, щоб утримати латку на отворі з внутрішнього боку судна?

Відповідь: F = 14,7 Н.

2. Знайти умову рівноваги однорідного циліндра радіусом r і висотою h, який плаває у вертикальному положенні, якщо відношення густини циліндра до густини рідини к < 1.

Відповідь: $r^2 > 2k(1-k)h^2$.

3. Тіло, що має масу m = 2 кг і об'єм V = 1000 м^3, знаходиться в озері на глибині h = 5 м. Яку мінімальну роботу треба виконати, щоб підняти тіло на висоту H = 5 м над поверхнею води? Чи дорівнює ця робота зміненню потенціальної енергії?

Відповідь: A = 150 Дж.

4. Барометр, який складається з барометричної трубки, опущеної одним кінцем у чашку зі ртуттю, установлено на ракеті. Він показує тиск P = 76 см рт. ст. Якими будуть показання барометра P_1 під час вертикального підйому ракети з прискоренням a = 1,2 м/с^2 і P_2 під час спуску з таким самим прискоренням? Густина ртуті $\rho_{рт}$ = 13,6·10^3 кг/м^3.

Відповідь: P_1 = 677 мм рт. ст.; P_2 = 866 мм рт. ст.

*Варіант 6.3**

1. Дві манометричні трубки встановлено на горизонтальній трубі змінного перерізу в місцях, де перерізи труби дорівнюють s_1 і s_2 відповідно. По трубі тече вода. Знайти об'єм води, що протікає за одиницю часу крізь переріз труби, якщо різниця рівнів води в манометричних трубках становить Δh.

Відповідь: $Q = s_1 s_2 \sqrt{\dfrac{2g\Delta h}{s_2^2 - s_1^2}}$.

2. На столі стоїть широка циліндрична посудина висотою 50 см. Посудину заповнено водою. Нехтуя в'язкістю, знайти, на якій висоті від дна посудини треба зробити невеликий отвір, щоб струмінь, що витікає з нього, бив у поверхню стола на максимальній відстані $l_{макс}$ від посудини. Чому дорівнює $l_{макс}$?

Відповідь: h = 0,25 м; $l_{макс}$ = 0,5 м.

3. У посудину ллється вода таким чином, що за одиницю часу наливається об'єм води Q = 0,2 л/с. Яким має бути діаметр отвору в дні посудини, щоби вода в ній трималась на незмінному рівні h = 8,3 см?

Відповідь: d = 1,37·10^{-2} м.

4. Вода витікає з великого бака по зігнутій під прямим кутом трубці, внутрішній радіус якої r = 0,50 см. Довжина горизонтальної частини трубки l = 22 см. Витрата води Q = 0,50 л/с. Знайти момент сил реакції води на стінки цієї трубки відносно кінця трубки, що обумовлений течією води.

Відповідь: $M = \dfrac{\rho l Q^2}{\pi r^2}$.

7. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

При розв'язанні задач з цієї теми доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$T = \frac{\Delta t}{N}; \nu = \frac{N}{\Delta t}$	Період T і частота коливань ν	N – кількість коливань за час Δt
2	$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$	Зв'язок циклічної частоти ω з частотою ν і періодом коливань T	
3	$x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi_0)$; $\phi(t) = \omega_0 t + \phi_0$	Рівняння гармонічного коливання	$x(t)$ – зсув матеріальної точки від стану рівноваги в момент часу t; A – амплітуда коливань; $\varphi(t)$ – фаза коливань; φ_0 – початкова фаза коливань; ω_0 – циклічна частота коливань
4	$\upsilon(t) = \frac{dx(t)}{dt} = A\omega_0\cos\left(\omega_0 t + \phi_0 + \frac{\pi}{2}\right)$; $a(t) = \frac{d\upsilon(t)}{dt} = A_0\omega_0^2\cos(\omega_0 t + \phi_0 + \pi) = -\omega_0^2 x(t)$	Швидкість і прискорення коливального руху тіла	
5	$F_{пов} = -kx$	Повертальна сила при гармонічних коливаннях	k – коефіцієнт жорсткості пружини
6	$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \omega_0^2 x(t) = 0$; $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$	Диференціальне рівняння вільних незгасаючих коливань	ω_0 – циклічна частота вільних незгасаючих коливань

Продовження табл. 7.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
7	$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$; $T_{пр} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$; $T_{фіз} = 2\pi\sqrt{\frac{I_z}{mgL}}$	Періоди коливань маятників: – математичного; – пружного; – фізичного	ℓ – довжина математичного маятника; m – маса тіла; k – коефіцієнт жорсткості пружини; I_z – момент інерції тіла, що коливається; L – відстань від центра мас тіла до осі обертання
8	$\ell_{пр} = \frac{I_z}{mL}$	Зведена довжина фізичного маятника	
9	$E = \frac{m\omega_0^2 A^2}{2} = \frac{kA^2}{2}$	Повна енергія тіла, що коливається	
10	$x_{рез}(t) = A\cos(\omega t + \Phi_0)$; $x_1(t) = A_1\cos(\omega t + \phi_{01})$; $x_2(t) = A_2\cos(\omega t + \phi_{02})$	Рівняння результуючого коливання при додаванні двох гармонічних коливань одного напрямку $x_1(t)$ і $x_2(t)$	$x_{рез}(t)$ – результуючий зсув від стану рівноваги; A і Φ_0 – амплітуда й початкова фаза результуючого коливання
11	$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\phi_0$; $\Delta\phi_0 = \phi_{01} - \phi_{02}$; $tg\phi = \frac{A_1\sin\phi_{01} + A_2\sin\phi_{02}}{A_1\cos\phi_{01} + A_2\cos\phi_{02}}$	Формули для визначення амплітуди і початкової фази результуючого коливання	
12	$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB}\cos\phi = \sin^2\phi$; $x(t) = A\cos\omega t$, $y(t) = B\cos(\omega t + \phi)$	Рівняння траєкторії руху точки, яка бере участь у двох взаємно перпендикулярних коливаннях	

Продовження табл. 7.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
13	$\frac{d^2x}{dt^2}+2\beta\frac{dx}{dt}+\omega_0{}^2x=0;$ $\beta=\frac{r}{2m};$ $F_{\text{сопр}}=-r\upsilon=-r\frac{dx}{dt};$ $\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}$	Диференціальне рівняння згасаючих коливань	β – коефіцієнт згасання; r – коефіцієнт опору середовища; ω_0 – циклічна частота власних незгасаючих коливань
14	$x(t)=A_0e^{-\beta t}\cos\left(\omega t+\phi_0\right);$ $\omega=\sqrt{\omega_0{}^2-\beta^2}$	Розв'язок диференціального рівняння згасаючих коливань	ω – циклічна частота згасаючих коливань; A_0 – початкова амплітуда
15	$A(t)=A_0e^{-\beta t};$ $\lambda=\ln\frac{A(t)}{A(t+T)}=\beta T$	Логарифмічний декремент згасання	$A(t)$ – амплітуда згасаючих коливань у момент часу t
16	$\frac{d^2x}{dt^2}+2\beta\frac{dx}{dt}+\omega_0{}^2x=$ $=\frac{F_0}{m}\cos\Omega t$	Диференціальне рівняння змушених коливань під дією періодичної зовнішньої сили	F_o – амплітуда періодичної сили; Ω – частота сили, що змушує коливання
17	$x(t)=A\cos\left(\Omega t-\Phi_0\right)$	Окремий розв’язок диференціального рівняння змушених коливань	А – амплітуда; Φ_0 – початкова фаза змушених коливань
18	$A=\frac{F_0}{m\sqrt{\left(\omega_0{}^2-\Omega^2\right)^2+4\beta^2\Omega^2}}$	Залежність амплітуди змушених коливань від частоти діючої сили	
19	$tg\Phi_0=\frac{2\beta\Omega}{\omega_0{}^2-\Omega^2}$	Початкова фаза Φ_0 при змушених коливаннях	

Продовження табл. 7.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
20	$\xi(x,t) = A\cos\left[\omega(t - \frac{x}{\upsilon})\right]$ або $\xi(x,t) = A\cos(\omega t - kx)$	Рівняння плоскої пружної хвилі	$\xi(x,t)$ – зсув точки середовища, що має координату x від стану рівноваги, у момент часу t; υ – швидкість поширення коливань у середовищі (фазова швидкість); $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ – хвильове число; λ – довжина хвилі
21	$\lambda = \nu T = \frac{\upsilon}{\nu}$	Зв'язок довжини хвилі λ з періодом і частотою коливань	T – період; ν – частота коливань
22	$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$	Різниця фаз коливань двох точок середовища, у якому поширюється хвиля	$\Delta x = x_2 - x_1$
23	$\xi(x,t) = 2A_0 \cos kx \cos \omega t$	Рівняння стоячої хвилі	$A = 2A_0\lvert\cos kx\rvert$ – амплітуда хвилі
24	$\upsilon_п = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$	Швидкість пружної поздовжньої хвилі	E – модуль Юнга; ρ – густина речовини
25	$\upsilon = \sqrt{\gamma\frac{RT}{\mu}} = \sqrt{\gamma\frac{P}{\rho}}$; $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$	Швидкість звуку в ідеальному газі	Cv і C_P – молярні теплоємності при постійних об’ємі й тиску; R = 8,31 Дж/(моль·К)
26	$<w> = \frac{\rho A^2\omega^2}{2}$	Середня об'ємна густина енергії пружної хвилі	A – амплітуда хвилі; ω – частота; ρ – густина середовища

Закінчення табл. 7.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
27	$<\Phi>=<w>S_{\perp}\upsilon = \frac{\rho\omega^2 A^2}{2}S_{\perp}\upsilon$	Середній потік енергії пружної хвилі	$S_{\perp}$ – площа площадки, перпендикулярної до напрямку поширення хвилі
28	$\vec{j} = \frac{<\Phi>}{S} = <w>\vec{\upsilon}$	Густина потоку енергії (вектор Умова)	

7.1. Гармонічні коливання

Варіант 7.1.1

1. Рівняння коливань матеріальної точки має вигляд $x = 2\sin 5t$ (см). Визначити максимальні значення швидкості й прискорення точки.

Відповідь: υ_{max} = 0,1 м/с; a_{max} = 0,5 м/с^2.

2. Частинка масою 10 г здійснює гармонічні коливання з періодом 2 с. Повна енергія коливань частинки – 10^{-4} Дж. Визначити амплітуду коливань і найбільше значення сили, що діє на частинку.

Відповідь: A= 0,045 м; F_{max}= 4,43·10^{-3} Н.

3. Кульку, підвішену на нитці довжиною 2 м, відхиляють на кут 4^0 і відпускають. Вважаючи коливання системи незгасаючими й гармонічними, знайти швидкість кульки при проходженні стану рівноваги. Розв'язати задачу двома способами.

Відповідь: υ = 0,31 м/с.

4. Визначити період малих коливань суцільної однорідної кульки радіусом r , що катається без ковзання по внутрішній поверхні горизонтально розташованого циліндра, який має радіус R.

Відповідь: $T = 2\pi\sqrt{\frac{7(R-r)}{5g}}$.

5. Точка одночасно бере участь у гармонічних коливаннях одного напрямку з однаковим періодом T = 8 с і однаковою амплітудою A = 0,02 м. Початкова фаза одного з коливань дорівнює нулю. Різниця фаз цих коливань $\Delta\varphi = \pi/4$. Записати рівняння руху точки.

Відповідь: $x = 0{,}037\sin\left(\frac{\pi t}{4} + \frac{\pi}{8}\right)$ м.

Варіант 7.1.2

1. Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання. У деякий момент часу t зсув точки x = 0,05 м, її швидкість υ = 20 м/с, прискорення a = 0,8 м/с^2. Знайти амплітуду, циклічну частоту і період коливань точки.

Відповідь: $A = 7{,}07\cdot10^{-2}$ м; $\omega = 4$ с$^{-1}$; $T = 1{,}57$ с.

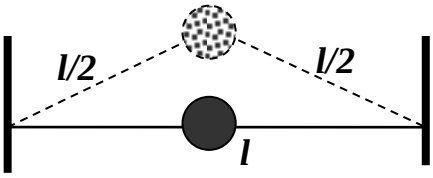

Рис. 7.1

2. На середині горизонтально натягнутої невагомої струни довжиною l закріплено тягарець масою m (рис. 7.1). Знайти період T вільних малих коливань тягарця, що відбуваються у вертикальному напрямку, якщо сила натягу струни F у процесі коливань залишається постійною.

Відповідь: $T = \pi\sqrt{\dfrac{ml}{F}}$.

3. Маятник складається із легкого стрижня, на якому закріплено два однакових тягарця – один на відстані 30 см від осі, другий на відстані 15 см. Чому дорівнює період коливань маятника?

Відповідь: T = 1,74 с.

4. Маятник складається з довгого стрижня масою m_1 = 0,01 кг і довжиною l = 1 м і невеликої кульки масою m_2 = 0,05 кг, яку закріплено на кінці стрижня. Знайти період малих коливань такого маятника.

Відповідь: T = 1,98 с.

5. Матеріальна точка одночасно бере участь у двох коливаннях, що відбуваються вздовж однієї прямої. Рівняння коливань: $x_1 = \sin t$, $x_2 = 2\cos t$. Знайти амплітуду результуючого коливання, його частоту і початкову фазу. Записати рівняння результуючого руху точки.

Відповідь: A = 0,0224 м; ν = 0,159 Гц; φ_0 = 63^0; $x = 0{,}0224\sin(t + 1{,}1)$ м.

Варіант 7.1.3

1. Матеріальна точка масою m = 50 м здійснює гармонічні коливання, рівняння яких має вигляд $x = 10\sin 5t$ (см). Знайти силу, що діє на точку: 1) у момент, коли фаза коливань $\varphi = \pi/6$; 2) у положенні найбільшого відхилення точки від стану рівноваги.

Відповідь: $F_1 = -6{,}25\cdot10^{-2}$ Н; $F_2 = -0{,}125$ Н.

2. На гладкому горизонтальному столі лежить тіло масою m_1, прикріплене до невагомої пружини з коефіцієнтом жорсткості k (рис. 7.2). У тіло влучає куля масою m_2, яка в момент удару має швидкість υ_0, спрямовану вздовж осі пружини. Вважаючи удар непружним і нехтуючи опором повітря, визначити амплітуду і період коливань тіла.

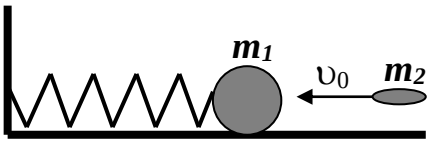

Рис. 7.2

Відповідь: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{k}}; A = \frac{m_2 \upsilon_0}{\sqrt{k(m_1 + m_2)}}$.

3. Кульку підвішено на довгій нитці. Першого разу її підіймають по вертикалі до точки підвісу, другого – відхиляють на невеликий кут від стану рівноваги. В якому з двох випадків кулька швидше повернеться до початкового стану, якщо її відпустити?

Відповідь: у першому.

4. Стрижень довжиною l = 0,147 м закріплено на горизонтальній осі, яка проходить крізь один із його кінців. Знайти період малих коливань стрижня.

Відповідь: T = 0,63 с.

5. Точка одночасно бере участь у двох взаємно перпендикулярних коливаннях $x = 2\sin\omega t$ (м), $y = 2\cos\omega t$ (м). Знайти траєкторію руху точки.

Відповідь: $x^2 + y^2 = 4$ (м).

Варіант 7.1.4

1. Матеріальна точка масою m = 10 м здійснює гармонічні коливання, рівняння яких має вигляд $x = 0{,}2\sin 8\pi t$. Знайти силу, що діє на точку, у момент часу t = 0,1 с та енергію коливань точки.

Відповідь: F = – 0,741 Н; W = 0,125 Дж.

2. Пружина у вільному стані має довжину l_0. Якщо на пружину підвісити тягарець масою m, її довжина збільшиться на Δl. На цей тягарець, що перебуває у спокої, з висоти Δl падає інший тягарець такої ж маси. Взаємодія тягарців є непружною. Знайти період і амплітуду коливань, що виникнуть при цьому.

Відповідь: $T = 2\pi\sqrt{\frac{2\Delta l}{g}}; A = \sqrt{2}\Delta l$.

3. У нерухомому ліфті висить маятник, період коливань якого становить 1 с. З яким прискоренням рухається ліфт, якщо період коливань маятника став дорівнювати 1,1 с? В якому напрямку рухається ліфт?

Відповідь: $a = 0{,}17g$; униз.

4. Маятник складається із легкого стрижня, на якому закріплено два однакових тягарця – один на відстані 0,3 м від осі, другий на відстані 0,15 м від осі. Знайти період коливань такого маятника.

Відповідь: T = 1,74 с.

5. Матеріальна точка одночасно бере участь у двох взаємно перпендикулярних коливаннях: $x = 2\cos(t/2)$ і $y = -\cos t$. Знайти рівняння траєкторії точки.

Відповідь: $y(x) = \frac{2 - x^2}{2}$.

*Варіант 7.1.5**

1. Частинка здійснює гармонічні коливання. У деякий момент часу τ зміщення частинки x = 5 см, швидкість υ = 20 см/с, прискорення a = – 80 см/с^2. Знайти амплітуду A, циклічну частоту ω , період коливань T, а також фазу коливань φ у цей момент часу.

Відповідь: A = 7,07 см; ω = 4 с$^{-1}$; T = 1,57 с; $\varphi = \pi/4$.

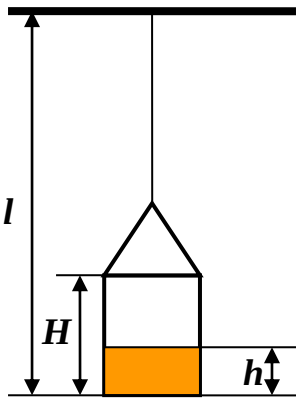

Рис. 7.3

2. У циліндричне відро масою m, висота якого H, а переріз s, насипано пісок густиною ρ (рис. 7.3). Відро підвішено на нерозтяжній нитці. Відстань від точки підвісу до дна відра – l. Вважаючи ведро невагомим, знайти залежність частоти малих власних коливань такого маятника від рівня піску в відрі h.

Відповідь: $\nu = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{g(M+\rho s)}{M\left(l-\dfrac{H}{2}\right)+\rho sh\left(l-\dfrac{h}{2}\right)}}$.

3. Циліндр довжиною l знаходиться у вертикальному положенні на межі поділу двох рідин. Густина верхньої рідини – ρ_1, нижньої – ρ_2. Межа поділу рідин поділяє циліндр навпіл. Знайти період малих вертикальних коливань циліндра. Силами опору знехтувати.

Відповідь: $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l(\rho_1+\rho_2)}{2g(\rho_1-\rho_2)}}$.

4. Кулька радіусом r катається по дну сферичної чашки радіусом R. Вважаючи ці коливання синусоїдальними, визначити їх період.

Відповідь: $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{1{,}4(R-r)}{g}}$.

5. Знайти амплітуду й початкову фазу гармонічного коливання, яке утворюється внаслідок накладання гармонічних коливань одного напрямку: $x_1 = 4\sin\pi t$ (см) і $x_2 = 3\sin\left(\pi t + \dfrac{\pi}{2}\right)$ (см). Записати рівняння результуючого коливання. Подати векторну діаграму додавання амплітуд.

Відповідь: A = 0,05 м; $\varphi = 0{,}2\pi$; $x = 0{,}05\sin(\pi t + 0{,}2\pi)$ м.

7.2. Згасаючі й змушені коливання

Варіант 7.2.1

1. За час t =16,1 с амплітуда коливань зменшується в η = 5 разів. Знайти коефіцієнт згасання коливань β. За який час τ амплітуда зменшиться в e разів?

Відповідь: $\beta = ln\eta/t = 0{,}1$ с$^{-1}$; $\tau = t/ln\eta = 10$ с.

2. За 100 с система встигає здійснити 100 коливань. За той же час амплітуда коливань зменшується в e = 2,718 раза. Знайти коефіцієнт загасання β, логарифмічний декремент загасання λ, добротність системи Q.

Відповідь: $\beta = 1\cdot 10^{-2}$ с$^{-1}$; $\lambda = 1\cdot 10^{-2}$; $Q = 314$.

3. Знайти граничне значення коефіцієнта згасання для механічної системи масою m і коефіцієнтом жорсткості k, яка здійснює змушені коливання.

Відповідь: $\beta \geq \sqrt{\dfrac{k}{2m}}$.

4. При незмінній амплітуді сили, що змушує коливання, амплітуда змушених коливань при частотах ω_1 = 100 с$^{-1}$ та ω_2 = 300 с$^{-1}$ виявляється однаковою. Знайти резонансну частоту $\omega_{рез}$.

Відповідь: $\omega_{рез} = \sqrt{\dfrac{\omega_1^2 + \omega_2^2}{2}}\,224$ с$^{-1}$.

5. Записати рівняння змушених коливань, якщо на коливальну систему діє зовнішня сила $F = e^{-at}\cos\beta t$ (m = 1).

Відповідь: $x = ae^{-at}\cos(\beta t + \delta)$.

Варіант 7.2.2

1. Математичний маятник здійснює згасаючі коливання з логарифмічним декрементом згасання λ = 0,2. У скільки разів зменшиться повне прискорення маятника в його крайньому положенні за одне коливання?

Відповідь: e^{λ} = 1,22.

2. Математичний маятник довжиною l =0,5 м, який виведено зі стану рівноваги, відхилився при першому коливанні на x_1 = 5 см, а при другому — в той самий бік на x_2 = 4 см. Знайти час релаксації τ.

Відповідь: $\tau = \dfrac{2\pi\sqrt{l/g}}{ln\left(x_1/x_2\right)} = 6{,}44$ с.

3. Знайти логарифмічний коефіцієнт згасання коливань маятника довжиною l = 0,5 м, якщо він за час t = 8 хв витрачає **99 %** своєї енергії.

Відповідь: $\lambda = \frac{2\pi \ln 10}{t}\sqrt{\frac{l}{g}}$ = 6,8·10^{-3}.

4. При незмінній амплітуді сили, що змушує коливання, амплітуда швидкості при частотах ω_1 = 100 с$^{-1}$ і ω_2 = 300 с$^{-1}$ виявляється однаковою. Знайти частоту $\omega_{рез}$, при якій амплітуда швидкості є максимальною.

Відповідь: $\omega_{рез} = \sqrt{\omega_1\omega_2} = 173$ с$^{-1}$.

5. Чому дорівнює амплітуда змушених коливань механічної системи масою m, з коефіцієнтом жорсткості k, яка здійснює коливання в середовищі з коефіцієнтом згасання β, під дією зовнішньої періодичної сили амплітудою F_0 і частотою Ω?

Відповідь: $A = \frac{F_0}{m\sqrt{\left(\omega_0^2 - \Omega^2\right) + 4\beta^2\Omega^2}}$.

7.3. Хвильові процеси

Варіант 7.3.1

1. Від джерела коливань вздовж прямої поширюється хвиля з амплітудою 0,1 м. Знайти величину зміщення ξ точки, віддаленої від джерела на x = (3λ)/4, у момент, коли від початку коливань пройшов час t = 0,9T.

Відповідь: ξ = 5,88·10^{-2} м.

2. Хвиля зміщень частинок середовища має вигляд $\xi = a\sin\left(\alpha t - \beta x\right)$, де a, α, β – додатні величини. Знайти відношення амплітуди швидкості частинок середовища до швидкості хвилі.

Відповідь: $\alpha\beta$.

3. Точкове ізотропне джерело генерує гармонічні пружні коливання. Знайти коефіцієнт згасання β, якщо амплітуда коливань частинок середовища на відстані r від джерела в η разів меньша, ніж на відстані r_0.

Відповідь: $\eta = \ln\frac{\left(\eta r_0 / r\right)}{r - r_0}$.

4. Стрижень довжиною l з матеріалу, модуль Юнга якого E і густина ρ, закріплено за один кінець, інший – вільний. Знайти кількість N поздовжніх власних коливань цього стрижня в діапазоні частот від ν_1 до ν_2.

Відповідь: $N = m_2 - m_1$.

5. Знайти модуль Юнга металу, якщо швидкість звуку в металі υ = 4700 м/с, а його густина ρ = 8,6·10^3 кг/м^3.

Відповідь: E = 1,89·10^{11} Па.

Варіант 7.3.2

1. Звукові коливання, частота яких ν = 500 Гц і амплітуда A = 0,25 мм, поширюються в повітрі. Довжина хвилі λ = 70 см. Знайти швидкість c поширення коливань і максимальну швидкість υ_{max} частинок повітря.

Відповідь: c = 350 м/с; $\upsilon_{max} = 2\pi\nu A$.

2. Знайти різницю фаз коливань двох точок, які знаходяться від джерела на відстані l_1 = 10 м і l_2 = 16 м. Період коливань T = 0,04 с, швидкість поширення хвиль υ = 300 м/с.

Відповідь: $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi\dfrac{l_2 - l_1}{cT} = \pi$.

3. Зміщення від стану рівноваги точки, яка стоїть на відстані від джерела на l = 4 см у момент часу $t = T/6$, дорівнює половині амплітуди. Знайти довжину λ біжучої хвилі.

Відповідь: $\lambda = 12l$ = 0,48 м.

4. Знайти положення вузлів і пучностей і накреслити графік стоячої хвилі, якщо відображення відбувається від середовища: а) з меншою густиною; б) з більшою густиною. Довжина біжучої хвилі λ = 12 см.

Відповідь: а) $x_{пуч}$ = 0, 6, 12, 18…., см; $x_{вуз}$ = 3, 9, 15…, см; б) $x_{пуч}$ = 3, 9, 15…, см; $x_{вуз}$ = 0, 6, 12 ,18…, см.

5. Знайти довжину хвилі λ коливань, якщо відстань між першою і четвертою пучностями стоячої хвилі l = 15 см.

Відповідь: $\lambda = \dfrac{2l}{3} = 0{,}1$ м.

8. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

При розв'язанні задач з цієї теми доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 8.1.

Таблиця 8.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$PV = \mu RT$	Рівняння Клапейрона – Менделєєва	P – тиск; V – об'єм; ν – кількість речовини; R = 8,31 Дж/(моль·К) – універсальна газова стала; T – абсолютна температура
2	$P = nkT$	Тиск ідеального газу	n – концентрація частинок газу; k = 1,38·10^{-23} Дж/К – стала Больцмана
3	$P = \frac{2}{3}n\langle\varepsilon_П\rangle = \frac{1}{3}nm\langle\upsilon^2\rangle$	Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів	$\langle\varepsilon_П\rangle$ = 3kT/2 – середня кінетична енергія поступального руху молекули масою m
4	$\langle\varepsilon\rangle = \frac{i}{2}kT$	Закон рівномірного розподілу енергії за ступенями вільності молекули	$\langle\varepsilon\rangle$ – середня кінетична енергія руху молекул; i – кількість ступенів вільності молекули
5	$f(\upsilon) = \frac{dN}{Nd\upsilon} = A\upsilon^2 exp\left(-\frac{m\upsilon^2}{2kT}\right)$; $A = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}$	Розподіл Максвелла молекул ідеального газу за абсолютним значенням швидкості	dN – кількість молекул, які мають швидкості в інтервалі від v до $v+dv$; N – загальна кількість молекул
6	$\upsilon_{кв} = \sqrt{\langle\upsilon^2\rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$	Середня квадратична швидкість молекул ідеального газу	$m=\mu/NA$ – маса молекули; $N_A=R/k$ – число Авогадро

Закінчення табл. 8.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
7	$\upsilon_{ім} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$	Найімовірніша швидкість руху молекул	Швидкість, при якій функція Максвелла має максимум
8	$\langle \upsilon \rangle = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$	Середня арифметична швидкість молекул ідеального газу	
9	$P(z) = P_0 \exp^{-\frac{\mu g z}{RT}}$	Барометрична формула	$P(z)$ – тиск на висоті z; P_0 – тиск біля поверхні Землі
10	$n(z) = n_0 \exp\frac{mgz}{kT} = n_0 \exp\left(-\frac{\mu g z}{RT}\right)$	Розподіл Больцмана молекул ідеального газу в полі тяжіння Землі	n_0 – концентрація молекул біля поверхні Землі; z – координата, відлічена від поверхні Землі

Варіант 8.1

1. Яка кількість молекул N двохатомного газу міститься в об'ємі V = 10 см^3 під тиском P = 5,3 кПа при температурі T = 27 °С? Яку енергію теплового руху E мають ці молекули?

Відповідь: $N = \frac{PV}{kT} = 1,28 \cdot 10^{19}$; $E = \frac{5}{2}PV = 133$ мДж.

2. У скільки разів середня квадратична швидкість $\langle \upsilon_{кв} \rangle$ пилинки масою m = 1,2·10^{-11} кг, яка зависла в повітрі, менша від імовірної швидкості υ_{im} молекул повітря? Повітря вважати однорідним газом з молярною масою μ = 29·10^{-3} кг/моль.

Відповідь: $\frac{\upsilon_i}{\langle \upsilon_{кв} \rangle} = \sqrt{\frac{2mN_A}{3\mu}} = 1,29 \cdot 10^7$.

3. Знайти середнє значення величини, оберненої до швидкості руху молекул газу $\left\langle \frac{1}{\upsilon} \right\rangle$.

Відповідь: $\left\langle \frac{1}{\upsilon} \right\rangle = \sqrt{\frac{2m}{\pi kT}}$.

4. Визначити відносну кількість молекул азоту $\frac{\Delta N}{N}$, які при температурі T мають швидкості від $v_{ім}$ до $v_{ім}$ + Δv, де Δv = 20 м/с, якщо: а) T = 400 К; б) T = 900 К.

Відповідь: $\frac{\Delta N}{N} = \frac{4}{e}\sqrt{\frac{\mu}{2\pi RT}}\Delta\upsilon$; а) $\frac{\Delta N}{N} = 3{,}4$ %; б) $\frac{\Delta N}{N} = 2{,}3$ %.

5. Уважаючи атмосферу ізотермічною (T = 290 К), а прискорення вільного падіння таким, що не залежить від висоти, знайти атмосферний тиск на висоті h_1 = 5 км і в шахті на глибині h_2 = 2 км. Тиск на рівні поверхні Землі P_0 = 10^5 Па.

Відповідь: $P_1 = P_0 exp\left(-\frac{\mu g h_1}{RT}\right) = 5{,}54 \cdot 10^4$ Па;

$P_2 = P_0 exp\left(\frac{\mu g h_2}{RT}\right) = 1{,}27 \cdot 10^5$ Па.

Варіант 8.2

1. Деякий газ, молекули якого мають середню квадратичну швидкість $\langle v_{кв}\rangle$ = 450 м/с, перебуває під тиском P = 50 кПа. Знайти густину газу при цих умовах.

Відповідь: $\rho = \frac{3P}{\langle \upsilon_{кв}\rangle^2} = 0{,}74$ кг/м^3.

2. При нормальних умовах (T = 273 К, P = 101,4 кПа) суміш гелію й азоту має густину ρ = 0,6 кг/м^3 . Знайти концентрацію атомів гелію в суміші.

Відповідь: $n_{He} = \left(\frac{P}{kT} - \frac{\rho N_A}{\mu_{N_2}}\right) \Big/ \left(1 - \frac{\mu_{He}}{\mu_{N_2}}\right) \approx 1{,}64 \cdot 10^{25}$ м$^{-3}$.

3. Азот перебуває під тиском P = 10^5 Па при температурі T = 300 К. Знайти відносну кількість молекул азоту $\frac{\Delta N}{N}$, модулі швидкостей яких знаходяться в інтервалі від $\langle v\rangle$ до $\langle v\rangle$+Δv, де Δv = 1 м/с. Зовнішніх сил немає.

Відповідь: $\frac{\Delta N}{N} = \frac{8\sqrt{2}}{\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\pi RT}}e^{-\frac{4}{\pi}\Delta\upsilon} = 1{,}9 \cdot 10^{-3}$.

4. На якій висоті h тиск повітря становить η = 0,8 від тиску на рівні моря? Температуру T = 290 К уважати сталою величиною.

Відповідь: $h = -\frac{RT\ln\eta}{\mu g} = 1890$ м.

5. Джерело атомів срібла утворює вузький циліндричний пучок, який попадає на внутрішню поверхню нерухомого циліндра радіусом R = 30 см і створює на ній пляму. Циліндр починає обертатися з кутовою швидкістю ω = 100π рад/с. Знайти швидкість атомів срібла, якщо пляма змістилася на кут φ = 18° від початкового положення.

Відповідь: $\upsilon = \dfrac{\omega R}{\varphi} = 300$ м/с.

Варіант 8.3

1. Знайти кінетичну енергію поступального руху молекул повітря масою m = 1 г при температурі T = 15 °С. Молекулярна маса повітря μ = 29 г/моль.

Відповідь: $E = \dfrac{3mRT}{2\mu} = 124$ Дж.

2. Знайти середню квадратичну, середню арифметичну та ймовірну швидкості молекул газу, який при P = 40 кПа має густину ρ = 0,3 кг/м^3.

Відповідь: $\langle \upsilon_{кв} \rangle = \sqrt{\dfrac{3P}{\rho}} = 632$ м/с; $\langle \upsilon \rangle = \sqrt{\dfrac{8P}{\pi\rho}} = 582$ м/с; $\upsilon_{ім} = \sqrt{\dfrac{2P}{\rho}} = 516$ м/с.

3. Суміш водню й гелію має температуру T = 300 К. При якій швидкості υ молекул значення функцій розподілу молекул цих газів за швидкостями $f(\upsilon)$ будуть однаковими?

Відповідь: $\upsilon = \sqrt{\dfrac{3RT}{\mu_2 - \mu_1}} \sqrt{ln\dfrac{\mu_2}{\mu_1}} = 1610$ м/с.

4. Відношення концентрації молекул водню до концентрації молекул азоту на рівні поверхні Землі становить η_0, а на висоті h = 3000 м – η. Знайти відношення η/η_0 при температурі T = 280 К. Уважати, що прискорення й температура не залежать від висоти.

Відповідь: $\dfrac{\eta}{\eta_0} = exp\dfrac{(\mu_2 - \mu_1)gh}{RT} = 1{,}398$.

5. Під час спостереження в мікроскопі завислих частинок гумігуту було визначено, що середні кількісті їх у шарах, відстань між якими Δh = 40 мкм, відрізняються одна від одної в два рази (α = 2). Температура середовища T = 290 К. Діаметр частинок d = 0,40 мкм, густина гумігуту на величину $\Delta\rho$ = 0,22 г/см^3 більша від густини навколишнього середовища. За цими даними знайти число Авогадро.

Відповідь: $N_A = \dfrac{6RT\ln\alpha}{\pi d^3 g\Delta\rho\Delta h} = 6{,}35\cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$.

Варіант 8.4

1. При нормальних умовах молекули деякого газу рухаються з середньою квадратичною швидкістю $\langle v_{кв}\rangle$ = 461 м/с. Яку кількість молекул n містить одиниця маси цього газу?

Відповідь: $n = \dfrac{\langle \upsilon_{кв}\rangle^2}{3kT} = 1{,}88\cdot 10^{25}$ кг$^{-1}$.

2. Знайти температуру азоту, при якій швидкостям молекул v_1 = 300 м/с і v_2 = 600 м/с відповідають однакові значення функцій розподілу $f(v)$ молекул газу за швидкостями.

Відповідь: $T = \dfrac{\mu\left(\upsilon_2^2 - \upsilon_1^2\right)}{4R\ln\dfrac{\upsilon_2}{\upsilon_1}} = 328$ К.

3. Двохатомний газ, який має масу m = 1 кг і густину ρ = 4 кг/м^3, перебуває під тиском P = 80 кПа. Знайти енергію теплового руху E молекул газу при цих умовах.

Відповідь: $E = \dfrac{5mP}{2\rho} = 50$ кДж.

4. Біля поверхні Землі кількість молекул гелію майже в α = 10^5 разів менша від кількості молекул азоту. На якій висоті кількість молекул гелію дорівнюватиме кількості молекул азоту? За середню температуру атмосфери взяти T = 0 °С. Прискорення вільного падіння g = 9,81 м/с^2.

Відповідь: $h = \dfrac{RT\ln\alpha}{\left(\mu_1 - \mu_2\right)g} = 111$ км.

5. Молекули азоту, які містяться в дуже високій посудині, знаходяться в однорідному полі тяжіння при температурі T. Температуру збільшили в η разів. На якій висоті h концентрація молекул залишилася незмінною?

Відповідь: $h = \dfrac{RT}{\mu g}\dfrac{\eta\ln\eta}{(\eta - 1)}$.

9. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

При розв'язанні задач з цієї теми доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$\delta Q = dU + \delta A$	Перший закон термодинаміки (диференціальна форма)	δQ – елементарна кількість теплоти, що передається термодинамічній системі; dU – нескінченно малий приріст внутрішньої енергії системи; δA – елементарна робота, що виконується системою над зовнішніми тілами
2	$Q = \Delta U + A$	Перший закон термодинаміки (інтегральна форма)	Q – повна кількість теплоти, що передається термодинамічній системі; $\Delta U = U_2 - U_1$ – приріст внутрішньої енергії газу; A – робота, що виконується системою над зовнішніми тілами
3	$U = N < \varepsilon > = \frac{m}{\mu}\frac{i}{2}RT = \frac{m}{\mu}C_v T$	Внутрішня енергія ідеального газу	N – кількість молекул ідеального газу; $<\varepsilon>$ – середня енергія молекули; m – маса газу; μ – молярна маса газу; $n_{пост}$, $n_{обер}$, $n_{кол}$ – кількість поступальних, обертальних і коливальних ступенів вільності; $i = n_{пост} + n_{обер} + 2n_{кол}$; C_v – молярна теплоємність газу при сталому об'ємі
4	$\delta A = PdV$	Елементарна робота в термодинаміці	P – тиск газу; dV – елементарна зміна об'єму
5	$C = \frac{\delta Q}{dT}$	Теплоємність тіла	δQ – кількість теплоти, переданої тілу; dT – зміна температури тіла

Продовження табл. 9.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
6	$U = N\langle\varepsilon\rangle = \frac{m}{\mu}\frac{i}{2}RT = \frac{m}{\mu}C_V T$	Внутрішня енергія ідеального газу	N – кількість молекул ідеального газу; $\langle\varepsilon\rangle$ – середня енергія молекули; m – маса газу; μ – молярна маса газу; C_V – молярна теплоємність газу при сталому об'ємі
7	$c = \frac{C}{m}$	Питома теплоємність речовини	C – теплоємність тіла; m – маса тіла
8	$C_\mu = \mu c = \frac{\mu}{m}C$	Молярна теплоємність речовини	
9	$C_V = \frac{\mu}{m}\left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_V = \frac{i}{2}R$	Молярна теплоємність ідеального газу при сталому об'ємі	$\left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_V = \left(\frac{dU}{dT}\right)_V$
10	$C_P = \frac{\mu}{m}\left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_P = C_V + R = \frac{i+2}{2}R$	Молярна теплоємність ідеального газу при сталому тиску	
11	$C_P = C_V + R$	Рівняння Майєра	Тільки для ідеального газу
12	$PV^\gamma = const;$ $TV^{\gamma-1} = const;$ $TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = const$	Рівняння Пуассона для адіабатичного процесу	$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ – показник адіабати; $\gamma = \frac{i+2}{2}, \quad i = \frac{2}{\gamma-1}$
13	$A = \frac{m}{\mu}RT\ln\frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{\mu}RT\ln\frac{p_1}{p_2}$	Робота газу при ізотермічному процесі	P_1 і P_2 – початкове й кінцеве значення тиску газу; V_1 і V_2 – початкове й кінцеве значення об'єму газу

Закінчення табл.9.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
14	$A=\frac{m}{\mu}\frac{i}{2}R(T_1-T_2)=$ $=\frac{RT_1}{\gamma-1}\frac{\mu}{m}\left[1-\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}\right]$	Робота газу при адіабатичному процесі	T_1 і T_2 – початкове й кінцеве значення температури газу
15	$\eta=\frac{T_1-T_2}{T_1}$	Коефіцієнт корисної дії циклу Карно	T_1 – температура нагрівника; T_2 – температура охолодника
16	$\eta=\frac{Q_1-Q_2}{Q_1}$	Коефіцієнт корисної дії теплової машини	Q_1 – кількість теплоти, переданої робочому тілу від нагрівника; Q_2 – кількість теплоти, яку віддає робоче тіло охолоднику
17	$\Delta S=S_2-S_1=\int_1^2\frac{\delta Q}{T}$	Зміна ентропії	$\Delta S = S_2 - S_1$ – різниця ентропій S_2 і S_1 у двох рівноважних станах 2 і 1

Варіант 9.1

1. Визначити питому теплоємність c_P суміші кисню й азоту, якщо кількість речовини ν_1 першого компонента дорівнює 2 молям, а кількість речовини ν_2 другого – 4 молям.

Відповідь: $c_P=\frac{(i+2)(\nu_1+\nu_2)R}{2(\nu_1\mu_1+\nu_2\mu_2)}=992$ Дж/(кг·К).

2. Кисень нагрівається при сталому тиску P = 80 кПа. Його об'єм збільшується від V_1 = 1 м^3 до V_2 = 3 м^3 . Визначити: 1) зміну внутрішньої енергії кисню ΔU; 2) роботу A, виконану газом під час розширення; 3) кількість теплоти Q, переданої газу.

Відповідь: $\Delta U=\frac{i}{2}P(V_2-V_1)=400$ кДж; $A=P(V_2-V_1)=160$ кДж; $Q=\frac{i+2}{2}P(V_2-V_1)=560$ кДж.

3. Азот масою m = 2 г, який мав температуру T_1 = 300 К, був адіабатно стиснутий так, що його об'єм зменшився в 10 разів (n = 10). Знайти кінцеве значення температури T_2 газу й роботу A стиснення.

Відповідь: $T_2=T_1n^{2/i}=754$; $A=\frac{imRT_1}{2\mu}\left(n^{2/i}-1\right)=673$ Дж.

4. Вуглекислий газ масою m = 0,22 кг ізобарно нагрівається від T_1 = 300 К до T_2 = 600 К. Знайти зміну ентропії газу.

Відповідь: $\Delta S = \frac{(i+2)mR}{2\mu} ln\frac{T_2}{T_1} = 115,2$ Дж/К.

5. Унаслідок нагрівання азоту масою m = 2,2 г його температура збільшилася в два рази (n = 2), а ентропія – на ΔS = 1,6 Дж/К. За яких умов проходило нагрівання: при $V = const$ чи при $P = const$?

Відповідь: $P = const$.

Варіант 9.2

1. Деякий газ при нормальних умовах має густину ρ = 8,94·10^{-2} кг/м^3. Визначити його молярну масу, хімічну формулу, а також питомі теплоємності c_V і c_P.

Відповідь: $\mu = \frac{\rho RT}{P} = 2\cdot 10^{-3}$ кг/моль; H_2; c_V= 10,37 кДж/(кг·К); c_P=14,54 кДж/(кг·К).

2. Певну масу азоту стиснули в п'ять разів (n = 5) за об'ємом: перший раз – адіабатно, другий – ізотермічно. Початковий стан газу в обох випадках є однаковим. Знайти відношення робіт, затрачених на стискання газу в першому й другому випадках.

Відповідь: $\frac{A_1}{A_2} = \frac{i\left(n^{2/i} - 1\right)}{2 ln n} \approx 1,4$.

3. Три молі (ν = 3 моль) ідеального газу, який мав температуру T = 273 К, ізотермічно розширили в п'ять разів (n = 5), а далі ізохорно нагріли так, що тиск став дорівнювати його початковому значенню. Протягом усього процесу газ одержав кількість теплоти Q = 80 кДж. Визначити показник адіабати γ цього газу.

Відповідь: $\gamma = 1 + (n-1) / \left(\frac{Q}{\nu RT} - ln n\right) \approx 1,4$.

4. Воду масою m_1 = 5 кг і T_1 = 280 К змішали з водою масою m_2 = 8 кг і T_2=350 К. Знайти: 1) температуру суміші θ; 2) зміну ентропії ΔS під час змішування. Питома теплоємність води c = 4,2 кДж/(кг·К).

Відповідь: $\theta = \frac{m_1T_1 + m_2T_2}{m_1 + m_2} = 323$ К;

$$\Delta S = c\left(m_1 ln\frac{\theta}{T_1} - m_2 ln\frac{T_2}{\theta}\right) = 303 \text{ Дж/К.}$$

5. Парова машина потужністю P = 14,7 кВт витрачає за одну годину роботи вугілля масою m = 8,1 кг з теплотворною здатністю

q = 3,3·10^7 Дж/кг. Температура котла T_1 = 473 К, охолодника T_2 = 331 К. Знайти фактичний ККД машини й порівняти його з ККД ідеальної теплової машини, яка працює за циклом Карно в інтервалі тих самих температур.

Відповідь: $\eta_1 = \dfrac{Pt}{qm} = 19,8$ % .

Варіант 9.3

1. Знайти ефективний показник адіабати γ для суміші газів, яка містить гелій масою m_1 = 10 г і водень масою m_2 = 4 г.

Відповідь: $\gamma = 1 + 2\left(\dfrac{m_1}{\mu_1} + \dfrac{m_2}{\mu_2}\right) \Big/ \left(i_1\dfrac{m_1}{\mu_1} + i_2\dfrac{m_2}{\mu_2}\right) = 1,51$.

2. Кисень займає об'єм V_1 = 1 м^3 і перебуває під тиском P_1 = 0,2 МПа. Спочатку газ було нагріто при сталому тиску до об'єму V_2 = 3 м^3, а потім при сталому об'ємі – до тиску P_2 = 0,5 МПа. Визначити: 1) зміну внутрішньої енергії газу ΔU; 2) виконану газом роботу A; 3) кількість теплоти Q, переданої газу.

Відповідь: $\Delta U = \dfrac{i}{2}\left(P_2V_2 - P_1V_1\right) = 3,25$ МДж; $A = P_1\left(V_2 - V_1\right) = 0,4$ МДж; $Q = \Delta U + A = 3,65$ МДж.

3. Повітря, що перебувало під тиском P_1 = 100 кПа, було адіабатично стиснуто до P_2 = 1 МПа. Розрахувати тиск P_3, який установиться, коли стиснуте повітря охолоне до початкової температури при незмінному об'ємі.

Відповідь: $P_3 = P_2\left(\dfrac{P_1}{P_2}\right)^{\frac{2}{i+2}} = 518$ кПа.

4. Обчислити зміну ентропії, якщо повітря масою m = 2 г переходить від об'єму V_1 = 2·10^{-3} м^3 при тиску P_1 = 3·10^5 Па до об'єму V_2 = 6·10^{-3} м^3 при тиску P_2 = 10^5 Па.

Відповідь: $\Delta S = \dfrac{mR}{\mu} ln\dfrac{V_2}{V_1} = 0,63$ Дж/К.

5. У машині, що працює за циклом Карно, температура нагрівника в n разів більша за температуру охолодника. Яку частину теплоти, одержану за один цикл від нагрівника, робоче тіло віддає охолоднику?

Відповідь: $\dfrac{Q_2}{Q_1} = \dfrac{T_2}{T_1} = \dfrac{1}{n}$.

Варіант 9.4

1. Яка кількість теплоти Q виділиться, якщо азот масою m = 1 г при температурі T = 280 К і початковому тиску P_1 = 10^5 Па ізотермічно стиснути до P_2 = 1 МПа?

Відповідь: $Q = \frac{mRT}{\mu} ln \frac{P_2}{P_1} = 191$ Дж.

2. Знайти молярну масу газу, якщо для ізобарного нагрівання півкілограма (m = 0,5 кг) цього газу на ΔT = 10 К потрібно тепла на ΔQ = 1,48 кДж більше, ніж для ізохорного нагрівання тієї самої маси газу до тієї самої температури.

Відповідь: $\mu = \frac{mR\Delta T}{\Delta Q} = 28 \cdot 10^{-3}$ кг/моль.

3. Кисень нагрівають при сталому тиску від T_1 = 323 К до T_2 = 373 К. Маса кисню m = 0,16 кг. Знайти зміну внутрішньої енергії ΔU та ентропії ΔS у цьому процесі.

Відповідь: $\Delta U = \frac{imR}{2\mu}(T_2 - T_1) = 5{,}19$ кДж; $\Delta S = \frac{(i+2)mR}{2\mu} ln \frac{T_2}{T_1} = 21$ Дж/К.

4. Холодильна машина, що працює за оберненим циклом Карно, виконує за один цикл роботу A = 37 кДж. При цьому вона відбирає тепло від тіла з температурою T_2 = − 10 °С і передає його тілу з температурою T_1 = 17 °С. Знайти ККД циклу, кількість теплоти Q_2, відібраної від холодного тіла за один цикл, і кількість теплоти Q_1, переданої більш гарячому тілу за один цикл.

Відповідь: $\eta = \frac{T_2 - T_1}{T_1} = 0{,}093$; $Q_2 = \frac{AT_2}{T_1 - T_2} 360$ кДж;

$Q_1 = \frac{AT_1}{T_1 - T_2} = 397$ кДж.

5. Зміна ентропії між адіабатами в циклі Карно ΔS = 4200 Дж/К. Різниця температур між ізотермами ΔT = 100 К. Яка кількість теплоти перетворюється на роботу в цьому циклі?

Відповідь: $A = \Delta S \Delta T = 4{,}2 \cdot 10^5$ Дж.

10. ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ

При розв'язанні задач з цієї теми доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 10.1.

Таблиця 10.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$<z>=\sqrt{2}\pi\sigma^2 n<\upsilon>$	Кількість зіткнень молекул газу за одиницю часу	$d_{еф}$ – ефективний діаметр молекули; $\langle\upsilon\rangle$ – середня арифметична швидкість молекул
2	$<\lambda>=\frac{<\upsilon>}{<z>}=\frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 n}$	Середня довжина вільного пробігу молекули	n – концентрація молекул
3	$dM=-D\frac{d\rho}{dx}\Delta S\Delta t$, $D=\frac{1}{3}<\lambda><\upsilon>$	Рівняння дифузії (закон Фіка); коефіцієнт дифузії	dM – маса газу, що переноситься через площадку $dS_{\perp}$ за час dt; ρ – густина газу
4	$dF=\eta\left\|\frac{du}{dz}\right\|dS$	Сила внутрішнього тертя (закон Ньютона)	$\frac{du}{dz}$ – градієнт швидкості руху шарів; u – швидкість руху шару
5	$\eta=\frac{1}{3}\rho<\lambda><\upsilon>$	Коефіцієнт в'язкості	ρ – густина середовища
6	$dQ=-\kappa\frac{dT}{dx}dSdt$	Рівняння теплопровідності (закон Фур'є)	dQ – кількість тепла, яке переноситься через площадку dS за час dt; $\frac{dT}{dx}$ – градієнт температури
7	$\kappa=\frac{1}{3}<\lambda><\upsilon>\rho c_V$	Коефіцієнт теплопровідності газу	c_V – питома теплоємність газу при сталому об'ємі

Варіант 10.1

1. Густину газу збільшили в два рази (k_1 = 2), температуру зменшили в чотири рази (k_2 = 4). Як зміниться середня кількість зіткнень молекул за одиницю часу?

Відповідь: не зміниться.

2. Знайти середню довжину вільного пробігу й частоту зіткнень молекул вуглекислого газу CO_2 при температурі T = 300 К і тиску P = 10 Па. Ефективний діаметр молекули CO_2 $d_{еф}$ = 3,2 Å.

Відповідь: $\langle\lambda\rangle = \dfrac{kT}{\sqrt{2}\pi d_{еф}^2 P} = 9{,}1\cdot 10^{-4}$ м; $\langle z\rangle = \dfrac{4d_{еф}^2 P}{k}\sqrt{\dfrac{\pi R}{\mu T}} = 4{,}2\cdot 10^5$ с$^{-1}$.

3. Знайти коефіцієнт теплопровідності гелію, з якого складається атмосфера Сонця. Температура сонячної поверхні T = 6·10^3 К. Ефективний діаметр атома гелію $d_{еф}$ = 2,18 Å.

Відповідь: $\kappa = \dfrac{k}{\pi d_{еф}^2}\sqrt{\dfrac{RT}{\pi\mu}} = 0{,}185$ Вт/(м·К).

4. Знайти коефіцієнт дифузії водню при нормальних умовах. Як зміниться ця величина, якщо підвищити температуру водню до T_2 = 600 К при сталому тиску? Ефективний діаметр молекули водню $d_{еф}$ = 2,3 Å.

Відповідь: $D_1 = \dfrac{2kT_1}{3\pi d_{еф}^2 P}\sqrt{\dfrac{RT_1}{\pi\mu}} = 9{,}1\cdot 10^{-5}$ м^2/с; $\dfrac{D_2}{D_1} = \left(\dfrac{T_2}{T_1}\right)^{3/2} = 3{,}26$.

5. Обчислити коефіцієнт теплопровідності водню, коефіцієнт в'язкості якого η = 8,6 мкПа·с.

Відповідь: $\kappa = \dfrac{i\eta R}{2\mu} = 89$ мВт/(м·К).

Варіант 10.2

1. Знайти середню частоту зіткненнь $\langle z\rangle$, яких зазнають атоми аргону (μ = 40·10^{-3} кг/моль) при T = 290 К і P = 15 Па. Ефективний діаметр атома аргону $d_{еф}$ = 2,9·10^{-10} м.

Відповідь: $\langle z\rangle = \dfrac{4d_{еф}^2 P}{k}\sqrt{\dfrac{\pi R}{\mu T}} = 5{,}5\cdot 10^5$ с$^{-1}$.

2. Посудина об'ємом V = 5·10^{-3} м^3 містить N = 10^{23} молекул одноатомного газу. Коефіцієнт теплопровідності газу **к** = 8,4·10^{-3} Вт/(м·К). Знайти коефіцієнт дифузії газу.

Відповідь: $D = \dfrac{2\kappa V}{3Nk} \approx 2\cdot 10^{-5}$ м^2/с.

3. При нормальних умовах коефіцієнт внутрішнього тертя азоту η = 1,7·10^{-5} Па·с. Розрахувати середню довжину вільного пробігу $\langle\lambda\rangle$ молекул азоту.

Відповідь: $\langle\lambda\rangle = \dfrac{3\eta}{2P}\sqrt{\dfrac{\pi RT}{2\mu}} = 9{,}1\cdot 10^{-6}$ м.

4. Якою має бути гранична концентрація n молекул газу всередині сферичної посудини, щоб вони не зіштовхувалися одна з одною? Ефективний діаметр молекул газу $d_{еф}$ = 3·10^{-10} м, діаметр посудини D = 15 см.

Відповідь: $n = \dfrac{1}{\sqrt{2}\pi d_{еф}^2 D} = 1{,}67\cdot 10^{19}$ м$^{-3}$.

5. Яка сила опору виникає при в'язкому терті в умовах обтікання повітрям крил літака Ан-225 "Мрія" при швидкості v = 792 км/год, якщо на відстані Δz = 4,4 см від поверхні крила повітря є нерухомим, а площа крила S = 905 м^2? Температура повітря T = −23 °С. Ефективний діаметр молекул азоту й кисню $d_{еф}$ = 3·10^{-10} м. Молярна маса повітря μ = 29·10^{-3} кг/моль.

Відповідь: $F = \dfrac{2}{3\pi d_{еф}^2 N_A}\sqrt{\dfrac{\mu RT}{\pi}}\dfrac{\upsilon}{\Delta z}S \approx 77$ Н.

11. ЕЛЕКТРОСТАТИКА

При розв'язанні задач з цієї теми доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$\vec{F}_{21} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2}\frac{\vec{r}_{12}}{r}$	Сила взаємодії двох точкових зарядів (закон Кулона)	$\vec{F}_{21}$ – сила, яка діє на точковий заряд q_2 з боку точкового заряду q_1; $\vec{r}_{12}$ – радіус-вектор, проведений від заряду q_1 до заряду q_2; $r = \lvert\vec{r}_{12}\rvert$; ε_0 – електрична стала; ε – відносна діелектрична проникність середовища (для вакууму $\varepsilon_{вак} = 1$)
2	$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$	Напруженість електричного поля	$\vec{F}$ – сила, яка діє на точковий заряд q з боку електричного поля
3	$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2}\frac{\vec{r}}{r}$	Напруженість поля, створеного точковим зарядом q	$\vec{r}$ – вектор, який з'єднує заряд q з певною точкою поля
4	$\tau = \frac{dq}{d\ell}$; $\sigma = \frac{dq}{dS}$; $\rho = \frac{dq}{dV}$	Лінійна, поверхнева й об'ємна густина заряду	dq – елементарний заряд, розташований відповідно на елементах довжини $d\ell$, площі dS і в елементі об'єму dV
5	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0}$; $E = \frac{\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0}$	Напруженості полів зарядженої тонкої нескінченної площини та плоского конденсатора	σ – поверхнева густина заряду на площині або пластині конденсатора
6	$E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 r}$	Напруженість поля нескінченної тонкої рівномірно зарядженої нитки	r – відстань від нитки до певної точки поля; τ – лінійна густина заряду

Продовження табл. 11.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
7	$E=\begin{cases}0 & (r<R)\\ \dfrac{\sigma R^2}{\varepsilon\varepsilon_0 r^2} & (r\geq R)\end{cases}$	Напруженість поля сфери, рівномірно зарядженої по поверхні	R – радіус сфери; σ – поверхнева густина заряду на сфері
8	$E=\begin{cases}\dfrac{\rho r}{3\varepsilon\varepsilon_0} & (r<R)\\ \dfrac{\rho R^3}{3\varepsilon\varepsilon_0 r^2} & (r\geq R)\end{cases}$	Напруженість поля кулі, рівномірно зарядженої по об'єму	R – радіус кулі; ρ – об'ємна густина заряду кулі
9	$\phi=\dfrac{W_P}{q}=\dfrac{A_\infty}{q}$	Потенціал електростатичного поля	W_P – потенціальна енергія заряду q в полі; A_∞ – робота переміщення заряду q силами поля з певної точки на нескінченність
10	$\phi=\dfrac{q_0}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r}$	Потенціал поля точкового заряду	r – відстань від заряду q до певної точки поля
11	$A_{12}=q\int\limits_1^2\left(\vec{E},d\vec{\ell}\right)$	Робота сил електростатичного поля при переміщенні точкового заряду q	$\int\limits_1^2\left(\vec{E},d\vec{\ell}\right)$ – криволінійний інтеграл по траєкторії руху заряду q між точками 1 і 2
12	$\oint\limits_L\left(\vec{E},d\vec{\ell}\right)=0$	Умова потенціальності електричного поля	$\oint\limits_L\left(\vec{E},d\vec{\ell}\right)$ – циркуляція вектора $\vec{E}$ по контуру L
13	$A_{12}=q\left(\phi_1-\phi_2\right)=qU$	Зв'язок роботи сил поля з різницею потенціалів (напругою)	$U=\varphi_1-\varphi_2$ – різниця потенціалів (напруга)
14	$\vec{E}=-grad\phi$	Зв'язок напруженості електростатичного поля з потенціалом	$grad\phi=\dfrac{\partial\phi}{\partial x}\vec{i}+\dfrac{\partial\phi}{\partial y}\vec{j}+\dfrac{\partial\phi}{\partial z}\vec{k}$ – градієнт потенціалу
15	$\phi_1-\phi_2=\int\limits_1^2\left(\vec{E},d\vec{\ell}\right)$	Зв'язок різниці потенціалів з напруженістю поля	

Продовження табл. 11.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
16	$\phi_1 - \phi_2 = \frac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0}(x_2 - x_1)$	Різниця потенціалів у полі тонкої нескінченної заряджeної площини	x_1 і x_2 – координати точок 1 і 2 вздовж осі x, перпендикулярної до площини
17	$\phi_1 - \phi_2 = \frac{\sigma d}{\varepsilon\varepsilon_0}$	Різниця потенціалів між пластинами плоского конденсатора	d – відстань між пластинами конденсатора
18	$\phi_1 - \phi_2 = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon\varepsilon_0} ln\frac{r_2}{r_1}$	Різниця потенціалів в полі рівномірно зарядженої нескінченої тонкої нитки	r_1 і r_2 – відстані від нитки до точок 1 і 2
19	$\phi_1 - \phi_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0}\frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}$	Різниця потенціалів в полі рівномірно зарядженої сфери	r_1 і r_2 – відстані від центра сфери до точок 1 і 2 (r_1, $r_2 \geq R_{сф}$)
20	$\vec{p}_e = q\vec{\ell}$	Електричний дипольний момент	$\vec{\ell}$ – плече диполя
21	$\vec{M} = \left[\vec{p}_e, \vec{E}\right]$	Момент пари сил, які діють на диполь в електричному полі	$\vec{E}$ – напруженість поля
22	$F_x = p_e \frac{dE}{dx} cos\alpha$	Сила, яка діє на диполь в неоднорідному полі $E = E(x)$	α – кут між векторами $\vec{p}_e$ і $\vec{E}$
23	$\Phi_E = ES\,cos\alpha$	Електричний потік однорідного електричного поля $\vec{E}$ крізь плоску поверхню	S – площа поверхні; α – кут між векторами $\vec{E}$ і $\vec{n}$, де $\vec{n}$ – вектор нормалі до поверхні
24	$d\Phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{S}$	Елементарний електричний потік	$d\vec{S} = \vec{n}dS$ – вектор нескінченно малого елемента поверхні dS
25	$\Phi_E = \int_S (\vec{E}, d\vec{S})$	Електричний потік крізь будь-яку поверхню	

Продовження табл. 11.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
26	$\Phi_E = \oint_S (\vec{E}, d\vec{S}) = \oint_S E_n dS = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N} q_i$	Теорема Гаусса для електричного поля в вакуумі	q_i – заряди, розташовані всередині замкненої поверхні (поверхня Гаусса)
27	$\vec{D} = \varepsilon\varepsilon_0\vec{E}$; $\vec{P} = \varepsilon_0\chi\vec{E}$	Вектори електричного зміщення та поляризованості діелектрика	$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V}\sum_{i=1}^{N}\vec{p}_{ei}$ – сумарний дипольний момент одиниці об'єму діелектрика
28	$\varepsilon = 1 + \chi$	Зв'язок відносної діелектричної проникності з діелектричною сприйнятливістю	χ – діелектрична сприйнятливість речовини
29	$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$	Зв'язок вектора електричного зміщення з векторами поляризованості й напруженості поля	
30	$\Phi_D = \oint_S \left(\vec{D}, d\vec{S}\right) = \oint_S D_n dS$	Потік вектора електричного зміщення крізь замкнену поверхню S	
31	$\oint_S \left(\vec{D}, d\vec{S}\right) = \sum_{i=1}^{N} q_i$	Теорема Гаусса для вектора електричного зміщення	q_i – вільні заряди, розташовані всередині замкненої поверхні (поверхня Гаусса)
32	$\oint_S \left(\vec{E}, d\vec{S}\right) = (\sum_{i=1}^{N} q_i + \sum_{k=1}^{M} q_k^{зв'яз}) \times \frac{1}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N} q_i$	Теорема Гаусса для вектора напруженості електричного поля	N – кількість вільних зарядів q_i; M – кількість зв'язаних зарядів $q_k^{зв'яз}$, розташованих усередині поверхні Гаусса
33	$C = \frac{q}{\phi}$	Електроємність ізольованого провідника	q – заряд провідника; φ – потенціал провідника

Закінчення табл. 11.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
34	$C = 4\pi\varepsilon\varepsilon_0 R$	Електроємність кулі	R – радіус кулі; ε – відносна діелектрична проникність середовища, що оточує кулю
35	$C = \frac{q}{\phi_1 - \phi_2} = \frac{q}{U}$	Електроємність конденсатора	q – заряд конденсатора; $\varphi_1 - \varphi_2 = U$ – різниця потенціалів (напруга) між пластинами
36	$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$	Електроємність плоского конденсатора	S – площа пластини; d – відстань між пластинами
37	$C = \frac{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$	Електроємність сферичного конденсатора	R_1 – радіус внутрішньої сфери; R_2 – радіус зовнішньої сфери
38	$C = \frac{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 \ell}{ln\frac{R_2}{R_1}}$	Електроємність циліндричного конденсатора	R_1 і R_2 – радіуси внутрішнього і зовнішнього циліндрів відповідно; ℓ – довжина конденсатора
39	$C = \sum_{i=1}^{N} C_i$	Електроємність батареї конденсаторів, з'єднаних паралельно	
40	$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{C_i}$	Закон додавання ємностей при послідовному з'єднанні конденсаторів	
41	$W = \frac{C\phi^2}{2} = \frac{q\phi}{2} = \frac{q^2}{2C}$	Енергія зарядженого провідника	C – електроємність; q – заряд; φ – потенціал провідника
42	$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{qU}{2} = \frac{q^2}{2C}$	Енергія зарядженого конденсатора	C – електроємність; q – заряд; U – напруга між пластинами конденсатора
43	$w = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2} = \frac{DE}{2} = \frac{D^2}{2\varepsilon\varepsilon_0}$	Об'ємна густина енергії електричного поля	E – напруженість електричного поля; D – електричне зміщення

11.1. Електростатичне поле в вакуумі

Варіант 11.1.1

1. Скільком елементарним зарядам дорівнює заряд пилинки q, якщо вона перебуває у рівновазі над горизонтальною зарядженою площиною з густиною заряду σ = 1,18·10^{-15} Кл/м^2? Маса пилинки m = 10^{-9} г.

Відповідь: N = 4000.

2. У вершинах квадрата зі стороною a = 10 см знаходяться однакові заряди q = 10^{-9} Кл. Чому дорівнює потенціал поля в центрі квадрата для таких комбінацій знаків цих зарядів: 1) + + + +; 2) + + —; 3) + – + –?

Відповідь: φ_1 = 507,6 В; $\varphi_2 = \varphi_3$ = 0.

3. Дві довгі однойменно заряджені нитки розташовано на відстані a = 10 см одна від одної. Лінійна густина зарядів на нитках τ = 10^{-7} Кл/см. Знайти величину і напрямок вектора напруженості $\vec{E}$ результуючого електричного поля в точці, що знаходиться на відстані a = 10 см від кожної нитки.

Відповідь: E = 3,12·10^4 В/м.

4. У центрі сфери радіусом R = 0,1 м знаходиться точковий заряд. У точці, яка знаходиться на відстані r = 0,1 м від точкового заряду, напруженість електричного поля становить E = 9·10^5 Н/Кл. Визначити електричний потік Φ_E через сферу і величину точкового заряду q.

Відповідь: Φ_E = 1,31·10^5 В·м; q = 10^{-6} Кл.

5. Потенціал поля, яке створюється деякою системою зарядів, має вигляд $\phi = a(x^2 + y^2) + bx^2$, де $a > 0$, $b > 0$. Знайти вектор напруженості поля $\vec{E}$ та його модуль E.

Відповідь: $\vec{E} = -2(ax\vec{i} + ay\vec{j} + bz\vec{k})$; $E = 2\sqrt{a(x^2 + y^2) + b^2z^2)}$.

Варіант 11.1.2

1. Відстань між вільними зарядами q_1 = 180 нКл і q_2 = 720 нКл становить l = 60 см. Визначити точку на прямій, що проходить через заряди, в якій треба розмістити третій заряд q_3 так, щоб система зарядів була в рівновазі. Визначити величину й знак цього заряду. Стійкою чи нестійкою буде рівновага?

Відповідь: l_1 = 0,2 м (від заряду q_1); q_3 = –80 нКл.

2. Електричне поле створено двома нескінченними паралельними площинами, які рівномірно заряджені з поверхневими густинами заряду σ_1 **= 2нКл/м^2** і σ_2 **= –5нКл/м^2**. Визначити модуль напруженості поля: E_1 – між площинами, E_2 – поза площинами. Накреслити графік залежності напруженості від координати вздовж лінії, перпендикулярної до площин.

Відповідь: E_1 = 396 В/м; E_2 = 170 В/м.

3. В однорідне електричне поле напруженістю E = 1 кВ/м уздовж лінії поля влітає електрон зі швидкістю v_0 = 10^6 м/с. Визначити відстань l, яку пройде електрон до точки, де його швидкість буде дорівнювати половині початкової.

Відповідь: l = 2,13 мм.

4. Куля радіусом R = 30 см має позитивний заряд q = 12 мкКл, рівномірно розподілений по її об'єму. Визначити напруженість електричного поля на таких відстанях від центра кулі: r_1 = 0 см; r_2 = 3 см; r_3 = 30 см; r_4 = 60 см.

Відповідь: E_1 = 0 В/м; E_2 = $1{,}2\cdot10^5$ В/м; E_3 = $1{,}2\cdot10^6$ В/м; E_4 = $3{,}0\cdot10^5$ В/м.

5. Потенціал поля має вигляд $\phi = \frac{\alpha}{r} exp\left(-\frac{r}{\lambda}\right)$ (α і λ – сталі, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$). Визначити вектор напруженості електричного поля $\vec{E}$ як функцію $\vec{r}$.

Відповідь: $\vec{E} = \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{\lambda}\right)\phi\frac{\vec{r}}{r}$.

11.2. Електростатичне поле в середовищі. Електроємність. Енергія електричного поля

Варіант 11.2.1

1. Два заряди, розташовані в вакуумі на відстані r_0 = 11 см, взаємодіють між собою з тією ж силою, як і в скипидарі, якщо вони знаходяться на відстані r = 7,4 см один від одного. Визначити діелектричну проникність скипидару ε.

Відповідь: ε = 2,2.

2. Сферу радіусом R = 2 см, що має заряд q = $1{,}9\cdot10^{-9}$ Кл, занурено в дистильовану воду, діелектрична проникність якої ε = 81. Визначити напруженість електричного поля та електричне зміщення на відстані l = 10 см від поверхні сфери.

Відповідь: E = 14,65 В/м; D= $1{,}05\cdot10^{-8}$ Кл/м^2.

3. Конденсатор, заряджений до напруги U_1 = 100 В, з'єднують однойменно зарядженими обкладками з конденсатором тієї ж ємності, але зарядженим до U_2 = 200 В. Яка напруга U встановиться між обкладками?

Відповідь: U = 150 В.

4. Плоский конденсатор зі слюдяним діелектриком (ε = 7) між пластинами під'єднано до акумулятора. Заряд конденсатора q_0 = $1{,}4\cdot10^{-5}$ Кл. Який заряд q пройде через акумулятор при видаленні слюдяної пластинки?

Відповідь: q = $1{,}2\cdot10^{-5}$ Кл.

5. Дві концентричні сферичні поверхні радіусами R_1 = 1 м і R_2 = 2 м, які знаходяться у вакуумі, заряджено однаковими позитивними зарядами q = 3·10^6 Кл. Знайти енергію електричного поля, яке міститься між сферами.

Відповідь: W = 2,025·10^{-2} Дж.

Варіант 11.2.2

1. Позитивно заряджена кулька масою m = 0,18 г і густиною речовини ρ = 1800 кг/м^3 розташована у завислому стані в рідкому діелектрику густиною ρ_1 = 900 кг/м^3. У діелектрику є однорідне електричне поле напруженістю E = 45 кВ/м, що спрямоване вертикально вгору. Знайти заряд кулі q.

Відповідь: q = 20 нКл.

2. В одному з двох плоских конденсаторів, однакових за своїми розмірами, як прокладку між пластинами використовують парафіновий папір (ε = 2). Другий конденсатор з невідомим діелектриком має в 3,5 раза більшу ємність. Яким є відношення густин зв'язаних зарядів при підімкненні конденсаторів до одного й того ж джерела напруги?

Відповідь: $\dfrac{\sigma_2^{зв}}{\sigma_1^{зв}} = 6$.

3. Ебонітова суцільна куля (ε = 3) радіусом R = 5 см має заряд, рівномірно розподілений по об'єму з густиною ρ = 10 нКл/м^3. Визначити напруженість електричного поля E та електричне зміщення D в точках: 1) на відстані r_1 = 3 см від центра кулі; 2) на поверхні кулі; 3) на відстані r_2 = 10 см від центра кулі. Побудувати графіки залежності $E(r)$ і $D(r)$.

Відповідь: E_1 = 3,77 В/м, D_1 = 1·10^{-10} Кл/м^2; E_2 = 6,28 В/м, D_2 = 1,67·10^{-10} Кл/м^2; E_3 = 4,71 В/м, D_3 = 4,71·10^{-11} Кл/м^2.

4. Дві металеві кулі радіусами R_1 = 2 см і R_2 = 6 см з'єднано провідником, ємністю якого можна знехтувати. Системі надали електричного заряду q = 1·10^{-9} Кл. Визначити поверхневі густини зарядів на кулях.

Відповідь: σ_1 = 4,98·10^{-8} Кл/м^2; σ_2 = 16,6·10^{-8} Кл/м^2.

5. Плоский повітряний конденсатор з площею пластин S = 100 см^2 і відстанню між ними d_1 = 1 мм заряджено до різниці потенціалів U = 100 В. Потім пластини розсовують до відстані d_2 = 25 мм. Визначити енергію і об'ємну густину енергії конденсатора до і після розсунення пластин, якщо джерело напруги перед розсуненням: 1) не вимикається; 2) вимикається.

Відповідь: W_1 = 4,43·10^{-7} Дж, w_1 = 4,43·10^{-2} Дж/м^3; 1) •W_2 = 1,77·10^{-8} Дж, w_2 = 7,08·10^{-5} Дж/м^3; 2) W_2 = 1,11·10^{-5} Дж, w_2 = 4,43·10^{-2} Дж/м^3.

12. ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

При розв'язанні задач цього розділу доцільно користуватися формулами, наведенеми в табл. 12.1.

Таблиця 12.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$I = \frac{dq}{dt}$; $I = \frac{q}{t}$	Миттєве значення сили струму. Сила постійного струму	dq – заряд, що проходить через переріз провідника за час dt
2	$j = \frac{dI}{dS_{\perp}}$	Густина струму	$dS_{\perp}$ – елемент площі перерізу, розташованого перпен-дикулярно до напрямку струму
3	$I = \frac{\Delta\phi}{R} = \frac{U}{R}$; $I = \frac{\Delta\phi \pm \mathcal{E}}{R_{полн}}$; $I = \frac{\mathcal{E}}{R_{полн}} = \frac{\mathcal{E}}{r + R}$	Закон Ома: - для однорідної ділянки кола; - для неоднорідної ділянки кола; - для повного кола	$\mathcal{E}$ – електрорушійна сила дже-рела струму; r – його внутрішній опір; R – опір зовнішньої ділянки кола
4	$R = \rho \frac{l}{S}$	Опір однорідного провідника	ρ – питомий опір провідника; l і S – його довжина й площа перерізу
5	$\rho = \rho_0(1 + \alpha T)$	Залежність питомого опору провідника від температури	ρ_0 – питомий електричний опір при 0 °С; α – температурний коефіцієнт опору; T – температура в градусах Цельсія
6	$R = \sum_{i=1}^{N} R_i$	Опір системи провідників при їх послідовному з'єднанні	

Продовження табл. 12.1

№	Формула	Назва формули	Позначення
7	$\frac{1}{R}=\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{R_i}$	Закон додавання опорів при паралельному з'єднанні провідників	
8	$A=IUt=I^2Rt=\frac{U^2}{R}t$	Робота постійного струму	t – час проходження струму силою I через переріз провідника опором R при напрузі U на його кінцях
9	$N=UI=I^2R=\frac{U^2}{R}$	Потужність постійного струму	
10	$Q=IUt=I^2Rt=\frac{U^2}{R}t$	Закон Джоуля – Ленца	Q – кількість теплоти, що виділяється на ділянці кола за час t
11	$R_д=R_V(n-1)$ $R_ш=\frac{R_A}{(n-1)}$	Формули додаткового опору $R_д$ до вольтметра і шунтувального опору $R_ш$ до амперметра	R_V і R_A – опори вольтметра й амперметра відповідно; n – число, яке показує, у скільки разів розширюється межа виміру приладу
12	$\sum_{k=1}^{N}I_k=0;$ $\sum_{i=1}^{n}\mathcal{E}_i=\sum_{k=1}^{m}I_kR_k$	Правила Кірхгофа для розгалужених кіл	N – кількість провідників, які сходяться у вузлі; n і m – кількість джерел струму і опорів у замкненому контурі розгалуженого кола; $\mathcal{E}_i$ – ЕРС i-го джерела
13	$\vec{j}=qn\vec{\upsilon}$	Густина струму	q – заряд носіїв струму; n і $\vec{\upsilon}$ – концентрація та дрейфова швидкість носіїв струму

Закінчення табл.12.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
14	$\vec{j} = \sigma \vec{E}$; $\omega = \sigma E^2$	Закони Ома і Джоуля – Ленца в диференціальній формі	$\sigma = \frac{1}{\rho}$ – питома електрична провідність провідника; $\vec{E}$ – напруженість електричного поля; ω – об'ємна густина теплової енергії, яка виділяється за одиницю часу
15	$\sigma = \frac{ne^2 < \lambda >}{2m < \upsilon >}$	Питома електрична провідність провідника	e, m – заряд і маса електрона; $< \lambda >$ – середня довжина його вільного пробігу; $< \upsilon >$ – середня арифметична швидкість теплового руху електронів

Варіант 12.1

1. Визначити густину струму в залізному провіднику довжиною ℓ = 10 м при температурі T = 16 °С, якщо напруга на кінцях провідника U = 6 В (ρ_0 = 8,7·10^{-8} Ом·м, α = 6·10^{-3} К$^{-1}$).

Відповідь: j = 6,3·10^6 А/м^2.

2. Знайти сумарний імпульс p електронів у прямому провіднику довжиною ℓ = 10 м, в якому проходить струм силою I = 70 А.

Відповідь: p = 3,98·10^{-9} кг·м/с.

3. До мережі з напругою U = 120 В під'єднано опори R_1 і R_2. При їх послідовному з'єднанні струм у колі I_1 = 3 А, а при паралельному – I_2 = 16 А. Знайти величини цих опорів.

Відповідь: R_1 = 10 Ом; R_2 = 30 Ом.

4. Електрорушійна сила елемента $\mathcal{E}$ = 1,6 В, його внутрішній опір r = 0,5 Ом. Чому дорівнює коефіцієнт корисної дії η елемента в колі, в якому проходить струм силою I = 2,4 А?

Відповідь: η = 0,25.

5. П’ять джерел струму з ЕРС $\mathcal{E}$ = 1,4 В і внутрішнім опором r = 0,3 Ом кожний з’єднано послідовно. Визначити силу струму в колі, якщо корисна потужність, що відбирається від джерела, буде P = 8 Вт.

Відповідь: I_1 = 2,67 А, I_2 = 2,0 А.

Варіант 12.2

1. Який заряд q пройде по провіднику за час t = 10 с, якщо протягом цього проміжку часу струм у провіднику рівномірно зростає від нуля до I = 5 А?

Відповідь: q = 25 Кл.

2. Визначити ЕРС і внутрішній опір батареї, якщо при силі струму I_1 = 3 А споживана у зовнішній частині кола потужність P_1 = 18 Вт, а при силі струму I_2 = 1 А – P_2 = 10 Вт.

Відповідь: $\mathcal{E}$ = 12 В; r = 2 Ом.

3. По провіднику з опором R = 3 Ом проходить електричний струм, який рівномірно зростає від нуля. Кількість теплоти, яка виділяється в провіднику за час t = 8 с, становить Q = 200 Дж. Знайти величину заряду q, що проходить за цей час по провіднику.

Відповідь: q = 20 Кл.

4. Два елементи з ЕРС $\mathcal{E}_1$ = 10 В і $\mathcal{E}_2$ = 4 В ввімкнено в коло, як показано на рис. 12.1. Визначити сили струмів I_2 і I_3, що проходять в опорах R_2

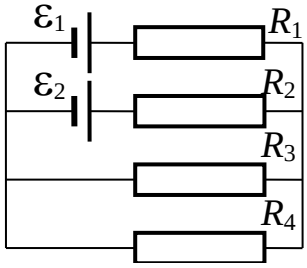

Рис. 12.1

і R_3, якщо R_1 = R_4 = 2 Ом і R_2 = R_3 = 4 Ом. Опором елементів можна знехтувати.

Відповідь: I_2 = 0 А; I_3 = 3 А.

5. ЕРС батареї $\mathcal{E}$ = 12 В, сила струму короткого замикання $I_{кз}$ = 5 А. Визначити максимальну корисну потужність джерела струму.

Відповідь: P_{max} = 15 Вт.

13. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

При розв’язанні задач цього розділу доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 13.1.

Таблиця 13.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$d\vec{F} = I\,[d\vec{l}\vec{B}]$; $dF = IBdl\,\sin\alpha$	Сила Ампера	$d\vec{F}$ – елементарна сила, що діє на елемент $d\vec{l}$ зі струмом I, який знаходиться в магнітному полі з індукцією $\vec{B}$; α – кут між векторами $d\vec{l}$ і $\vec{B}$
2	$\vec{B} = \mu\mu_o\vec{H}$	Зв'язок між магнітною індукцією $\vec{B}$ і напруженістю $\vec{H}$ магнітного поля	μ – магнітна проникненість середовища; μ_0 – магнітна стала
3	$d\vec{B} = \frac{\mu\mu_o}{4\pi}\frac{I\,[d\vec{l}\vec{r}\,]}{r^3}$	Закон Біо – Савара – Лапласа	$d\vec{B}$ – елементарна магнітна індукція, створена елементом $d\vec{l}$ зі струмом I в точці на відстані r від елемента струму; $\vec{r}$ – радіус-вектор, проведений від елемента струму до точки спостереження
4	$\vec{B} = \frac{\mu\mu_o}{4\pi}\times$ $\times\frac{I(\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)}{a}$	Магнітна індукція поля, створеного прямолінійним провідником зі струмом	a – відстань від точки спостереження до осі провідника; α_1 і α_2 – кути між напрямком струму в провіднику і радіусами-векторами, проведеними з початкової та кінцевої точок відрізка до точки спостереження поля ($\alpha_2 > \alpha_1$)
5	$B = \frac{\mu\mu_o}{2\pi}\frac{I}{a}$	Магнітна індукція поля, створеного нескінченно довгим прямолінійним провідником зі струмом	I – величина сили струму, що проходить по провіднику

Продовження табл. 13.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
6	$B = \frac{\mu\mu_o}{2}\frac{IR^2}{(R^2+h^2)^{3/2}}$	Магнітна індукція поля колового струму в точці на осі, що проходить через центр кола і перпендикулярна до його площини	R – радіус колового струму; h – відстань від точки спостереження поля до площини, в якій розташовано коловий струм
7	$B = \frac{\mu\mu_o I}{2R}$	Магнітна індукція поля в центрі колового струму	
8	$B = \frac{\mu\mu_o}{2}nI \times$ $\times(\cos\phi_2 - \cos\phi_1)$	Магнітна індукція поля на осі соленоїда скінченної довжини	n – кількість витків соленоїда, які припадають на одиницю його довжини ($n = \frac{N}{l}$, де N – загальна кількість витків, l – довжина соленоїда); φ_1 і φ_2 – кути між магнітною індукцією $\vec{B}$ і радіусами-векторами, проведеними із точки спостереження поля до кінців соленоїда ($\varphi_2 < \varphi_1$)
9	$\vec{p}_m = IS\vec{n}$	Вектор магнітного моменту контуру зі струмом	S – площа контуру зі струмом; $\vec{n}$ – орт нормалі до площини контуру (напрямок струму в контурі й напрямок вектора $\vec{p}_m$ зв'язані між собою правилом гвинта)
10	$\vec{M} = [\vec{p}_m\vec{B}]$	Механічний обертальний момент, що діє на контур зі струмом в однорідному магнітному полі	
11	$\vec{F} = grad(\vec{p}_m\vec{B})$	Сила, що діє на контур зі струмом у неоднорідному магнітному полі	

Продовження табл. 13.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
12	$\frac{F}{l}=\frac{\mu\mu_o}{2\pi}\frac{I_1 I_2}{a}$	Сила взаємодії прямолінійних паралельних нескінченних провідників, розрахована на одиницю довжини провідника	I_1 і I_2 – величини струмів у відповідних провідниках; a – відстань між провідниками
13	$\oint_L(\vec{H}d\vec{l})=\sum_{i=1}^{N}I_i$	Закон повного струму (теорема про циркуляцію вектора напруженості магнітного поля)	$\oint_L(\vec{H}d\vec{l})$ – циркуляція вектора напруженості магнітного поля по замкненому контуру L; $\sum_{i=1}^{N}I_i$ – алгебраїчна сума струмів, охоплених контуром L
14	$H=\frac{NI}{2\pi R_c}$	Напруженість магнітного поля на середній лінії тороїда	R_c – радіус середньої лінії тороїда; N – кількість витків тороїда
15	$\vec{B}=\frac{\mu\mu_o}{4\pi}\frac{q[\vec{\upsilon}\vec{r}]}{r^3}$	Магнітна індукція поля, створеного рухомим зарядом	$\vec{\upsilon}$ – швидкість заряду q; $\vec{r}$ – радіус-вектор, проведений від заряду q в точку спостереження поля
16	$\vec{F}_л=q[\vec{\upsilon}\vec{B}]$; $F_л=q\upsilon B\sin\alpha$	Сила Лоренца	α – кут між векторами $\vec{\upsilon}$ і $\vec{B}$
17	$R=\frac{m\upsilon_\perp}{qB}$; $h=\upsilon_{\text{II}}T$; $\omega=\frac{qB}{m}$; $T=\frac{2\pi m}{qB}$	Параметри траєкторії заряду, що рухається в постійному однорідному магнітному полі	R – радіус гвинтової лінії; ω – циклічна частота; T – період обертання заряду в магнітному полу; h – крок гвинтової лінії; $\upsilon_\perp=\upsilon\sin\alpha$; $\upsilon_{\text{II}}=\upsilon\cos\alpha$
18	$\Phi_m=\int_S(\vec{B}d\vec{S})$	Потік магнітної індукції через поверхню S	
19	$A=I\Delta\Phi$	Робота з переміщення контуру зі струмом у магнітному полі	$\Delta\Phi=\Phi_2-\Phi_1$ – зміна магнітного потоку через площину контуру при його переміщенні

Закінчення табл. 13.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
20	$\mathcal{E}_i = -N\dfrac{d\Phi}{dt} = -\dfrac{d\Psi}{dt}$	Закон електромагнітної індукції	N – кількість витків у рамці; $\dfrac{d\Phi}{dt}$ – швидкість зміни магнітного потоку через поверхню, натягнуту на контур рамки; $\Psi = N\Phi$ – потокозчеплення
21	$\mathcal{E} = \mathcal{E}_o \sin(\omega t);$ $\mathcal{E}_o = NBS\omega$	ЕРС, що виникає в рамці, яка рівномірно обертається в однорідному магнітному полі	N і S – кількість витків і площа рамки; ω – кутова швидкість обертання рамки
22	$\Psi = LI$	Зв'язок потокозчеплення з величиною струму	L – індуктивність провідника (коефіцієнт самоіндукції)
23	$\mathcal{E}_c = -L\dfrac{dI}{dt}$	ЕРС самоіндукції	$\dfrac{dI}{dt}$ – швидкість зміни сили струму в провіднику
24	$L = \mu\mu_o n^2 V$	Індуктивність довгого соленоїда	n – кількість витків соленоїда на одиницю його довжини; V – об'єм соленоїда
25	$I = I_o \exp(-\dfrac{R}{L}t)$	Залежність сили струму від часу при роз'єднанні кола з індуктивністю	R і L – опір та індуктивність електричного кола
26	$I = I_o(1 - \exp(-\dfrac{R}{L}t))$	Залежність сили струму від часу при замиканні кола з індуктивністю	$I_o = \dfrac{\mathcal{E}}{R}$ – значення усталеної сили струму в колі
27	$W_m = \dfrac{LI^2}{2} = \dfrac{\Phi I}{2} = \dfrac{\Phi^2}{2L}$	Енергія магнітного поля струму	
28	$w_m = \dfrac{dW}{dV} = \dfrac{BH}{2} = \dfrac{B^2}{2\mu\mu_o} = \dfrac{\mu\mu_o H^2}{2}$	Об'ємна густина енергії магнітного поля	

13.1. Рух заряджених частинок у магнітному полі. Струм у магнітному полі

Варіант 13.1.1

1. Електрон влітає в магнітне поле з індукцією B = 2·10^{-2} Тл перпендикулярно до ліній магнітного поля. Знайти кутову швидкість обертання електрона по колу.

Відповідь: ω = 3,5·10^{9} рад/с.

2. Циклотрон призначений для прискорення протона до енергії 5 МеВ. Яким має бути радіус R дуантів циклотрона, якщо магнітна індукція B = 1Тл?

Відповідь: R > 0,32·м.

3. Між полюсами електромагніту створено однорідне магнітне поле з магнітною індукцією B = 0,1 Тл. По дроту довжиною ℓ = 0,3 м, розташованому перпендикулярно до ліній індукції, проходить струм I = 7 А. Визначити силу F, що діє на дріт.

Відповідь: F = 0,21 Н.

4. Прямолінійний провідник довжиною ℓ = 30 см, в якому проходить струм силою I = 20А, розташований під кутом α = 30° до ліній однорідного магнітного поля з магнітною індукцією B = 0,4 Тл. Знайти роботу сили Ампера, що виконується при переміщенні провідника на відстань a = 25 см, якщо величина струму в провіднику підтримується незмінною.

Відповідь: A = 0,3 Дж.

5. З проводу зробили коло діаметром d = 10 см і помістили його в однорідне магнітне поле з магнітною індукцією B = 2 мТл. Сила струму у проводі I = 4 А. Визначити максимальний момент сили, що може діяти на провід у цьому полі.

Відповідь: M_{max} = 6,28·10^{-5} Н·м.

Варіант 13.1.2

1. Протон влітає в магнітне поле зі швидкістю v = 2·10^{6} м/с. Індукція магнітного поля B = 0,2 Тл. Швидкість протона спрямована під кутом α = 45° до напрямку вектора індукції, і протон у цьому полі рухається по гвинтовій лінії. Знайти радіус і крок гвинтової траєкторії руху протона (маса протона m = 1,67·10^{-27} кг).

Відповідь: R = 7,4 см; h = 46,4 см.

2. Заряджена частинка, яка пройшла прискорювальну різницю потенціалів U = 104 В, влітає в схрещені під прямим кутом електричне (E = 10 кВ/м) й магнітне (B = 1Тл) поля. Знайти відношення заряду частинки до її маси, якщо, рухаючись перпендикулярно до обох полів, частинка не відхиляється від прямолінійної траєкторії.

Відповідь: q/m = 4,3·10^7 Кл/кг.

3. На горизонтальних металевих рейках, відстань між якими ℓ = 60 см, перпендикулярно до них лежить провідний стрижень. Уся система знаходиться у вертикальному однорідному магнітному полі з магнітною індукцією B = 60 мТл. Визначити, якої сили струм потрібно пропустити по стрижню, щоб він почав рухатися. Маса стрижня m = 0,5 кг, коефіцієнт тертя стрижня об рейки μ = 0,1.

Відповідь: I = 13,6 А.

4. Коловий контур радіусом R = 1 см, по якому проходить струм I = 2 А, розташований в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією B = 0,1 Тл. Площина контуру перпендикулярна до ліній індукції.Яку роботу A потрібно виконати, щоб повернути контур, розташувавши його площину паралельно до ліній індукції?

Відповідь: A = 6,3·10^{-5} Дж.

5. Виток діаметром d = 20 см може обертатися навколо вертикальної осі, яка збігається з діаметром витка. Виток установлений в площині магнітного меридіана Землі. Визначити, який механічний момент M необхідно прикласти до витка, щоб утримати його в первісному положенні, якщо по витку пропустити електричний струм силою I = 10 А. Горизонтальна складова магнітного поля Землі $B_г$ = 20 мкТл.

Відповідь: M = 6,28 мкН·м.

13.2. Магнітне поле постійного електричного струму

Варіант 13.2.1

1. Визначити магнітну індукцію B поля, утвореного прямолінійним відрізком проводу в точці, яка рівновіддалена від його кінців і знаходиться на відстані r_0 = 20 см від середини відрізка. Сила струму в проводі I = 30 А, довжина відрізка проводу ℓ = 30 см.

Відповідь: B = 2,5·10^{-5} Тл.

2. Визначити індукцію B магнітного поля на середній лінії тороїда, в якому немає магнітного осередя. Тороїд утворено з N = 200 витків; його зовнішній діаметр d_1 = 30 см,а внутрішній діаметр d_2 = 20 см. По тороїду проходить електричний струм I = 5А.

Відповідь: B = 1,6 мТл.

3. Визначити індукцію B магнітного поля в центрі прямокутника з провідника зі сторонами a = 16 см і b = 30 см, якщо по провіднику проходить струм силою I = 6 А.

Відповідь: B = 3,4·10^{-5} Тл.

4. Два прямих довгих провідники знаходяться на відстані a_1 = 10 см один від одного. По провідниках проходять електричні струми одного напрямку I_1 = 20 А і I_2 = 30 А. Яку роботу потрібно здійснити (у перерахунку на одиницю довжини провідників), щоб розсунути їх до відстані a_2 = 20 см**?**

Відповідь: A = 8,3·10^{-5} Дж/м.

5. Нескінченно довгий провідник утворює колову петлю, дотичну до проводу. По провіднику проходить струм силою I = 5А. Визначити радіус петлі R, якщо магнітна індукція у центрі кола становить B = 51,5 мкТл.

Відповідь: R = 8 см.

Варіант 13.2.2

1. Електричний струм I = 6 А проходить по довгому проводу, який зігнуто під кутом α = 60º. Визначити індукцію B магнітного поля в точці, яка знаходиться на бісектрисі кута на відстані a = 10 см від його вершини.

Відповідь: B = 4,48·10^{-5} Тл.

2. Визначити індукцію B магнітного поля всередині соленоїда довжиною ℓ = 31,4 см і кількістю витків N = 1000, якщо по ньому проходить електричний струм I = 2 А. Діаметр соленоїда значно менший за його довжину.

Відповідь: B = 8·мТл.

3. По двох нескінченно довгих прямих і паралельних проводах проходить електричний струм I_1 = 50 А і I_2 = 100 А у протилежних напрямках. Відстань між проводами r_0 = 20 см. Визначити магнітну індукцію B у точці, віддаленій на відстань r_1 = 25 см від першого і r_2 = 40 см від другого проводу.

Відповідь: B = 21,2·мкТл.

4. Індукція магнітного поля в центрі колового витка зі струмом B_0 = 80 мкТл. Радіус витка R = 11 см. Знайти індукцію магнітного поля B на осі витка на відстані a = 10 см від його площини.

Відповідь: B = 32,4 мкТл.

5. Поблизу довгого прямого провідника, по якому проходить струм I_1 = 10 А, знаходиться квадратна рамка зі струмом I_2 = 1 А. Рамка і провідник розміщені в одній площині (рис. 13.1), відповідні розміри: a = 6,8 см, b = 4 см. Яку роботу потрібно виконати, щоб прямий провідник

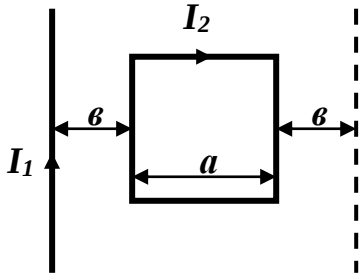

Рис. 13.1

перенести в положення, позначене пунктирною лінією?

Відповідь: A = 2,7·10^{-7} Дж.

13.3. Явище електромагнітної індукції

Варіант 13.3.1

1. Рамка площею S = 200 см^2 рівномірно з частотою ν = 10 с$^{-1}$ обертається відносно осі, що знаходиться в площині рамки і перпендикулярна до ліній індукції однорідного магнітного поля (B = 0,2 Тл). Яке середнє значення ЕРС індукції $\langle\varepsilon_i\rangle$ за час, протягом якого магнітний потік, що пронизує рамку, зміниться від нуля до максимального значення?

Відповідь: $\langle\varepsilon_i\rangle$ = 0,16 В.

2. Виток з дроту радіусом r = 4 см, який має опір R = 0,01 Ом, знаходиться в однорідному полі з магнітною індукцією B = 0,04 Тл. Площина рамки становить кут α = 30^0 з лініями індукції поля. Який заряд q пройде по витку, якщо магнітне поле зникне?

Відповідь: q = 10·мКл.

3. Обмотка тороїда з немагнітним осередям має N_1 = 251 витків. Середній діаметр тороїда D = 8 см, діаметр витків d = 2 см. На тороїд намотано вторинну обмотку, яка має N_2 = 100 витків. При підімкненні первинної обмотки до джерела струму в ній протягом t = 1 мс установлюється струм силою I = 3 А. Знайти середнє значення ЕРС індукції $\langle\varepsilon_i\rangle$, що виникає у вторинній обмотці.

Відповідь: $\langle\varepsilon_i\rangle$ = 118 мВ.

4. У магнітному полі з індукцією B = 0,5 Тл обертається стрижень довжиною ℓ = 1 м і сталою кутовою швидкістю ω = 950 рад/с. Вісь обертання проходить через кінець стрижня і паралельна до ліній індукції магнітного поля. Визначити ЕРС індукції ε_i, що виникає на кінцях стрижня.

Відповідь: ε_i = 5 В.

5. На соленоїд довжиною ℓ = 20 см і площею перерізу S = 30 см^2 наділи виток з дроту. Кількість витків у соленоїді N = 32**0**, сила струму в ньому I = 3А. Яка середня ЕРС індукції $\langle\varepsilon_i\rangle$ виникає в надітому на соленоїд витку, коли струм у соленоїді вимикається протягом проміжку часу Δt = 0,001 с?

Відповідь: $\langle\varepsilon_i\rangle$ = 0,018В.

Варіант 13.3.2

1. В однорідному магнітному полі з індукцією B = 0,1 Тл рівномірно з частотою ν = 10 с$^{-1}$ обертається рамка, площа якої S = 200 см^2. Кількість витків у рамці N = 1000. Визначити миттєве значення ЕРС індукції ε_i, яка наводиться у мить, коли кут між нормаллю до рамки і магнітною індукцією становить α = 30º.

Відповідь: ε_i = 47,1 В.

2. Тонкий мідний дріт масою m = 1 г зігнули у вигляді квадрата й замкнули його кінці. Квадрат розташовано в однорідному магнітному полі (B = 0,1 Тл) так, що його площина перпендикулярна до ліній індукції поля. Визначити заряд q, який пройде по провіднику, якщо, потягнувши за протилежні вершини, квадрат витягається в лінію (питомий опір міді $\rho_м$ = 1,7·10^{-8} Ом·м, густина міді ρ' = 8,9·10^3 кг/м^3).

Відповідь: q = 41,4·мКл.

3. Виток радіусом R = 5 м розташовано так, що магнітне поле перпендикулярне до площини витка. Індукція магнітного поля змінюється за законом $B = \kappa t$, де κ = 0,05 Тл/с. Визначити роботу, яку виконують сили індукованого електричного поля при переміщенні електрона вздовж контуру за один повний оберт.

Відповідь: A = 6,28·10^{-19} Дж.

4. Визначити ЕРС індукції, що виникає на кінцях крил літака, швидкість якого v = 950 км/г, а розмах крил ℓ = 12,5 м. Вертикальна складова індукції магнітного поля Землі B = 40 мкТл.

Відповідь: ε_i = 0,13 В.

5. Металевий диск радіусом r = 15 см, площина якого перпендикулярна до однорідного магнітного поля, обертається з частотою ν = 10 с$^{-1}$ (вісь обертання диска паралельна до магнітного поля і проходить через його центр). Індукція магнітного поля B = 0,3 Тл. Визначити різницю потенціалів, що виникає між центром і краєм диска.

Відповідь: $\Delta\varphi$ = 0,212 В.

13.4. Магнітне поле в середовищі. Самоіндукція. Енергія магнітного поля

Варіант 13.4.1

1. Визначити індуктивність L_0 котушки, яка має N = 400 витків проводу на довжині ℓ = 20 см. Площа перерізу котушки становить S = 9 см^2. Якою буде індуктивність L цієї котушки, якщо у середину помістити залізне осердя? Вважати, що магнітна проникність заліза μ = 400.

Відповідь: L_0 = 9·10^{-4} Гн; L = 0,36 Гн.

2. За який проміжок часу Δt у соленоїді з індуктивністю L = 240 Гн відбувається зростання струму від нуля до I = 11,4 А , якщо при цьому виникає ЕРС самоіндукції ε_{si}= 30 В?

Відповідь: Δt = 91,2·с.

3. Обмотка соленоїда має n = 10 см$^{-1}$ витків на одиницю довжини. Осердя немагнітне. При якій силі струму в обмотці густина енергії магнітного поля становить w_m = 1 Дж/м^3?

Відповідь: I = 1,26 А.

4. Скільки витків N має бути в одношаровій обмотці котушки з індуктивністю L = 1мГн? Діаметр котушки D = 4 см, діаметр проводу d = 0,5 мм. Витки щільно прилягають один до одного.

Відповідь: N = 317.

5. Телевізійний кабель складається з двох проводів, один з яких (внутрішній) є суцільним циліндром радіусом r_1 = 0,2 мм, а другий (зовнішній) – порожнистим циліндром радіусом r_2 = 2 мм. Їхні осі збігаються. Визначити індуктивність такого кабелю довжиною ℓ = 10 м.

Відповідь: L= 4,6·10^{-6} Гн.

Варіант 13.4.2

1. Через котушку з індуктивністю L = 0,021 Гн проходить струм, що змінюється з часом за законом $I = I_0 \sin\omega t$ (де I_0 = 5 А і T = 0,02 с). Знайти залежності від часу та максимальні значення: 1) ЕРС самоіндукції, що виникає в котушці; 2) енергії магнітного поля котушки.

Відповідь: ε_{max}= 33 В; W_{max} = 0,263 Дж.

2. Потрібно виготовити соленоїд з індуктивністю L = 0,01 Гн із проводу діаметром d = 0,6 мм. Довжина соленоїда ℓ = 20 см. Якою має бути площа перерізу соленоїда S?

Відповідь: S = 0,014·м^2.

3. Визначити енергію магнітного поля $W_м$ у залізному осереді об'ємом V = 400 см^3, якщо індукція поля B = 1,2 Тл. Вважати, що магнітна проникність заліза μ = 400.

Відповідь: $W_м$ = 0,57 Дж.

4. Котушку з індуктивністю L = 0,144 Гн і опором R = 10 Ом підключили до джерела незмінної напруги. Протягом якого часу струм у котушці досягне половини усталеного значення?

Відповідь: t = 0,01 с.

5. Знайти індуктивність одиниці довжини кабелю, утвореного двома тонкостінними коаксіальними циліндрами, якщо радіус зовнішнього циліндра в η = 3,6 раза перевищує радіус внутрішнього. Магнітна проникність середовища між циліндрами μ = 1.

Відповідь: L/ℓ = 0,256 мкГн/м.

14. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ МАКСВЕЛЛА

При розв'язанні задач цього розділу доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 14.1.

Таблиця 14.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$\oint_L (\vec{E}, d\vec{l}) = -\frac{\partial}{\partial t}\int_S (\vec{B}, d\vec{S});$ $\oint_S (\vec{D}, d\vec{S}) = \int_V \rho_{вільн} dV;$ $\oint_L (\vec{H}, d\vec{l}) = \int_S (\vec{j}_{пр} + \vec{j}_{зм}) d\vec{S};$ $\oint_S (\vec{B}, d\vec{S}) = 0$	Система рівнянь Максвелла для електромагнітного поля (інтегральна форма)	$d\vec{S} = dS\vec{n}$; $\rho_{вільн}$ – об`ємна густина вільних зарядів; $\vec{j}_{пр}$ і $\vec{j}_{зм}$ – густини струмів провідності й зміщення відповідно
2	$rot\vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt};$ $div\vec{D} = \rho;$ $rot\vec{H} = \vec{j}_{пр} + \vec{j}_{зм};$ $div\vec{B} = 0$	Система рівнянь Максвелла для електромагнітного поля (диференціальна форма)	
3	$\vec{D} = \varepsilon_o \varepsilon \vec{E};$ $\vec{B} = \mu_o \mu \vec{H};$ $\vec{j}_{пр} = \sigma \vec{E};$ $\vec{j}_{см} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$	Материальні рівняння для електричного й магнітного полів	σ – питома електрична провідність середовища; ε й μ – відносні діелектрична й магнітна проникності середовища
4	$\Delta\vec{E} = \frac{1}{\upsilon^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2};$ $\Delta\vec{H} = \frac{1}{\upsilon^2}\frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}$	Хвильові рівняння для векторів $\vec{E}$ і $\vec{H}$ електромагнітної хвилі	Δ – оператор Лапласа; υ – фазова швидкість електромагнітної хвилі в речовині
5	$\upsilon = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_o \mu_o \varepsilon \mu}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{c}{n}$	Зв`язок швидкості електромагнітної хвилі з ε і μ	c = $3 \cdot 10^8$ м/с – швидкість електромагнітної хвилі в вакуумі; n – показник заломлення

Закінчення табл. 14.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
6	$\lambda = \upsilon T = \frac{\upsilon}{\nu}$	Зв`язок довжини хвилі λ з періодом T і частотою ν коливань	υ – фазова швидкість поширення хвилі
7	$\vec{E} = [\vec{B}, \vec{\upsilon}]; \vec{H} = [\vec{\upsilon}, \vec{D}]$	Зв`язок векторів $\vec{E}$ і $\vec{H}$ з векторами $\vec{\upsilon}$, $\vec{B}$ і $\vec{D}$ для плоскої електромагнітної хвилі	
8	$\vec{E} = \vec{E}_o \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \phi_o);$ $\vec{H} = \vec{H}_o \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \phi_o)$	Рівняння плоскої електромагнітної хвилі	$\vec{E}_0$ і $\vec{H}_0$ – амплитудні значення векторів $\vec{E}$ й $\vec{H}$
9	$w = \frac{1}{\upsilon} EH$	Об`ємна густина енергії електромагнітного поля	$w = \frac{dW}{dV}$ – об`ємна густина енергії
10	$\vec{S} = [\vec{E}, \vec{H}]$	Зв`язок вектора Пойнтинга з напруженостями електричного й магнітного полів	$\vec{S} = w\vec{\upsilon}$ – вектор густини потоку енергії електромагнітної хвилі

Варіант 14.1

1. Напруженість електричного поля задано вектором $\vec{E} = -a\left(y\vec{i} - x\vec{j}\right)$. Необхідно: а) визначити, чи є поле потенціальним; б) обчислити циркуляцію вектора напруженості по колу радіусом R, що знаходиться в площині XY.

Відповідь: а) не є; б) $C_E = 2\pi a R^2$.

2. Напруженість електричного поля в вакуумі описується виразом $\vec{E} = x\vec{i} + 2y^2\vec{j} + 3z^3\vec{k}$. Знайти залежність об'ємної густини заряду від координат.

Відповідь: $\rho(x, y, z) = 1 + 4y + 9z^2$.

3. Плоский конденсатор утворений двома тонкими металевими дисками радіусом R, віддаленими один від одного на відстань d. Простір між дисками заповнений однорідним ізотропним діелектриком з діелектричною проникністю ε. До дисків прикладено змінну напругу $U = U_0 \sin\omega t$. Нехтуючи крайовим ефектом, знайти амплітудне значення сили струму зміщення.

Відповідь: $I_m = \dfrac{\varepsilon\varepsilon_o \omega U_o \pi R^2}{d}$.

4. У вакуумі поширюється електромагнітна хвиля, електрична складова якої описується виразом $\vec{E} = \vec{E}_0 cos\left(\omega t - \vec{k}\vec{r}\right)$, де $\vec{E}_0 = E_0\vec{j}$, $\vec{k} = k\vec{i}$. Знайти вектор напруженості магнітної складової в точці з радіусом-вектором $\vec{r} = x\vec{i}$ в момент часу t_0.

Відповідь: $\vec{H} = \vec{k}E_0\sqrt{\dfrac{\varepsilon_0}{\mu_0}}cos\left[k\left(ct_0 - x\right)\right]$.

5. Плоский повітряний конденсатор підключено до джерела синусоїдальної напруги частотою ω = 10^3 рад/с. Електродами конденсатора є диски радіусом R = 6 см. Знайти відношення амплітудних значень енергій магнітного і електричного полів у зазорі конденсатора.

Відповідь: $\dfrac{W_m}{W_e} = \dfrac{1}{2}\varepsilon_0\mu_0\omega^2 R = 5\cdot 10^{-15}$.

Варіант 14.2

1. Напруженість магнітного поля задано вектором $\vec{H} = -a\left(y\vec{i} - x\vec{j}\right)$. Необхідно: а) визначити, чи є поле вихровим; б) обчислити циркуляцію вектора напруженості по колу радіусом R, що знаходиться в площині XY.

Відповідь: а) так, є; б) $C_H = 2\pi a R^2$.

2. Напруженість електричного поля в вакуумі описується виразом $\vec{E} = 4x\vec{i} + 2y^3\vec{j} + z^4\vec{k}$. Знайти залежність об'ємної густини заряду ρ від координат x, y і z.

Відповідь: $\rho\left(x, y, z\right) = \varepsilon_o\left(4 + 6y^2 + 8z^3\right)$.

3. Плоский конденсатор утворений двома однаковими дисками радіусом R. Спочатку конденсатор було заряджено, а потім відключено від джерела напруги. Потім уздовж осі конденсатора виник струм розряду постійної сили I. Нехтуючи крайовим ефектом, обчислити значення напруженості магнітного поля в просторі між дисками як функцію відстані від їх осі.

Відповідь: $H = \dfrac{I}{2\pi r}\left(1 - \dfrac{r^2}{R^2}\right)$.

4. У вакуумі поширюється електромагнітна хвиля, магнітна складова якої описується виразом $\vec{H} = \vec{H}_0 cos\left(\omega t - \vec{k}\vec{r}\right)$, де $\vec{H}_0 = H_0\vec{j}$, $\vec{k} = k\vec{i}$. Знайти вектор напруженості електричної складової $\vec{E}$ в точці з радіусом-вектором $\vec{r} = x\vec{i}$ в момент часу t_0.

Відповідь: $\vec{E} = -\vec{k}H_0\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\cos\left[k\left(ct_0 - x\right)\right]$.

4. Змінний за синусоїдальним законом струм проходить по обмотці довгого прямого соленоїда. Частота струму ω = 10^3 рад/с, радіус перерізу соленоїда R = 6 см. Знайти відношення амплітудних значень енергій магнітного і електричного полів у середині соленоїда.

Відповідь: $\frac{W_m}{W_e} = \frac{1}{2}\varepsilon_0\mu_0\omega^2 R = 5\cdot 10^{-15}$.

*Варіант 14.3**

1. Ґрунтуючись на рівняннях Максвелла, показати, що для плоскої електромагнітної хвилі в вакуумі, у якої вектор $\vec{E}$ паралельний до осі Y, вектор $\vec{B}$ паралельний до осі Z, а вектор швидкості $\vec{v}$ паралельний до осі X, правдиві співвідношення: $\frac{\partial E}{\partial t} = -c^2\frac{\partial E}{\partial x}$, $\frac{\partial B}{\partial t} = -\frac{\partial E}{\partial x}$.

Відповідь: так, правдиві.

2. Чому дорівнює об'ємна густина зарядів, які породжують у вакуумі поле з напруженістю $\vec{E} = \alpha\vec{r}$ (α – стала, $\vec{r}$ – радіус-вектор)?

Відповідь: $\rho = 3\varepsilon_0\alpha$.

3. Уздовж осі X у вакуумі виникла стояча електромагнітна хвиля $\vec{E} = \vec{E}_0\cos kx\cos\left(\omega t\right)$. Визначити проекцію вектора Пойнтинга на вісь X: $S_x\left(x,t\right)$, а також її середнє значення за період коливань.

Відповідь: $S_x = \frac{1}{4}\varepsilon_0 c E_0^2 \sin 2kx \sin 2\omega t$, $\left\langle S_x\right\rangle = 0$.

4. Нерелятивістські протони, які було прискорено різницею потенціалів U, утворюють пучок круглого перерізу з силою струму I. Знайти напрямок і величину вектора Пойтинга поблизу пучка як функцію відстані від осі пучка r.

Відповідь: $S = \frac{I^2}{4\pi^2\varepsilon_0 r^2}\sqrt{\frac{m_e}{2eU}}$.

5. Плоска електромагнітна хвиля з частотою ν = 10 МГц поширюється в середовищі з малою електропровідністю (σ = 10^{-2} Ом$^{-1}$ м$^{-1}$) і діелектричною проникністю ε = 9. Знайти відношення амплітуд густин струмів провідності $j_{пр}$ та зміщення $j_{зм}$.

Відповідь: $\frac{j_{пр}}{j_{зм}} = \frac{\sigma}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon\nu} = 2$.

15. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ СВІТЛА

При розв'язанні задач цього розділу доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 15.1.

Таблиця 15.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$\Delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$	Оптична різниця ходу світлових променів	n_1, n_2 – показники заломлення середовищ, в яких поширюється світло; r_1, r_2 – геометричні довжини шляхів двох світлових променів
2	$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta$	Зв`язок між різницею фаз і оптичною різницею ходу	λ_0 – довжина хвилі світла в вакуумі
3	$\Delta = \pm\ 2m\frac{\lambda_0}{2} = \pm\ m\lambda_0$	Умова максимуму при інтерференції світла	m – порядок інтерференційного максимуму (m = 0, 1, 2…)
4	$\Delta = \pm\ (2k-1)\frac{\lambda_0}{2}$	Умова мінімуму при інтерференції світла	k – порядок інтерференційного мінімуму (k = 0, 1, 2…)
5	$\Delta x = \frac{L}{d}\lambda_0$	Ширина інтерференційної смуги	d – відстань між джерелами світла; L – відстань від екрана до джерел світла ($L >> d$)
6	а) $2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2\alpha} = m\lambda_0$; б) $2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2\alpha} = (2m+1)\frac{\lambda_0}{2}$	Умови максимуму а) і мінімуму б) світла, відбитого від тонкої плівки, яка знаходиться в середовищі з показником заломлення n_1	d – товщина плівки; n_2 – показник заломлення речовини плівки; α – кут падіння світла на плівку; m = 0, 1, 2…
7	$\Delta x = \frac{\lambda_o}{2n\gamma}$	Ширина інтерференційної смуги при інтерференції світла на клині	γ – кут клина

Варіант 15.1

1. Скільки довжин хвиль монохроматичного світла з частотою $5 \cdot 10^{14}$ Гц укладеться на шляху 1,2 мм: у склі, у вакуумі, якщо $n_{ск}$ = 1,5.

Відповідь: $N_в = 2\ 10^3$, $N_{ск} = 3\ 10^3$.

2. Визначити відстань d між двома уявними джерелами світла в досліді з дзеркалами Френеля, якщо відстань між темними смугами на екрані Δx = 3 мм, а відстань між уявними джерелами та екраном L = 2 м. Довжина світлової хвилі точкового джерела λ = 0,6 мкм.

Відповідь: $\ell = \dfrac{\lambda L}{a}$ = 0,4 мм.

3. На шляху одного з променів інтерферометра Жамена помістили відкачану трубку завдовжки l = 10 см. При заповненні трубки хлором інтерференційна картина для довжини хвилі λ = 590 нм змістилася на k = 131 смугу. Знайти показник заломлення n хлору.

Відповідь: $n = 1 + \dfrac{k\lambda}{\ell}$ = 1,0773.

4. На мильну плівку однакової товщини (показник заломлення n = 1,33) падає біле світло під кутом $\alpha = 30^0$. При якій найменшій товщині d плівки відбите світло буде червоним (λ = 0,63 мкм)?

Відповідь: $d = \dfrac{\lambda}{4\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha}}$ = 0,13 мкм.

5. Пучок монохроматичного світла довжиною хвилі λ = 582 нм падає перпендикулярно до поверхні скляного клина. Кут клина γ = 20". Яка кількість N темних інтерференційних смуг припадає на 1 см довжини клина? Показник заломлення скла n = 1,5.

Відповідь: $N = \dfrac{2n\gamma}{\lambda} = 5 \cdot 10^2$.

Варіант 15.2

1. Який шлях l пройде фронт хвилі монохроматичного світла у вакуумі за той же час, за який він проходить шлях довжиною 1 м, у воді (n = 1,33)?

Відповідь: l = 1,33 м.

2. Два джерела, що знаходяться на відстані d одне від одного, випромінюють електромагнітні хвилі довжиною λ у напрямку, який утворює кут Θ з напрямком до приймача. Визначити різницю фаз коливань $\Delta\Phi$ у місці розміщення приймача, якщо джерела генерують синфазні коливання. Кут Θ вимірюється відносно лінії, що проходить через середину відрізка, яка з'єднує джерела, та орієнтована перпендикулярно до відрізка.

Відповідь: $\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin\Theta$.

3. У інтерферометрі, подібному тому, за допомогою якого Юнг уперше визначив довжину хвилі світла, пучок сонячних променів проходить спочатку через світлофільтр і вузьку щілину, а потім падає на другу перешкоду з двома вузькими щілинами, які знаходяться на відстані d = 1 мм одна від одної. За останньою перешкодою на відстані L = 1 м знаходиться екран, на якому спостерігаються інтерференційні смуги. Ширина смуги становить Δx = 0,65 мм. Визначити довжину світлової хвилі.

Відповідь: λ = 650 нм.

4. Яку найменшу товщину d_{min} повинна мати пластинка, виготовлена з матеріалу з показником заломлення n =1,54, щоб при освітленні променями з довжиною хвилі λ =750 нм, перпендикулярними до поверхні пластинки, у відбитому світлі вона здавалася чорною?

Відповідь: $d_{min} = \frac{\lambda}{2n}$ = 0,24 мкм.

5. На скляний клин перпендикулярно до його поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 0,66 мкм. При цьому на 1 см довжини клина спостерігається N = 10 інтерференціційних смуг. Показник заломлення скла n =1,7. Визначити кут клина γ.

Відповідь: $\gamma = \frac{N\lambda}{2n\ell}$ = 7''.

*Варіант 15.3**

1. На шляху променя світла поставили скляну пластинку з показником заломлення n = 1,5 і товщиною d = 1 мм так, що кут падіння променя $\alpha = 30^0$. Знайти зміну Δ оптичної довжини шляху променя.

Відповідь: $\Delta = d\left(\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha} - \cos\alpha\right)$ = 548 мкм.

2. У досліді Юнга на шляху одного з інтерферуючих променів було розміщено тонку скляну пластинку (n = 1,5). Унаслідок цього центральна світла смуга перемістилась в положення, в якому спочатку знаходилась п'ята (не враховуючи центральної) світла смуга. Якою є товщина пластинки, якщо довжина світла λ = 0,6 мкм?

Відповідь: $h = \frac{k\lambda}{n-1}$ = 6 мкм.

3. В установці, запропонованій Ллойдом, світлова хвиля, яка падає безпосередньо на екран від світлої щілини, інтерферує з хвилею, яка відбивається від дзеркала. Відстань між щілиною і площиною дзеркала

h = 1 мм, відстань між щілиною та екраном ***L*** = 1м, довжина світлової хвилі ***λ*** = 500 нм. Визначити ширину ***Δx*** інтерференційних смуг.

Відповідь: $\Delta x = \frac{\lambda L}{2h}$ = 0,25 мм.

4. На плівку завтовшки ***d*** = 367 нм падає під кутом ***α*** паралельний пучок білого світла. Показник заломлення плівки ***n*** = 1,4 (зміною ***n*** залежно від ***λ*** можна знехтувати). Якого кольору буде світло, відбите плівкою для випадків, коли ***α*** становить: а) 30°, б) 60°?

Відповідь: $\lambda = \frac{4}{3}d\left(\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha}\right)$; а) λ = 640 мкм, б) λ = 538 мкм.

5. Прилад для одержання кілець Ньютона освітлюється монохроматичним світлом, що падає перпендикулярно до поверхні пластинки. Спостереження здійснюється у відбитому світлі. Відстань між другим і двадцятим темними кільцями ℓ_1 = 4,8 мм. Знайти відстань ℓ_2 між третім і шістнадцятим світлими кільцями Ньютона.

Відповідь: ℓ_2 = 3,56 мм.

16. ДИФРАКЦІЯ СВІТЛА

При розв'язанні задач цього розділу доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 16.1.

Таблиця 16.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$r_m = \sqrt{\frac{ab}{a+b} m\lambda}$	Радіус зовнішньої межі m-ї зони Френеля	a – радіус хвильової поверхні; b – відстань від вершини хвильової поверхні до точки спостереження; λ – довжина хвилі; m = 1, 2…
2	$r_m = \sqrt{bm\lambda}$	Радіус зовнішньої межі m-ї зони Френеля у випадку плоскої хвилі	
3	$b(\sin\varphi - \sin\alpha) = \pm m\lambda$	Умови мінімумів інтенсивності при дифракції Фраунгофера на щілині	b – ширина щілини; φ – кут дифракції; α – кут падіння світла на щілину; m – порядок дифракційних мінімумів (m = 0, 1, 2…)
4	$d(\sin\varphi - \sin\alpha) = \pm m\lambda$	Умова головних максимумів при дифракції світла на дифракційній ґратці	d – стала дифракційної ґратки; φ – кут дифракції; α – кут падіння світла на ґратку; m – порядок дифракційних мінімумів (m = 0, 1, 2…)
5	$2d\sin\theta = \pm m\lambda$	Формула Вульфа – Брега	d – період кристалічної ґратки; θ – кут ковзання

Варіант 16.1

1. Точкове джерело світла з довжиною хвилі λ = 500 нм розміщено на відстані a = 0,5 м перед непрозорою перешкодою, в якій є круглий отвір радіусом R = 0,5 мм. Визначити відстань b від перешкоди до точки, для якої кількість відкритих зон Френеля дорівнює двом.

Відповідь: $b = \frac{aR^2}{am\lambda - R^2}$; b = 0,125 м.

2. На щілину шириною b = 3 мкм падає по нормалі плоска світлова хвиля (λ = 0,5 мкм). Знайти кількість N максимумів інтенсивності світла, які

спостерігаються в фокальній площині лінзи, розташованої між щілиною і екраном, на екрані.

Відповідь: N = 11.

3. Квадратний отвір освітлюється пучком сонячних променів. Знайти розмір $L \times L$ зображення отвору на екрані, віддаленому від отвору на відстань b = 50 м, сторона отвору L_0 = 0,2 см. Межею освітленості на екрані вважати положення першого дифракційного мінімуму для променів, які відхиляються найсильніше (λ = 760 нм).

Відповідь: $L = \dfrac{2b\lambda_{max}}{L_0}$ = 3,8 см.

4. Спектр дифракційної ґратки, що має N = 100 штрихів на l = 1 мм, спостерігається на екрані, розташованому паралельно до ґратки на відстані L = 1,8 м від неї. Визначити довжину хвилі λ монохроматичного світла, що падає нормально на ґратку, якщо відстань між спектром другого порядку і центральною світлою смугою a = 21,4 см.

Відповідь: $\lambda = \dfrac{a\ell}{Nm\sqrt{L^2 + a^2}}$ = 590 нм.

5. На грань кристала падає паралельний пучок рентгенівських променів з довжиною хвилі λ = 1,47 Å. Відстань між атомними площинами кристала d = 2,8 Å. Під яким кутом θ до площини грані спостерігається дифракційний максимум другого порядку?

Відповідь: $\Theta = arcsin\left(\dfrac{m\lambda}{2d}\right)$ = $31^0 40'$.

Варіант 16.2

1. Дифракційна картина спостерігається на відстані L = 4 м від точкового джерела монохроматичного світла (λ = 500 нм). Посередині між екраном і джерелом розміщено діафрагму з круглим отвором. При якому радіусі отвору R в центрі дифракційної картини буде спостерігатись темна пляма?

Відповідь: $R = \sqrt{\dfrac{\lambda L}{2}}$ = 1 мм.

2. Плоска монохроматична світлова хвиля падає нормально на круглий отвір. На відстані b_1 = 9 м від нього знаходиться екран, на якому спостерігається дифракційна картина. Діаметр отвору зменшили в n = 3 рази. Знайти нову відстань b_2 між екраном і отвором, необхідну, щоб отримати на екрані дифракційну картину, подібну до тієї, яка спостерігалася раніше, але зменшену в η разів.

Відповідь: $b_2 = \dfrac{b_1}{\eta^2}$ = 1 м.

3. Який найбільший порядок m_{max} спектра можна бачити в дифракційній ґратці, яка має N = 500 штрихів на довжині l = 1 мм, при освітленні її світлом з довжиною хвилі λ = 700 нм?

Відповідь: $m = \frac{\ell}{N\lambda}$; m_{max} = 2.

4. Паралельний пучок монохроматичного світла з довжиною хвилі λ падає нормально на щілину шириною $b = 6\lambda$. Під яким кутом φ на екрані буде спостерігатися третій дифракційний мінімум світла?

Відповідь: $\varphi = 30^0$.

5. При проходженні пучка рентгенівських променів з λ = 17,8 пм крізь полікристалічний зразок на екрані, розміщеному на відстані l = 15 см від зразка, спостерігається система дифракційних кілець. Визначити радіус світлого кільця, що відповідає другому порядку відбиття від системи площин з міжплощинною відстанню d = 155 нм.

Відповідь: $r = \ell tg 2\alpha$ = 3,5 см (α – кут ковзання).

*Варіант 16.3**

1. На непрозору перешкоду з отвором радіусом R = 1 мм падає монохроматична плоска світлова хвиля. Коли відстань між перешкодою і розміщеним за нею екраном становить b_1 = 0,575 м, у центрі дифракційної картини спостерігається максимум інтенсивності. При збільшенні відстані до значення b_2 = 0,862 м максимум інтенсивності змінюється мінімумом. Визначити довжину хвилі λ світла.

Відповідь: $\lambda = \frac{b_2 - b_1}{b_2 b_1} R^2$ = 579 нм.

2. На щілину шириною b = 0,1 мм падає нормально паралельний пучок променів з довжиною хвилі λ = 500 нм. Дифракційна картина спостерігається на екрані, розміщеному на відстані L = 1 м від щілини. Знайти відстань a_{12} між першою і другою дифракційними смугами на екрані, а також ширину a_0 зображення щілини (відстань між мінімумами першого порядку).

Відповідь: $a_{12} = \frac{\lambda L}{b}$ = 5 мм; $a_0 = \frac{2\lambda L}{b}$ = 1 мм.

3. На дифракційну ґратку нормально падає пучок світла від розрядної трубки, заповненої гелієм. На яку лінію λ_2 в спектрі третього порядку накладається червона лінія гелію (λ_1 = 670 нм) спектра другого порядку?

Відповідь: λ_2 = 447 нм.

4. На скляну дифракційну ґратку, що має N = 200 штрихів на довжині l = 1 мм і покрита тонким шаром золота, падає вузький пучок рентгенівського K_α-випромінювання міді (λ = 1541 Å) під кутом α_0 = 20' до площини. Визначити різницю кутів відбиття $\Delta\alpha$ між пучками першого і нульового порядку.

Відповідь: $\Delta\alpha = \arccos\left(\cos\alpha_0 - \frac{N\lambda}{\ell}\right) - \alpha_0$ = $13^0 6'$.

5. Пучок рентгенівських променів з довжиною хвилі λ падає під кутом ковзання α_0 = 60° на лінійний ланцюжок розсіювальних центрів, розміщених періодично з періодом a. Знайти кути ковзання θ, які відповідають усім дифракційним максимумам, за умови, що $\lambda = \frac{2}{3}a$.

Відповідь: θ = 26^0, 60^0, 84^0, 107^0 і 134^0.

17. ВЗАЄМОДІЯ СВІТЛА З РЕЧОВИНОЮ

При розв'язанні задач цього розділу доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 17.1.

Таблиця17.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$\alpha_Б = \mathrm{arctg}\frac{n_2}{n_1}$	Умова повної поляризації світла, відбитого від середовища 2, при падінні із середовища 1	$\alpha_Б$ – кут падіння променя (кут Брюстера); n_1 і n_2 – абсолютні показники заломлення середовищ 1 і 2 відповідно
2	$P = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$	Ступінь поляризації	I_{max} і I_{min} – максимальне й мінімальне значення інтенсивності світла, яке пройшло крізь ідеальний поляризатор, установлений на шляху світлового пучка
3	$I = I_0 \cos^2\varphi$	Закон Малюса. Інтенсивність плоскополяризованого світла, яке пройшло крізь ідеальний поляризатор	I_0 і I – інтенсивності плоскополяризованого світла, яке падає на поляризатор і виходить з поляризатора відповідно; φ – кут між площиною поляризації плоскополяризованого світла, що падає, і головною площиною поляризатора
4	$I = I_0 e^{-\aleph l}$	Закон Бугера – Ламберта	I – інтенсивність світла після проходження крізь шар речовини завтовшки l; I_0 – інтенсивність світла, яке падає на речовину; æ – коефіцієнт поглинання
5	$\lambda = \lambda_0 \frac{1 + \frac{\upsilon}{c}\cos\theta}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}}$	Формула для ефекту Доплера	θ – кут між напрямком поширення випромінювання й вектором швидкості; c – швидкість світла в вакуумі; n – показник заломлення середовища

Варіант 17.1

1. Знайти показник заломлення n скла, якщо відбитий від його поверхні промінь буде повністю поляризований при куті заломлення β = 30°.

Відповідь: $n = ctg\beta$ = 1,75.

2. Визначити кут φ між головними площинами поляризатора й аналізатора, якщо інтенсивність природного світла, що проходить крізь ці оптичні елементи, зменшується в k = 4 рази.

Відповідь: $\varphi = arccos\sqrt{\frac{2}{k}}$ = 45^0.

3. При падінні природного світла на деякий поляризатор крізь нього проходить k_1 = 30 % світлового потоку, а крізь два таких поляризатори з різною орієнтацією головних площин – k_2 = 13,5 % потоку. Знайти кут φ між цими площинами.

Відповідь: $\varphi = arccos\left(\frac{\sqrt{2k_2}}{2k_1}\right)$ = 30^0.

4. Відомий американський фізик Вуд дуже любив жарти і розіграши. Наприклад, одного разу, коли Вуд їхав на автомобілі, він проїхав на червоне світло. Поліцейському, який зупинив автомобіль, Вуд пояснив свій вчинок тим, що через ефект Доплера червоне світло йому здалося зеленим. Поліцейський теж любив жарти й був обізнаний в фізиці. Тому він погодився прийняти версію Вуда, але все одно оштрафував його за перевищення швидкості. Необхідно обчислити швидкість υ автобіля, при якій червоне світло з довжиною хвилі λ_1 = 700 нм сприймалося б водієм як зелене світло з довжиною хвилі λ_2 = 500 нм.

Відповідь: $V = \frac{\lambda_1^2 - \lambda_2^2}{\lambda_1^2 + \lambda_2^2}$ = 0,259 c.

5. Яку найменшу швидкість υ_{min} повинен мати електрон, щоб у середовищі з абсолютним показником заломлення n = 1,5 виникло випромінювання Вавілова – Черенкова?

Відповідь: υ_{min} = 2 10^8 м/с.

Варіант 17.2

1. Граничний кут повного внутрішнього відбиття для деякої речовини $\alpha_{гр}$ = 45°. Знайти для цієї речовини кут $\alpha_Б$ повної поляризації.

Відповідь: $\alpha_Б = arc\,tg\left(cosec\alpha_{гр}\right)$ = $54^0 44'$.

2. Плоскополяризоване світло інтенсивністю I_0 проходить послідовно крізь два ідеальних поляризатори, головні площини яких утворюють з площиною коливань у вхідному промені кути φ_1 і φ_2 (кути відлічуються від

площини коливань за годинниковою стрілкою при спостереженні вздовж променя). Визначити інтенсивність світла I після проходження другого поляризатора.

Відповідь: $I = I_0 \cos^2 \varphi_1 \cos^2(\varphi_2 - \varphi_1)$.

3. Два поляризатори розміщено так, що кут між їх головними площинами φ = 60°. При проходженні світла крізь кожен поляризатор додаткові втрати на відбиття й поглинання становлять k = 5%. У скільки разів зменшується інтенсивність природного світла при проходженні крізь: а) перший поляризатор; б) обидва поляризатори?

Відповідь: а) $\frac{I_0}{I_1} = \frac{2}{1-k}$ = 2,11; б) $\frac{I_0}{I_2} = \frac{2}{(1-k)^2 \cos^2 \varphi}$ = 8,86.

4. При проходженні світлом шляху l в деякій речовині інтенсивність світла I_0 зменшується в два рази. У скільки разів зменшиться інтенсивність світла I при проходженні шляху 3l?

Відповідь: $\frac{I_0}{I} = 8$.

5. З якою швидкістю віддаляється від нас деяка туманність, якщо лінія водню λ_0 = 434 нм (для нерухомого джерела) в її спектрі зміщена в бік червоного краю спектра на $\Delta\lambda$ = 130 нм ?

Відповідь: $V = \frac{(\lambda_0 + \Delta\lambda)^2 - \lambda_0^2}{(\lambda_0 + \Delta\lambda)^2 + \lambda_0^2} C$ = 0,256 c.

*Варіант 17.3**

1. Промінь світла проходить крізь рідину, налиту в скляну посудину (n_1 = 1,5), і відбивається від дна. Відбитий промінь повністю поляризований при відбитті від дна під кутом $\alpha_Б$ = 42°. Знайти показник заломлення n_2 рідини.

Відповідь: $n_2 = n_1 \, ctg\alpha_Б$ = 1,67.

2. У скільки разів зменшиться інтенсивність неполяризованого світла, що проходить крізь три поляризатори? Головні площини першого й другого поляризаторів утворюють кут φ = 60°, а напрямок головної площині третього поляризатора збігається з напрямком головної площини першого поляризатора. Коефіцієнт пропускання поляризатора k = 90 %.

Відповідь: $\frac{I_0}{I} = \frac{2}{k^2 \cos^2 \varphi}$ = 44.

3. Плоскополяризоване світло падає на поляризатор, що обертається навколо осі світлового пучка з кутовою швидкістю ω = 21 рад/с. Знайти енергію світла, що проходить крізь поляризатор за один оберт, якщо потік енергії в пучку, що падає на поляризатор, Φ_0 = 4 мВт.

Відповідь: $W = \frac{\pi \Phi_0}{\omega}$ = 0,6 мДж.

4. Монохроматичне світло падає на прозору пластину завтовшки d =10 см. Коефіцієнт поглинання пластини змінюється лінійно від β_1 = 0,8 м$^{-1}$ біля однієї поверхні пластини до β_2 = 1,2 м$^{-1}$ біля іншої поверхні. На скільки відсотків зменшиться інтенсивність світла при його проходженні крізь пластину.

Відповідь: $\frac{I_0 - I}{I} = 1 - exp\left(-\frac{d\left(\beta_1 + \beta_2\right)}{2}\right)$ = 9,5 %.

5. При спостереженні жовтої спектральної лінії λ = 589 нм у напрямках протилежних країв сонячного диска вздовж його екватора виявили різницю між довжинами хвиль на $\Delta\lambda$ = 8 пм. Знайти період T обертання Сонця навколо своєї осі. Радіус Сонця R = 6,96 10^8 м.

Відповідь: $T = \frac{4\pi\lambda R}{c\delta\lambda}$ = 28 діб.

18. ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

При розв'язанні задач цього розділу доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 18.1.

Таблиця 18.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$R = \frac{W}{S\,t}$	Інтегральна випромінювальна здатність тіла	W – енергія електромагнітних хвиль усього спектрального диапазону, які випромінюються за час t з поверхні S тіла в усіх напрямках
2	$R^* = \sigma T^4$	Закон Стефана – Больцмана	σ – стала Стефана – Больцмана
3	$\lambda_{max} = \frac{b}{T}$	Закон зміщення Віна	λ_{max} – довжина хвилі, яка відповідає максимуму спектральної випромінювальної здатності абсолютно чорного тіла; b – стала в законі зміщення Віна
4	$r^*_{max}(\lambda, T) = CT^5$	Залежність максимальної спектральної випромінювальної здатності від температури	$C = 1{,}2867 \cdot 10^{-5} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^3 \cdot \text{К}^5}$ – стала в законі випромінювання Віна

Варіант 18.1

1.Температура абсолютно чорного тіла T_1 = 500К. Якою буде температура T_2 тіла, якщо внаслідок його нагрівання потік, що випромінюється тілом, збільшився в N = 16 разів?

Відповідь: T_2 = 748 К.

2. В яких діапазонах спектра знаходяться довжини хвиль, що відповідають максимуму спектральної випромінювальної здатності, якщо джерелом світла є: а) спіраль електричної лампочки (T = 2898 К); б) поверхня Сонця (T = 5796 К); в) атомна бомба, температура вибуху якої $T = 10^7$ К? У всіх випадках вважати, що випромінювання за спектральним складом є близьким до випромінювання абсолютно чорного тіла.

Відповідь: а) $\lambda_{max} \approx$ 0,96 мкм – близька інфрачервона область; б) $\lambda_{max} \approx$ 0,48 мкм – видима область; в) $\lambda_{max} \approx$ 0,29 нм – область рентгенівського виромінювання.

3. При нагріванні чорного тіла від температури T_1 до температури T_2 площа під кривою $r^*(\lambda, T)$ збільшилася в n разів. Як змінилася при цьому

довжина хвилі λ_{max}, що відповідає максимуму спектральної випромінювальної здатності?

Відповідь: $\lambda_{max2} = \lambda_{max_1} / \sqrt[4]{n}$.

4. Температура абсолютно чорного тіла збільшилась з 1000 до 3000 К. У скільки разів при цьому збільшилася його енергетична світність? Наскільки змінилася довжина хвилі, яка відповідає максимуму випромінювальної здатності?

Відповідь: у 81 раз, з 2,9 до 0,97 мкм.

5. Як і у скільки разів зміниться потік Φ випромінювання абсолютно чорного тіла, якщо максимум спектральної випромінювальної здатності переміститься з червоної межі видимого спектра (λ_1 = 0,78 мкм) у фіолетову область (λ_2 = 0,39 мкм)?

Відповідь: Φ_2/Φ_1 = 16.

Варіант 18.2

1. Муфельна піч потужністю P = 1 кВт має отвір площею S =100 см^2. Яка частка η споживаної потужності розсіюється стінками печі, якщо отвір залишається відкритим. Температура стінок при відкритому отворі T =1000 К. Вважати, що отвір випромінює як абсолютно чорне тіло.

Відповідь: η = 0,43.

2. При роботі радіолампи відбувається розігрів анода внаслідок бомбардування його електронами. Енергія розсіюється в основному шляхом випромінювання. Визначити максимально допустимий анодний струм I в лампі, якщо анодна напруга U = 400 В. Анод, виготовлений з нікелю, має форму циліндра довжиною L = 4 см і діаметр d = 4 см. Вважати, що енергія розсіюється тільки із зовнішньої поверхні циліндра і анод може бути розігрітий лише до температури T = 1000 К. При цій температурі інтегральний ступінь чорноти нікелю $a(\lambda,T)$ = 0,2.

Відповідь: $I = \dfrac{a(\lambda,T)\sigma T^4 \pi L d}{U}$ = 36 мА.

3. Якій довжині хвилі відповідає максимум спектральної залежності випромінювальної здатності аболютно чорного тіла, температура якого дорівнює температурі тіла людини (37^0 С)?

Відповідь: λ_{max} = 9,3 мкм.

4. Визначити температуру T і енергетичну світність R^* абсолютно чорного тіла, якщо максимуму випромінювальної здатності відповідає довжина хвилі λ_{max} = 600 нм.

Відповідь: T = 4800 К; R^* = 30,9 МВт/м^2.

5. Унаслідок змінення температури абсолютно чорного тіла максимум випромінювальної здатності змістився на $\Delta\lambda$ = 800 нм від довжини λ = 2400 нм. Як і у скільки разів змінилися енергетична світність тіла і масимальне значення спектральної випромінювальної здатності?

Відповідь: $\frac{R_2^*}{R_1^*}$ = 81; $\frac{\lambda_{max\,2}^*}{\lambda_{max\,1}^*}$ = 243.

*Варіант 18.3**

1. На скільки відсотків збільшиться енергетична світність чорного тіла, якщо його температура збільшиться на 1 %?

Відповідь: $\frac{\Delta R^*}{R^*} = \frac{4\Delta T}{T}$ = 4 %.

2. Визначити для абсолютно чорного тіла густину потоку енергії, яка випромінюється в вузькому інтервалі довжин хвиль $\Delta\lambda = 10^{-9}$ м поблизу максимуму спектральної випромінювальної здатності при температурі тіла T = 3000 К.

Відповідь: $\Delta R^* = \frac{2\pi hc^2 T^5 \Delta\lambda}{b^5\left(e^{\frac{hc}{kb}} - 1\right)}$ = 3,1 мВт/м^2 (b – стала Віна).

3. За своїм спектральним складом випромінювання Сонця наближається до випромінювання абсолютно чорного тіла, для якого максимум спектральної випромінювальної здатності припадає на довжину хвилі λ = 0,48 мкм. Знайти масу, що втрачається Сонцем щосекунди.

Відповідь: $\Delta m = 5\ 10^9$ кг/с.

4. Температура поверхні Сонця T = 5796 К. Вважаючи, що поглинальна здатність Сонця і Землі дорівнює одиниці й що Земля знаходиться в стані теплової рівноваги, знайти середню температуру поверхні Землі. Радіус Сонця $R = 6{,}96\ 10^8$ м, відстань від Землі до Сонця $L = 1{,}5\ 10^{11}$ м.

Відповідь: $T_З = T_C\sqrt{\frac{R_C}{2L}}$ = 266 К.

5. Вольфрамову нитку діаметром d_1 = 0,1 мм з'єднано послідовно з іншою вольфрамовою ниткою. Нитки розжарюються у вакуумі струмом. При цьому перша нитка має температуру T_1 = 2000 К, друга – T_2 = 3000 К. Знайти діаметр другої нитки.

Відповідь: $d_2 = d_1\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{4}{3}}$ = 0,058 мм.

19. КВАНТОВІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА

При розв'язанні задач цього розділу доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 19.1.

Таблиця 19.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$\varepsilon_f = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$; $m_f = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}$; $p_f = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$	Енергія, маса, імпульс фотона	ν – частота світла; λ – довжина хвилі світла; c – швидкість світла в вакуумі; h – стала Планка
2	$\varepsilon_f = A + W_{max}$	Рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту	A – робота виходу електрона; W_{max} – максимальна кинетична енергія фотоелектрона
3	$\lambda_{max} = \frac{hc}{A}$; $\nu_{min} = \frac{A}{h}$	Червона межа фотоефекту	λ_{max} – максимальна довжина хвилі (ν_{min} – мінімальна частота), при якій фотоефект стає неможливим
4	$\lambda' - \lambda = \Delta\lambda = \lambda_C(1-\cos\theta) = 2\lambda_C \sin^2\frac{\theta}{2}$	Формула змінення довжини хвилі при ефекті Комптона	λ' – довжина хвилі розсіяного випромінювання; λ – довжина хвилі падаючого випромінювання; λ_C – комптонівська довжина хвилі електрона; θ – кут розсіювання
5	$\lambda_{min} = \frac{hc}{eU}$	Короткохвильова межа гальмівного рентгенівського випромінювання	U – напруга на рентгенівській трубці

Закінчення табл. 19.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
6	$p = w(1+\rho)\cos^2\alpha = \frac{I}{c}(1+\rho)\cos^2\alpha$	Тиск світла при падінні на поверхню	w – об`ємна густина енергії світла; ρ – коефіцієнт відбиття світла поверхнею; α – кут падіння світла; I – інтенсивність падаючого світла
7	$\lambda_Б = \frac{h}{p}$	Довжина хвилі де Бройля	$\lambda_Б$ – довжина хвилі де Бройля; h – стала Планка; p – імпульс частинки

Варіант 19.1

1. Уважаючи, що середня довжина хвилі випромінювання лампи розжарювання λ = 1200 нм, визначити кількість фотонів N, які випромінюються нею протягом одиниці часу. Потужність лампочки P = 100 Вт.

Відповідь: $N = \frac{P\lambda}{hc}$ = 6 10^{20} c^{-1}.

2. Червоній межі фотоефекту для алюмінію відповідає довжина хвилі λ_{max} =332 нм. Визначити: а) роботу виходу електрона A (в електронвольтах (еВ)) для цього металу; б) довжину світлової хвилі λ, при якій затримний потенціал $U_з$ = 1,0 В.

Відповідь: а) $A = \frac{hc}{\lambda_{max}}$ = 3,74 еВ; б) $\lambda = \frac{\lambda_{max}}{1 + \frac{eU_з\lambda_{ьфч}}{hc}}$ = 262 нм.

3. Плоска світлова хвиля інтенсивністю I = 0,2 Вт/см^2 падає нормально на плоску дзеркальну поверхню з коефіцієнтом вібиття ρ = 0,8. Визначити тиск світла на цю поверхню.

Відповідь: ρ = 1,2 10^{-5} Па.

4. Фотон з енергією ε_f = 1 МеВ розсіявся на вільному електроні, що перебуває у спокої. Визначити кінетичну енергію електрона віддачі (в МеВ), якщо внаслідок розсіювання довжина хвилі фотона змінилася на η =25 %.

Відповідь: $T = \frac{\eta\varepsilon_f}{1+\eta}$ = 200 кеВ.

5. При комптонівському розсіюванні енергія падаючого фотона розподіляєтся рівномірно між розсіяним фоном і електроном віддачі. Кут розсіювання θ = 90°. Визначити енергію ε'_f (в МеВ) та імпульс p'_f розсіяного фотона.

Відповідь: $\varepsilon'_f = \dfrac{m_0c^2}{2}$ = 256 кеВ; $p'_f = \dfrac{m_0c}{2}$ = 1,36 10^{-22} кг м/с.

Варіант 19.2

1. Якому діапазону довжин хвиль λ електромагнітного випромінювання належить фотон, імпульс якого збігається з імпульсом молекули водню при кімнатній температурі T = 300 К? Маса молекули водню m = 3,34 10^{-27} кг.

Відповідь: $\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2kTm}}$ = 126 пм.

2. На фотоелемент з літієвим катодом падає світло з довжиною хвилі λ = 200 нм. Визначити найменшу затримну різницю потенциалів U_{min}, яку потрібно прикласти до фотоелемента, щоб припинити фотострум. Робота виходу електрона для літію A = 2,3 еВ.

Відповідь: $U_{min} = \dfrac{1}{e}\left(\dfrac{hc}{\lambda} - A\right)$ = 3,9 В.

3. Лазер випромінює в імпульсі протягом τ = 0,13 мс пучок світла з енергією E = 10 Дж. Визначити середній тиск такого світлового імпульсу, якщо сфокусувати його в пляму діаметром d = 10 мкм на поверхню, перпендикулярну до пучка з коефіцієнтом відбиття ρ = 0,5.

Відповідь: $\rho = \dfrac{4E(1+\rho)}{\pi d^2 c\tau}$ = 50 атм.

4. Фотон з енергією ε_f = 250 МеВ розсіявся під кутом θ = 120° на вільному електроні, що перебував у спокої. Визначити енергію ε_f' (в МеВ) розсіяного фотона.

Відповідь: $\varepsilon_f' = \dfrac{\varepsilon_f}{1 + \dfrac{2\varepsilon_f}{m_0c^2}\cos^2\dfrac{\theta}{2}}$ = 144 кеВ.

5. Визначити довжину хвилі короткохвильової межі суцільного рентгенівського спектра, якщо швидкість електронів, які бомбардують антикатод трубки, υ = 0,85 c, де c – швидкість світла в вакуумі.

Відповідь: $\lambda_{min} = \dfrac{h\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}{m_0c\left(1-\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}\right)}$ = 2,7 пм.

*Варіант 19.3**

1. Точкове ізотропне джерело випромінює світло з довжиною хвилі λ = 589 нм. Світлова потужність джерела P = 50 Вт. Визначити середню густину потоку фотонів на відстані r = 2 м від джерела.

Відповідь: $\langle I \rangle = \dfrac{P\lambda}{4\pi chr^2}$ = 3 10^{18} м$^{-2}$с$^{-1}$.

2. До якого потенціалу φ може зарядитись віддалена від інших тіл цинкова кулька, якщо опромінювати її ультрафіолетовим світлом з довжиною хвилі λ = 200 нм? Робота виходу електрона для цинку A = 3,74еВ.

Відповідь: $\varphi = \dfrac{1}{e}\left(\dfrac{hc}{\lambda} - A\right)$ = 3,5 В.

3. На метал падає γ-випромінювання з довжиною хвилі λ = 1нм. Нехтуючи роботою виходу, знайти максимальну швидкість υ_{max} фотоелектронів.

Відповідь: $V_{max} = c\dfrac{\sqrt{1+\dfrac{2m_0c\lambda}{h}}}{1+\dfrac{m_0c\lambda}{h}}$ = 3,87 10^8 м/с.

4. Невеличке ідеальне дзеркало масою m = 10 мг подвішено на невагомій нитці довжиною l =10 см. Визначити кут α, на який відхилиться нитка, якщо по нормалі до дзеркала в горизонтальному напрямку «вибухнути» коротким імпульсом лазерного випромінювання з енергією E = 13 Дж. Унаслідок чого дзеркало набуває кінетичної енергії?

Відповідь: $\alpha = 2\arcsin\dfrac{E}{mc\sqrt{g\ell}}$ = 9,5^0.

5. Визначити довжину хвилі λ рентгенівського випромінювання, яке зазнає пружного розсіяння на вільних електронах, якщо максимальна кінетична енергія електронів віддачі W_{max} = 0,19 МеВ.

Відповідь: $\lambda = \dfrac{h}{m_0c}\left(\sqrt{1+\dfrac{2m_0c^2}{W_{max}}} - 1\right)$ = 3,69 пм.

20. ОСНОВИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ

При розв'язанні задач цього розділу доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 20.1.

Таблиця 20.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$\lambda_Б = \frac{h}{p}$	Довжина хвилі де Бройля	h – стала Планка; p – імпульс частинки
2	$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar / 2;$ $\Delta y \Delta p_y \geq \hbar / 2;$ $\Delta z \Delta p_z \geq \hbar / 2;$ $\Delta E \Delta t \geq \hbar / 2$	Співвідношення невизначеностей Гейзенберга для координат та імпульсів, а також для енергії і часу	Δx і Δp_x – невизначеності координати і проекції імпульсу на вісь x (те саме для осей y і z); ΔE – невизначеність у значенні енергії; Δt – інтервал часу визначення енергії
3	$\psi_n(x) = = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right);$ $E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2$	Хвильова функція та енергія частинки в нескінченно глибокій одновимірній потенціальній ямі	L – ширина потенціальної ями; $n = 1, 2, \ldots$ – номер енергетичного рівня; m – маса частинки
4	$D \sim exp\left\{-\frac{2}{\hbar} \times \int_a^b \sqrt{2m\left(U(x) - E\right)} dx\right\}$	Коефіцієнт проходження частинки крізь потенціальний бар`єр	E – повна енергія частинки масою m; $U(x)$ – потенціальна енергія частинки; a, b – точки перетину графіка функції $U = U(x)$ з прямою $E = const$
5	$\frac{1}{\lambda_{nm}} = R_\infty Z^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right)$	Довжина хвилі випромінювання (формула Бальмера) для водню і воднеподібних іонів	λ_{nm} – довжина хвилі світла, що випромінюється атомом при переході електрона з m-го енергетичного рівня на n-й; R_∞ – стала Рідберга; Z – порядковий номер елемента в періодичній системі елементів Менделєєва

Варіант 20.1

1. Визначити довжини хвиль для хвильових процесів, які відповідають руху: а) α-частинки (m_α = 6,64 10^{-27} кг) зі швидкістю υ = 5 10^6 м/с; б) молекули кисню з середньоквадратичною швидкістю при кімнатній температурі (T = 300 K).

Відповідь: а) $\lambda_Б$ = 2 10^{-14} м; б) $\lambda_Б$ = 2,8 10^{-11} м.

2. Потік електронів, що мають швидкість υ =5 10^5 м/с, проходить крізь щілину шириною b = 0,01 мм. Знайти ширину Δx центрального дифракційного максимуму, що спостерігається на екрані, який знаходиться на відстані L = 1 м від щілини.

Відповідь: $\Delta x = \dfrac{2Lh}{bmv}$ = 1,46 мм.

3. Знайти невизначеність $\Delta\upsilon$ швидкості протона, якщо невизначеність його координати становить Δx =10 Å. Маса протона m = 1,67 10^{-27} кг.

Відповідь: $\Delta\upsilon$ = 60 м/с.

4. Електрон поміщено в одновимірний ящик шириною L = 4 10^{-10} м. Чому дорівнює енергія електрона на другому енергетичному рівні? Знайти довжину хвилі фотона, що випромінюється при переході з четвертого рівня на другий.

Відповідь: $E_2 = \dfrac{\pi^2\hbar^2 n_2^2}{2mL^2}$ = 9,43 еВ; $\lambda = \dfrac{4mcL^2}{\pi\hbar\left(n_4^2 - n_2^2\right)}$ = 44 нм.

5. Визначити ймовірність проходження електрона крізь потенціальний бар'єр шириною L = 5Å і висотою U = 0,4 еВ, якщо електрон прискорюється різницею потенціалів $\Delta\varphi$ = 0,3 В.

Відповідь: D = 0,198.

Варіант 20.2

1. При якій швидкості частинки її дебройлівська і комптонівська довжини хвиль збігаються?

Відповідь: $\upsilon = c/\sqrt{2}$.

2. Паралельний пучок моноенергетичних електронів падає по нормалі на діафрагму з вузькою прямокутною щілиною, що має ширину b = 1 мкм. Визначити швидкість цих електронів, якщо на екрані, що знаходиться на відстані L = 50 см від щілини, ширина центрального дифракціїційного максимуму Δx = 0,36 мм.

Відповідь: $V = \dfrac{2Lh}{mb\Delta x}$ = 2 10^3 м/с.

3. Швидкість частинки, яка рухається вздовж осі x, визначається з точністю Δv_x = 1 см/с. Оцінити невизначеність координати частинки, якщо така частинка є: а) електроном; б) броунівською частинкою масою m_2 = 2 10^{16} кг; в) дробинкою масою m_3 = 10^{-4} кг.

Відповідь: $\Delta x_1 \approx 10^{-2}$ м; $\Delta x_2 \approx 10^{-16}$ м; $\Delta x_3 \approx 10^{-28}$ м.

4. Яку ширину L має одновимірна потенціальна яма з нескінченно високими стінками, якщо при переході електрона з другого квантового рівня на перший випромінюється енергія ΔE = 1еВ?

Відповідь: $L = L = \pi\hbar\sqrt{\dfrac{3}{2m\Delta E}}$ = 2 10^3 м/с.

5. Визначити потенціал іонізації іонів He^+ та Li^{++}.

Відповідь: φ_{He} = 54 В; φ_{Li} = 122 В.

*Варіант 20.3**

1. Визначити дебройлівську довжину хвилі релятивістських електронів біля антикатода рентгенівської трубки, якщо довжина хвилі короткохвильової межі суцільного рентгенівського спектра λ_{min} = 10 пм.

Відповідь: $\lambda = \dfrac{\lambda_{min}}{\sqrt{1+\dfrac{2me\lambda_{min}}{\hbar}}}$ = 3,3 пм.

2. Знайти відстань Δx між сусідніми максимумами яскравості на люмінесцентному екрані, які утворюються після проходження потоком електронів діафрагми з двома вузькими щілинами. Кінетична енергія електронів E_K = 25 еВ. Відстань між діафрагмою і екраном L = 75 см, а відстань між центрами щілин d = 25 мкм.

Відповідь: $\Delta x = \dfrac{hL}{d\sqrt{2mE_K}}$ = 7,4 мкм.

3. Електрон визначено в області з лінійними розмірами L = 1 мкм. Його кінетична енергія становить E = 10 еВ. Оцінити невизначеність його кінетичної енергії $\Delta E_к$.

Відповідь: $\Delta E_K \approx \dfrac{\hbar}{L}\sqrt{\dfrac{2E_K}{m}} \approx 10^{-3}$ еВ.

4. Частинка знаходиться в основному стані в одновимірній потенціальній ямі з нескінченно високими стінками. Оцінити силу, з якою частинка діє на стінку. Зробити розрахунок для електрона, який знаходиться в ямі розміром L = 1 Å.

Відповідь: $F \approx \dfrac{\hbar^2}{2mL^3} \approx$ 1,2 Н.

5. Яку швидкість буде мати атом водню внаслідок випромінювання, обумовленого переходом електрона з першого збудженого стану в нормальний?

Відповідь: $\upsilon = \dfrac{3Rh}{4m_H c}$ = 3,26 м/с.

21. ЕЛЕМЕНТИ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ

При розв'язанні задач цього розділу доцільно користуватися формулами, наведеними в табл. 21.1.

Таблиця 21.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
1	$N = N_0 exp(-\lambda t)$	Закон радіоактивного розпаду ядер атомів	N – кількість ядер у момент часу t; N_0 – початкова кількість ядер (при $t = 0$); λ – стала розпаду; T – період піврозпаду
2	$\Delta N = N_0 - N = = N_0\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$	Кількість ядер, що розпалися за час t	
3	$T = \frac{ln 2}{\lambda}$	Період піврозпаду	T – проміжок часу, за який розпадається половина з наявних радіоактивних ядер
4	$\tau = \frac{1}{\lambda}$	Середній час життя радіоактивного ядра	τ – проміжок часу, протягом якого кількість ядер, що розпалися зменьшується в e разів
5	$A = \left\lvert \frac{dN}{dt} \right\rvert = \lambda N$	Активність радіоактивної речовини	A – кількість ядер радіоактивної речовини, які розпадаються за одиницю часу (за $t = 1$ с), $[A] = \text{Бк}$ (бекерель)
6	$A = A_0 exp(-\lambda t)$	Закон зміни активності радіоактивних речовин з часом	A_0 – активність в початковий момент часу (при $t = 0$)
7	$E_{св} = \Delta m c^2$	Енергія зв`язку ядра атома	Δm – дефект маси; c – швидкість світла в вакуумі

Продовження табл. 21.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
8	$\Delta m = Zm_p + +(A-Z)m_n - m_я$, $\Delta m = Zm\left({}^1H\right) + + \left(A-Z\right)m_n - m_a$	Дефект маси ядра	Z – зарядове число атомного ядра; A – масове число ядра; m_p, m_n, $m_я$, $m\left({}^1H\right)$, m_a – маси протона, нейтрона, ядра, атома водню й атома відповідно
9	$D = \frac{dW}{dm}$	Доза поглиненого іонізуючого випромінювання	Відношення поглиненої енергії dW в заданому об`ємі до маси речовини dm у цьому об'ємі. $\left[D\right] = \text{Гр}$ (грей), $1\ \text{Гр} = 1\ \text{Дж/кг}$
10	$P = \frac{dD}{dt}$	Потужність дози поглиненого іонізуючого випромінювання	Доза поглиненого іонізуючого випромінювання dD за одиницю часу dt. $\left[P\right] = \text{Гр/с}$
11	$X = \frac{dQ}{dm}$	Експозиційна доза рентгенівського й γ-випромінювання	Відношення сумарного заряду іонів одного знака dQ, які утворюються в деякому об`ємі сухого повітря, до маси цього об`єму dm. $\left[X\right] = \text{Кл/кг}$. Позасистемна одиниця Р (рентген). $1\ \text{Р} = 2{,}58 \cdot 10^{-4}\ \text{Кл/кг}$
12	$\dot{X} = \frac{dX}{dt}$	Потужність експозиційної дози рентгенівського й γ-випромінювання	Експозиційна доза випромінювання dX, отримана за одиницю часу dt. $\left[\dot{X}\right] = \text{А/кг}$. Позасистемна одиниця Р/с

Закінчення табл. 21.1

№ п/п	Формула	Назва формули	Позначення
13	$X = X_0 e^{-\mu l}$	Експозиційна доза рентгенівського й γ-віпромінювання, яке падає на об`єкт, екранований захисним шаром завтовшки l	X_0 – експозиційна доза, якщо немає захисного шару; l – товщина захисного шару; μ – лінійний коефіцієнт поглинання в матеріалі захисного шару
14	$X = \frac{\dot{X}_0 t}{r^2}$	Експозиційна доза рентгенівського й γ-віпромінювання, яке падає за час t на об'єкт, який знаходиться в повітрі на відстані r від точкового джерела	$\dot{X}_0$ – потужність експозиційної дози на відстані $r = 1$ м від точкового джерела. Поглинанням γ-випромінювання в повітрі нехтують
15	$I = I_0 e^{-\mu l}$	Послаблення інтенсивності випромінювання	I – інтенсивність γ-випромінювання в речовині на глубині; I_0 – інтенсивність γ-випромінювання, яке падає на поверхню речовини; μ – коефіцієнт поглинання

Варіант 21.1

1. Знайти питому енергію зв'язку $\omega_{зв}$ ядра кисню $^{16}_{8}O$ (енергію, яка припадає на один нуклон). Маса атома ядра кисню m = 15,99491 а.о.м.

Відповідь: $\omega_{зв}$ = 8,0 МеВ/нуклон.

2. Маємо N = 2,5 10^7 атомів радію $^{234}_{89}Ra$. Скільки атомів розпадається за одну добу, якщо період піврозпаду радію $^{234}_{89}Ra$ 1620 років?

Відповідь: N = 29.

3. Скільки шарів половинного ослаблення в пластині, яка послаблює паралельний пучок монохроматичного рентгенівського випромінювання в K = 1000 разів?

Відповідь: n = 10.

4. За певний проміжок часу активність препарату зменшилася у K = 253 рази. Скільком періодам піврозпаду дорівнює цей проміжок часу?

Відповідь: N = 3.

5. Визначити кількість тепла, яке виділяє m = 1 мг препарату полонію 210 84 $^{210}_{84}Po$ при α-розпаді протягом середнього часу життя цих ядер, якщо відомо, що випромінювані α-частинки мають кінетичну енергію до E = 5,3 МеВ і практично всі дочірні ядра народжуються в основному енергетичному стані.

Відповідь: $Q = \frac{mN_A E}{A_{Po}}\left(1 - \frac{1}{e}\right)$=1,57 МеВ.

Варіант 21.2

1. Скільки тепла Q виділяється при утворенні одного грама гелію $^{4}_{2}He$ з дейтерію $^{2}_{1}D$? Яка маса m кам'яного вугілля з питомою теплопровідністю 30 кДж/г еквівалентна в тепловому відношенні отриманій величині? Маса атома гелію $^{4}_{2}He$ m_{He} = 4,0026 а.о.м, маса атома дейтерію $^{2}_{1}D$ m_D = 2,0141 а.о.м.

Відповідь: Q = 5,74 10^4 МДж; m = 1910 кг.

2. За один рік початкова кількість радіоактивного нукліда зменшилася в три рази. У скільки разів вона зменшиться за два роки ?

Відповідь: N = 9.

3. Ядро урану $^{235}_{92}U$ (ядерне паливо для електростанцій), яке захопило один нейтрон, поділилося на два осколки. При цьому звільнилися два нейтрони. Одним з осколків виявилося ядро ксенону $^{140}_{54}Xe$. Визначити порядковий номер і масове число іншого осколка.

Відповідь: стронцій, $^{94}_{35}Sr$.

4. На відстані r_1 = 10 см від точкового джерела γ-випромінювання потужність експозиційної дози X_1 = 02 Р/хв. На якій найменшій відстані від джерела експозиційна доза випромінювання X_2 за шестигодинний робочий день не перевищує допустимої дози $X_{доп}$ = 0,02 P. Поглинанням променів у повітрі знехтувати.

Відповідь: $r_2 = r_1\sqrt{\frac{X_1 t}{X_{доп}}}$ = 6 м.

5. У кров людини ввели невелику кількість розчину, який містить радіоактивний ізотоп натрію з активністю A_0 = 2,0 10^3 Бк. Активність 1 $см^3$ крові через t = 5 годин A = 0,267 Бк. Період піврозпаду цього ізотопу T =15 годин. Знайти об'єм крові людини.

Відповідь: $V = \frac{A_0}{A} e^{-\frac{ln2}{T}t}$ = 5,95 л.

*Варіант 21.3**

1. Радіоізотоп $^{32}_{15}P$, період піврозпаду якого становить T = 14,3 діб, виникає в ядерному реакторі зі швидкістю q = 2,7 10^9 ядер/с. Через який час t після початку створення цього радіонукліда його активність буде A = 10^9 Бк?

Відповідь: $t = \frac{T}{ln2_1} ln\left(1 - \frac{A}{q}\right)$ = 9,5 доби.

2. Унаслідок розпаду ізотопу радію $^{226}_{88}Ra$ масою m = 10 г за проміжок часу t = 1 рік виникла деяка кількість гелію $^{4}_{2}He$, який займає за нормальних умов V = 3 43,3 $мм^3$. Визначити за цих умов сталу Авогадро. Період піврозпаду $^{226}_{88}Ra$ T =1600 років.

Відповідь: $N_A = \frac{p_0 VAT}{kmtT_0 ln2}$=6,02 10^{23} $моль^{-1}$.

3. На скільки відсотків зменшиться активність іридію $^{192}_{77}Ir$ через місяць? Період піврозпаду іридію T = 74 доби.

Відповідь: $\frac{A_0}{A} = 1 - e^{-\frac{ln2}{T}t}$ = 24 %.

4. Під дією космічних променів у кожному кубічному сантиметрі повітря (ρ = 1,29 $кг/м^3$) на рівні моря за час t = 1 с виникає в середньому дві пари однозарядних (q = -1,6 10^{-19} Кл) іонів. Визначити в рентгенах експозиційну дозу X випромінювання, дію якого відчуває людина за t_1 =1 добу.

Відповідь: $X = \frac{2qt_1}{\rho Vt}$ = 83 мР.

5. Визначити вік дерев'яних предметів, якщо активність ізотопу вуглецю $^{14}_{6}C$ в них k = 0,6 питомої активності цього ж ізотопу в щойно зрубаних деревах. Період піврозпаду $^{14}_{6}C$ T = 5730 років.

Відповідь: $t = -\frac{T\,ln\,k}{ln2}$ = 4100 років.

Додаток

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФІЗИЧНІ СТАЛІ

У додатку наведено значення фундаментальних фізичних сталих, рекомендовані робочою групою CODATA (2014 р.).

Назва	Позначення	Значення сталої
Швидкість світла в вакуумі	c	299792458 м/с
Магнітная стала	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м
Електрична стала	$\varepsilon_0 = \dfrac{1}{\mu_0 c^2}$	$8{,}854187817... \cdot 10^{-12}$ Ф/м
Гравітаційна стала	G	$6{,}67408(31) \cdot 10^{-11}$ м^3/(кг $\cdot$ с^2)
Елементарний заряд	e	$1{,}6021766208(98) \cdot 10^{-19}$ Кл
Стала Планка	h	$6{,}626070040(81) \cdot 10^{-34}$ Дж $\cdot$ с
	$\hbar = \dfrac{h}{2\pi}$	$1{,}054571800(13) \cdot 10^{-34}$ Дж $\cdot$ с
Стала Авогадро	N_A	$6{,}022140857(74) \cdot 10^{23}$ моль$^{-1}$
Газова стала	R	$8{,}3144598(48)$ Дж/(моль $\cdot$ К)
Стала Больц-мана	$k = \dfrac{R}{N_A}$	$1{,}38064852(79) \cdot 10^{-23}$ Дж/К
Атомна одиниця маси	а.о.м. $= \dfrac{1}{12} m\left({}^{12}C\right)$	$1{,}660539040(20) \cdot 10^{-27}$ кг
Енергетичний еквівалент атомної одиниці маси	а.о.м. $\cdot c^2$	$1{,}492418062(18) \cdot 10^{-10}$ Дж, $931{,}4940954(57)$ МеВ
Маса спокою електрона	m_e	$9{,}10938356(11) \cdot 10^{-31}$ кг, $5{,}48579909070(16) \cdot 10^{-4}$ а.о.м.
Енергія спокою електрона	$m_e c^2$	$8{,}18710565(10) \cdot 10^{-14}$ Дж, $0{,}5109989461(31)$ МеВ

Закінчення додатка

Назва	Позначення	Значення сталої
Маса спокою протона	m_p	$1{,}672621898(21)\cdot 10^{-27}$ кг, $1{,}007276466879(91)$ а.о.м.
Енергія спокою протона	$m_p c^2$	$1{,}503277593(18)\cdot 10^{-10}$ Дж, $938{,}2720813(58)$ МеВ
Маса спокою нейтрона	m_n	$1{,}674927471(21)\cdot 10^{-27}$ кг, $1{,}00866491588(49)$ а.о.м.
Енергія спокою нейтрона	$m_n c^2$	$1{,}505349739(19)\cdot 10^{-10}$ Дж, $939{,}5654133(58)$ МеВ
Маса атома водню ^1H	$m\left(^1H\right)$	$1{,}6735328\cdot 10^{-27}$ кг, $1{,}00782503207(10)$ а.о.м.
Комптонівська довжина хвилі електрона	$\lambda_C = \dfrac{h}{m_e c}$	$2{,}4263102367(11)\cdot 10^{-12}$ м
Стала тонкої структури	$\alpha = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c}$	$7{,}2973525664(17)\cdot 10^{-3}$
Стала Рідберга	$R_\infty = \dfrac{\alpha^2 m_e c}{2h} = \dfrac{m_e e^4}{64\pi^3\varepsilon_0^2\hbar^3 c}$	$10973731{,}568508(65)$ м$^{-1}$
	$R_\infty c$	$3{,}289841960355(19)\cdot 10^{15}$ Гц
Боровський радіус	$a_0 = \dfrac{\alpha}{4\pi R_\infty} = \dfrac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}$	$0{,}52917721067(12)\cdot 10^{-10}$ м
Класичний радіус електрона	$r_e = \alpha^2 a_0$	$2{,}8179403227(19)\cdot 10^{-15}$ м
Магнетон Бора	$\mu_Б = \dfrac{e\hbar}{2m_e}$	$927{,}4009994(57)\cdot 10^{-26}$ Дж/Тл
Ядерний магнетон	$\mu_Я = \dfrac{e\hbar}{2m_p}$	$5{,}05078699(31)\cdot 10^{-27}$ Дж/Тл
Стала Стефана – Больцмана	$\sigma = \dfrac{2\pi^5 k^4}{15c^2h^3}$	$5{,}670367(13)\cdot 10^{-8}$ Вт/(м$^2\cdot$К^4)
Стала в законі зміщення Віна	$b = \lambda_{max}T$	$2{,}8977729(17)\cdot 10^{-3}$ м·К
	$b' = \nu_{max}/T$	$5{,}8789238(34)\cdot 10^{10}$ Гц/К

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Астахов, А. В. Курс физики. В 2 т. Т. 2. Электромагнитное поле/ А. В. Астахов, Ю. М. Широков. – М.: Наука, 1980. — 359 с.

Беликов, Б. С. Решение задач по физике. Общие методы / Б. С. Беликов. – М.: Высш. шк., 1986. – 256 с.

Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики: учеб. пособие для втузов / В. С. Волькенштейн. – М.: Наука, 1990. – 398 с.

Геворкян, Р. Г. Курс физики: учебник / Р. Г. Геворкян. – М.: Высш. шк., 1979. – 655 с.

Головко, Д. Б. Загальні основи фізики. Електродинаміка: навч. посіб. / Д. Б. Головко. – Київ: Либідь, 1994. – 128 с.

Гомонова, А. И. Пособие по физике / А. И. Гомонова. – М.: МГУ, 1991. – 336 с.

ДСТУ 3651.1-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення. – Введено вперше зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.417-81; чинний з 09.10.1997. – Київ: Держстандарт України, 1998. – 76 с.

Загальний курс фізики: зб. задач/ І. П. Гаркуша, І. П. Горбачук, В.П. Курінний та ін.; за заг. ред. І. П. Гаркуші. – Київ: Техніка, 2004. – 560 с.

Загальна фізика: зб. задач / за ред. І.Т. Горбачука. – Київ: Вища шк., 1993. – 360 с.

Зисман, Г. А. Курс общей физики. В 3 т. Т. 2. Электричество и магнетизм / Г. А. Зисман, О. М. Тодес. – М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1969. – 366 с.

Иродов, И. Е. Задачи по общей физике / И. Е. Иродов. – 2-е изд. – М.: Наука, 1988. – 416 с.

Поройков, И. В. Краткий курс лекций по физике / И. В. Поройков. – М.: Высш. шк., 1965. – 495 с.

Савельев, И. В. Курс физики. В 2 т. Т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика / И. В. Савельев. – М.: Наука, 1988. – 432 с.

Савельев, И. В. Курс общей физики: учеб. пособие для втузов. В 5 т. Т. 4. Волны. Оптика / И. В. Савельев. – М.: Астрель, АСТ, 2002. – 256 с.

Савельев, И. В. Курс общей физики: учеб. пособие для втузов. В 5 т. Т. 5. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. / И. В. Савельев. – М.: Астрель, АСТ, 2002. – 368 с.

Савельев, И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике / И. В. Савельев. – 2-е изд. – М.: Наука, 1988. – 288 с.

Сборник качественных вопросов и задач по общей физике: учеб. пособие для втузов / Е. И. Бабаджан, В. И. Гервидс, В. М. Дубовик, Э. А. Некрасов. – М.: Наука, 1990. – 400 с.

Сена, Л. А. Единицы физических величин и их размерности / Л. А. Сена. – 3-е изд. – М.: Наука, 1988. – 432 с.

Сивухин, Д. В. Общий курс физики. В 5 т. Т. 3. Электричество / Д. В. Сивухин. – М.: Наука, 1983. – 688 с.

Трофимова, Т. И. Курс физики / Т. И. Трофимова. – М.: Высш. шк., 1990. – 478 с.

Фриш, С. Э. Курс общей физики. В 3 т. Т. 2. Электрические и электромагнитные явления / С. Э. Фриш, А. В. Тиморева. – М.: Гостехтеоретиздат, 1951. – 612 с.

Чертов, А. Г. Задачник по физике: учеб. пособие / А. Г. Чертов, А. А. Воробьев. – 5-е изд. – М.: Высш. шк., 1988. – 526 с.

Яворский, Б. М. Справочник по физике / Б. М. Яворский, А. А. Делаф. – М.: Наука, 1990. – 624 с.

Mohr, P. J. CODATARecommendedValuesoftheFundamentalPhysicalConstants:2014 [Электронный ресурс]/ P. J. Mohr, D. B. Newell, B.N. Taylor. – NationalInstituteofStandardsandTechnology, Gaithersburg, USA, 2015. – Режим доступа: http://arxiv.org/abs/1507.07956v1.

ЗМІСТ

Передмова…….. 3

1. Кінематика поступального руху……. 4
2. Динаміка поступального руху……. 10
3. Кінематика й динаміка обертального руху…….. 16
4. Елементи статики…….. 23
5. Робота. Енергія. Закони збереження…… 27
6. Елементи гідромеханіки……... 36
7. Механічні коливання й хвилі……... 39

7.1. Гармонічні коливання……... 43

7.2. Згасаючі й змушені коливання……... 47

7.3. Хвильові процеси…….. 48

8. Молекулярна фізика……. 50

9. Основи термодинаміки……. 55

10. Явища перенесення…….. 61

11. Електростатика…….. 64

11.1. Електростатичне поле в вакуумі…… 69

11.2. Електростатичне поле в середовищі. Електроємність. Енергія електричного поля…..…….. 70

12. Постійний електричний струм……. 72

13. Електромагнетизм……. 76

13.1. Рух заряджених частинок у магнітному полі. Струм у магнітному полі……..... 80

13.2. Магнітне поле постійного електричного струму…… 81

13.3. Явище електромагнітної індукції…… 83

13.4. Магнітне поле в середовищі. Самоіндукція. Енергія магнітного поля. 84

14. Теорія електромагнітного поля Максвелла……. 86

15. Інтерференція світла…… 90

16. Дифракція світла…… 94

17. Взаємодія світла з речовиною…… 98

18. Теплове випромінювання…… 102

19. Квантові властивості світла…… 105

20. Основи квантової механіки……. 109

21. Елементи ядерної фізики…… 112

Додаток. Фундаментальні фізичні сталі……... 117

Бібліографічний список…… 119

Навчальне видання

Чугай Олег Миколайович,
Варминський Михайло Володимирович,
Зайцева Лілія Василівна та ін.

ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА

Редактор А. М. Ємленінова

Зв. план, 2019
Підписано до видання 18.10.2019
Ум. друк. арк.6,8. Обл.-вид. арк. 7,63. Електронний ресурс

Видавець і виготовлювач
Національний аерокосмічний університетім. М. Є. Жуковського
"Х а р к і в с ь к и й а в і а ц і й н и й і н с т и т у т"
61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17
http://www.khai.edu
Видавничий центр "Х А І"
61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17
izdat@khai.edu

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів
видавничої продукції сер. ДК № 391 від 30.03.2001

**Чугай О. М., Варминський М. В., Зайцева Л. В.,
Луньов І. В., Подшивалова О. В., Рубльова О. В.**

ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА

Навчальний посібник до практичних занять

Харків «ХАІ» 2019